

这种概念称为封装，第 $N-1$ 层不知道被封装分组中，那些部分是数据，那些部分是头部或尾部。对于第 $N-1$ 层来说，来自第 N 层的分组是作为一个整体单元处理的。

2.3 OSI模型的各层功能

在本节中，简要描述OSI模型每一层的功能。

2.3.1 物理层

物理层（physical layer）包含那些在物理介质上传输位流所必需的功能。它定义了接口与传输介质的机械和电气特性，也定义了物理设备和接口为了传输而必须执行的过程和功能。图2.5表示了对应传输介质与数据链路层的物理层的位置。

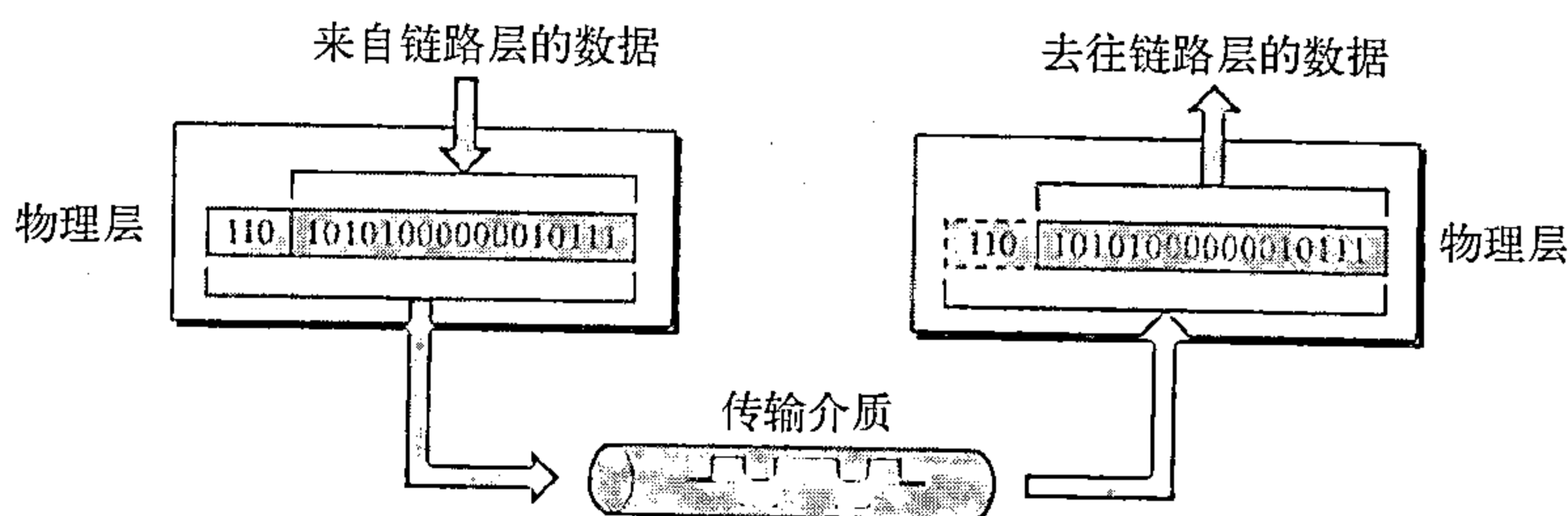


图2.5 物理层

物理层负责位从一个节点到另一个节点的传递。

物理层考虑以下一系列问题：

- 接口与介质的物理特性。物理层定义了设备与传输介质之间的接口特性，也定了传输介质的类型。
- 位的表示。物理层的数据是没有任何解释的位（bit）流（由0和1所组成的序列）。要进行传输，位必须编码成信号——电信号或光信号。物理层定义编码（encoding）的类型（如何将0和1转换成信号）。
- 数据速率。传输速率（transmission rate），即每秒发送的位数，也在物理层定义。换言之，物理层也定义一个位持续多长时间。
- 位同步。发送方与接收方不仅使用相同的比特率，还必须位同步。换言之，发送方的时钟与接收方的时钟必须同步。
- 线路配置。物理层涉及设备与介质的连接。在点到点配置中，两个设备通过一条专用链路连接。在多点配置中，许多设备共享一条链路。
- 物理拓扑结构。物理拓扑结构定义如何将设备连接成网络。设备的连接方式可以是网状拓扑结构（每台设备均与其他设备连接）、星型拓扑结构（通过中心设备与其他设备连接）、环状拓扑结构（每台设备与下一台设备连接以组成一个环）和总线拓扑结构（每台设备都在一条公共链路上）。
- 传输方式。物理层也定义两台设备之间的传输方向：单工、半双工和全双工。在单工方式中，只有一个设备能发送，另一个设备只能接收。单工方式是单向通信。在半双工方式中，两台设备都能发送和接收，但不能在同一时刻。在全双工（或双工）方式中，两个设备能在同一时刻发送与接收。

2.3.2 数据链路层

数据链路层（data link layer）将物理层——对数据不做任何改动的传输通道变成可靠的

链路，这样可以将物理层的数据无差错地传递给上层（网络层）。图2.6表明了数据链路层与网络层及物理层之间的关系。

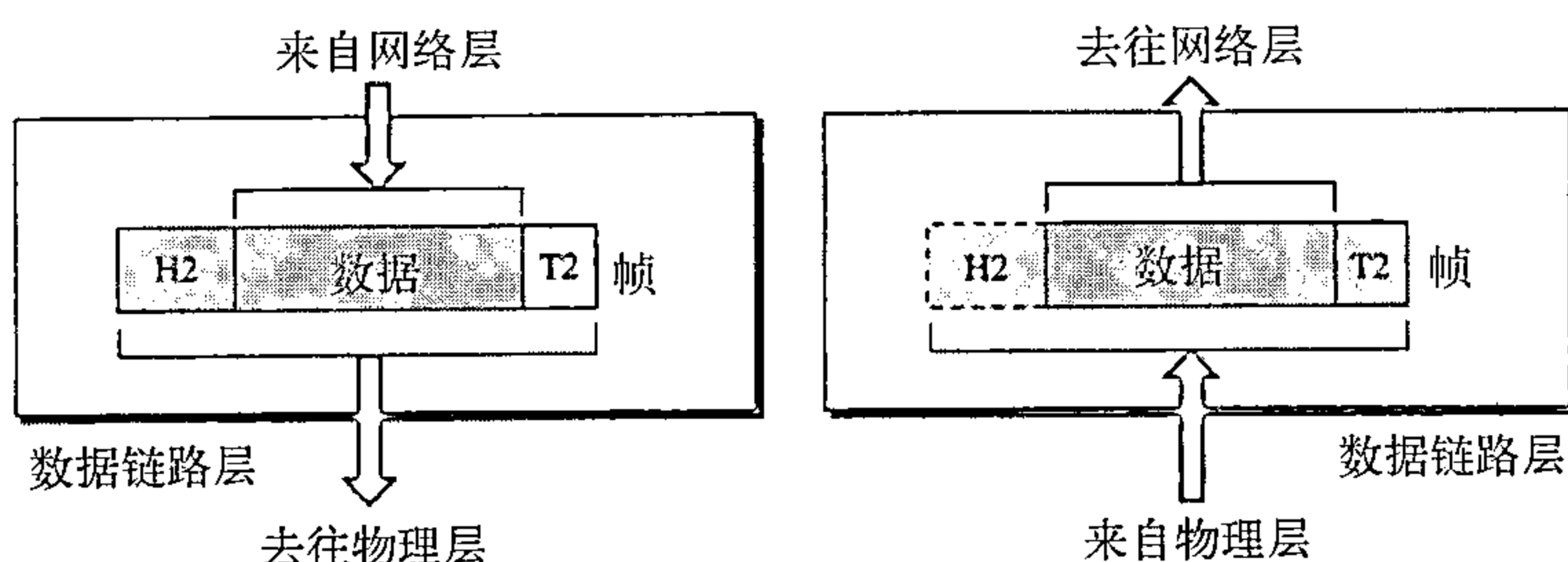


图2.6 数据链路层

数据链路层负责帧从一跳（节点）到下一跳（节点）传递。

数据链路层的具体职责如下：

- **成帧。**数据链路层将接收到的来自网络层的位流划分成称为帧（frame）的易处理数据单元。
- **物理寻址。**如果帧是发送给网络中不同系统，则数据链路层在帧的头部添加发送方的物理地址与接收方的物理地址。如果帧要发往发送方网络之外的系统，那么接收方的地址就是连接一个网络到下一个网络的设备地址。
- **流量控制。**如果接收方接收数据的速率小于发送方发送的速率，那么数据链路层就会采用流量控制机制以防止接收方过载。
- **差错控制。**数据链路层增加一些机制用来检测与重发损坏帧或丢失帧，从而增加了物理层的可靠性。还用了一个机制防止重复帧。差错控制通常在一个帧的结束处增加一个尾部来处理。
- **访问控制。**当两台或多台的设备连接到同一条链路上时，数据链路协议必须能决定在任意时刻由哪一台设备来获取对链路的控制权。

图2.7说明数据链路层跳到跳传递（hop-to-hop delivery），或者称为节点到节点传递（node-to-node delivery）。

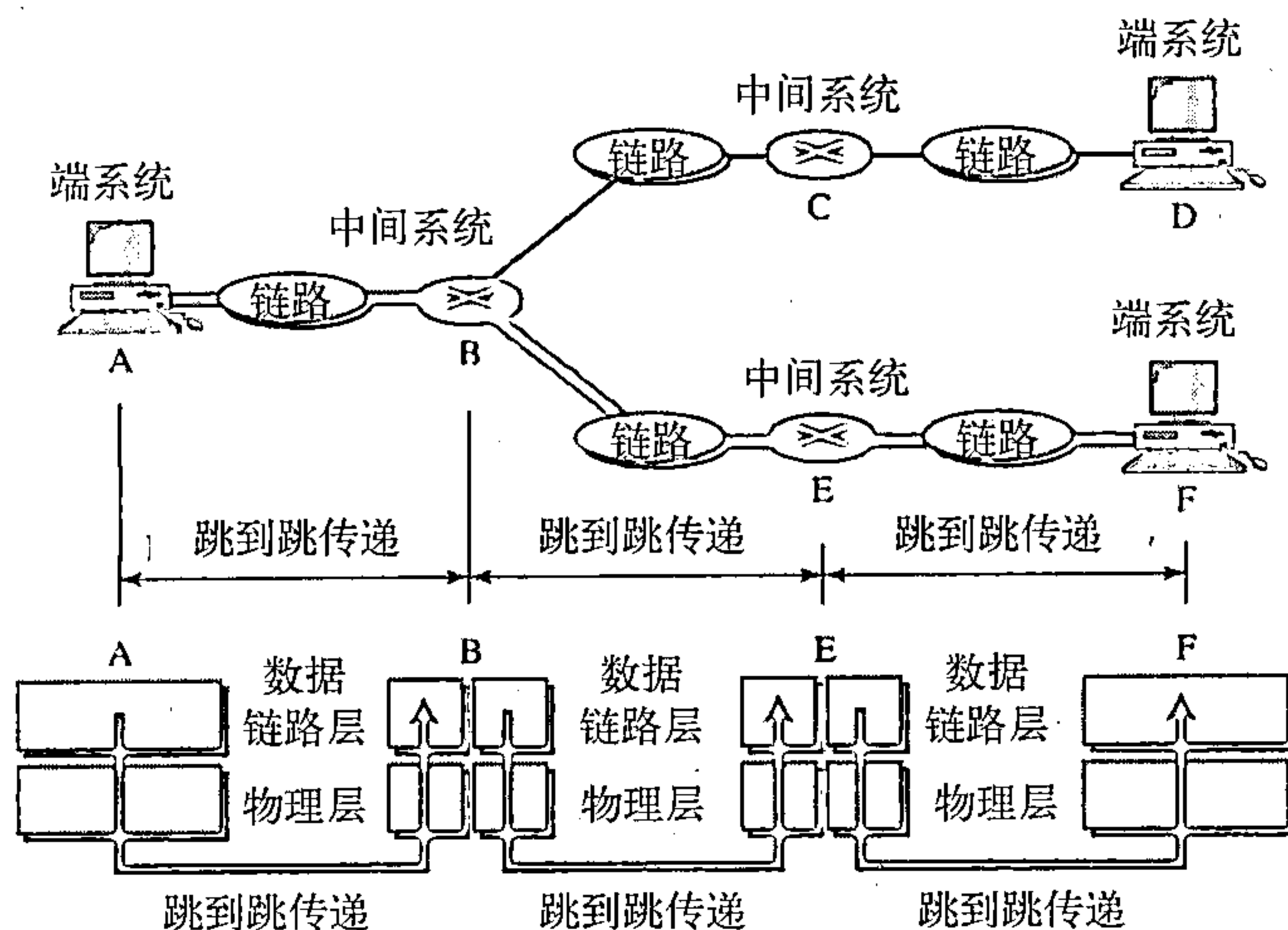


图2.7 跳到跳传递

如图2.7所示，两个相邻节点在数据链路层的通信。节点A发送数据到节点F要经过三次传递。首先，节点A的数据链路层发送一个帧到节点B（路由器）的数据链路层；其次节点B的数据链路层发送一个新帧到节点E的数据链路层；最后节点E数据链路层发送一个新帧到节点F的数据链路层。注意：三个节点之间交换的帧具有不同的头部值。从A到B，以B作为目的地址和以A作为源地址；从B到E，以E作为目的地址和以B作为源地址；从E到F，以F作为目的地址和以E作为源地址。如果差错检测包括帧的头部，则尾部的值也可以是不同。

2.3.3 网络层

网络层（network layer）负责将分组从源地址传递到目的地址，可能会通过多个网络（链路）。尽管数据链路层会监视同一个网络（链路）上两个系统之间分组的传递，但是还需要网络层确保每个分组能够从出发点到达目的地。

如果两个系统连接在同一条链路上，则通常不需要网络层。然而，如果两个系统在不同的网络（链路）上并通过网络（链路）之间的设备连接，通常就需要网络层以完成源端到目的端的传递。图2.8表示了网络层与数据链路层及传输层的关系。

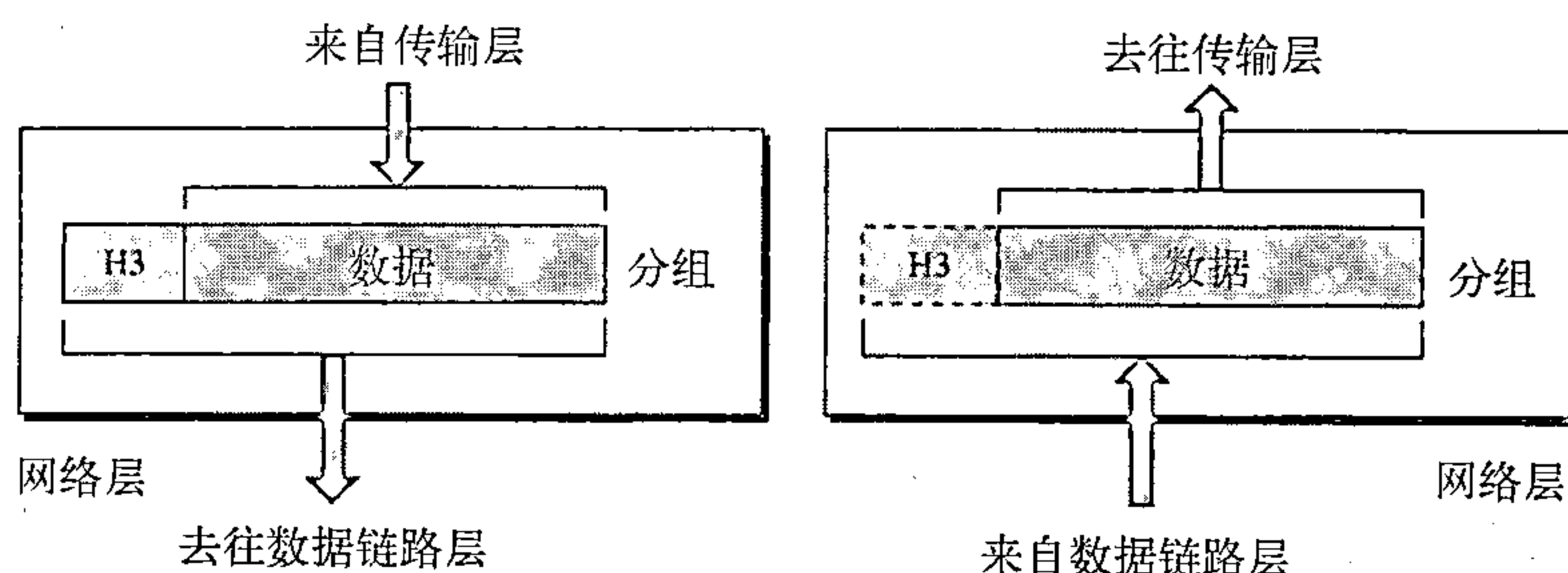


图2.8 网络层

网络层负责将各个分组从源地址传递到目的地址。

网络层的具体任务是：

- **逻辑寻址。**物理寻址负责处理本地网络寻址问题，它由数据链路层完成。如果一个分组通过网络边界，就需要另一个寻址系统来帮助区分源与目的系统。网络层给来自上一层的分组增加一个头部，它包括发送方与接收方的逻辑地址。在本章后面讨论逻辑地址。
- **路由选择。**当一些独立网络或链路连接在一起构成一个互联网（一个由网络连成的网络）或一个更大的网络时，连接设备（称为路由器或网关）把分组送到它们的最终目的地，网络层的功能之一是提供这种机制。

图2.9说明了网络层端到端的传递。

如图2.9所示，现在我们需要一个源到目的传递。节点A的网络层发送一个分组到节点B的网络层，当分组到达路由器B时，则该路由器按照该分组的最终目的地（节点F）做出决定。在以后几章中，将会看到路由器B利用它的路由表寻找下一跳的路由器，该路由器是E。所以，节点B的网络层发送分组到节点E的网络层，节点E的网络层再发送分组到节点F的网络层。

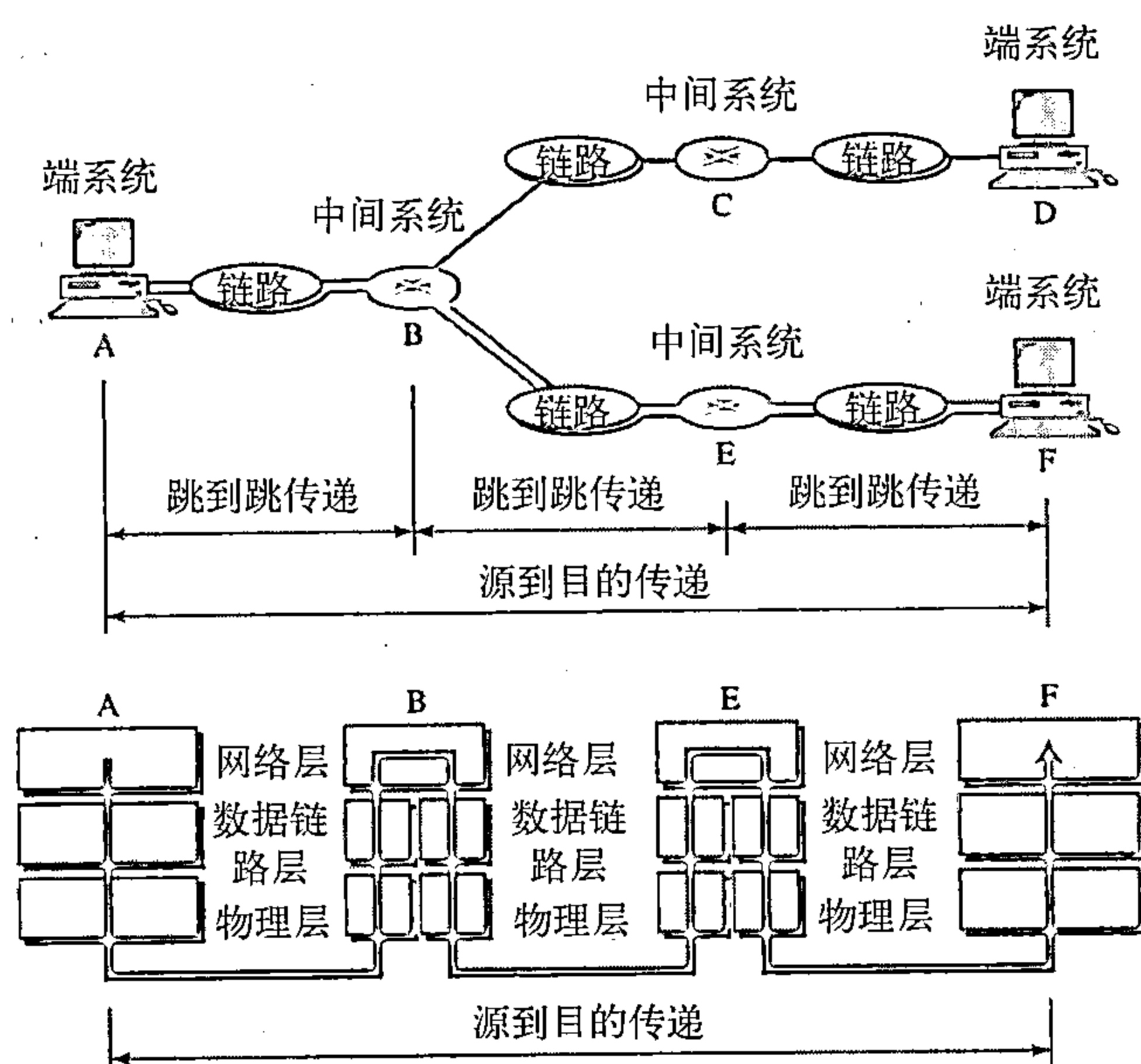


图2.9 源到目的传递

2.3.4 传输层

传输层 (transport layer) 负责整个报文的进程到进程传递 (process-to-process delivery)，进程是主机上运行的应用程序。尽管网络层监管各个分组的源端到目的端传递 (source-to-destination delivery)，但是它并不了解这些分组之间的相互关系。网络层独立处理每个分组，就像每个分组都属于一个独立报文一样，不管实际上是否这样。传输层正好相反，它确保整个报文无差错并按顺序地到达目的地，并在源到目的层次进行差错控制和流量控制。图2.10表示了传输层与网络层及会话层关系。

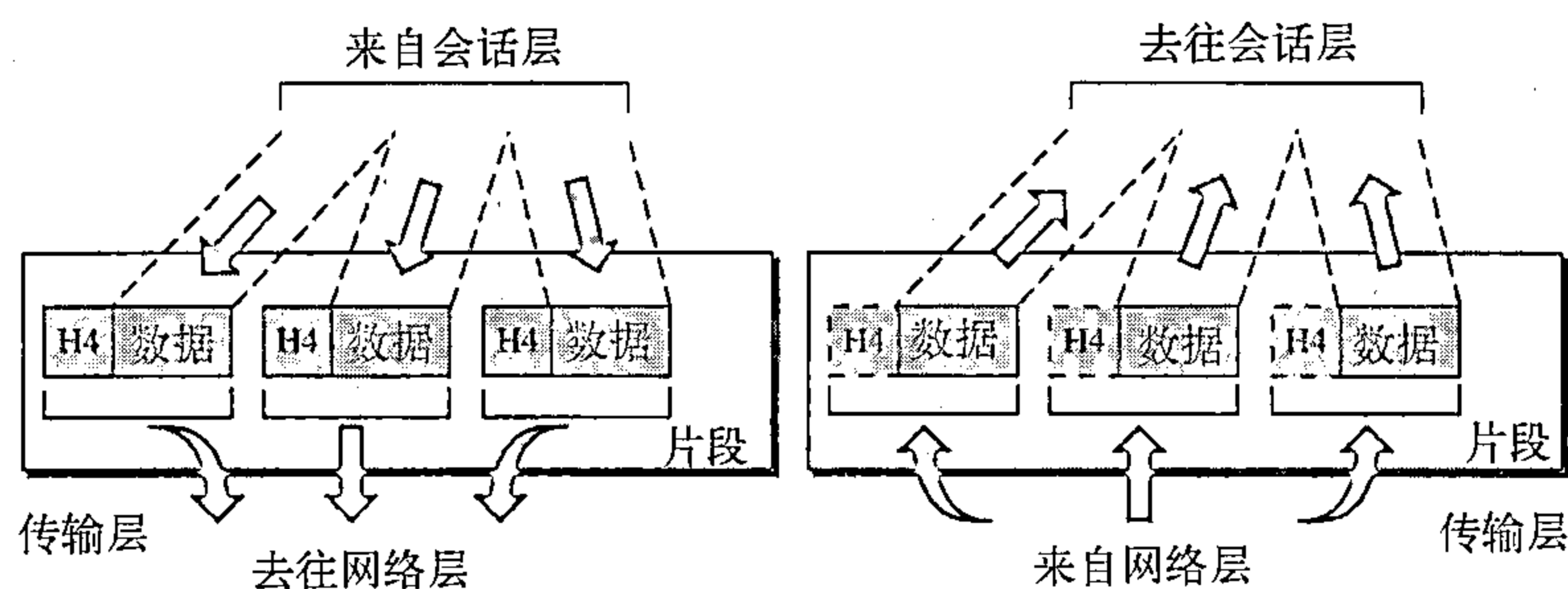


图2.10 传输层

传输层负责一个报文从一个进程到另一个进程的传递。

传输层的具体任务如下：

- **服务点寻址。**常常会有许多程序同时在一台计算机上运行，因此源端到目的端的传递就意味着不仅是从一台计算机传递到另一台计算机，而是从一台计算机上的一个特定进程（运行的程序）传递到另一台计算机上的一个特定进程（运行的程序）。因此，传输层信息的头部就必须包含服务点地址（也叫端口地址）。网络层将每个分组传送到指定的计算机上，而传输层则将整个报文传送给该计算机上的指定进程。

- **分段和组装。**将报文分解成可传输的片段，并且给这些片段编上序号。这些序号不仅使传输层可以在接收端将报文正确地组装，而且可以用来标识和替换传输中丢失的分组。
 - **连接控制。**传输层可以是无连接的或面向连接的。无连接的传输层将每个片段作为一个独立的分组，并将它传递到目的机器的传输层。而面向连接的传输层，在传递分组之前，需要与目的机器的传输层建立一条连接。所有数据被传输后，该连接释放。
 - **流量控制。**如同数据链路层一样，传输层担负流量控制（flow control）的责任。然而，这一层的流量控制是在端到端上，而不是在单条链路上。
 - **差错控制。**如同数据链路层一样，传输层担负差错控制（error control）的责任。然而，这一层的差错控制是在进程到进程上，而不是在单条链路上。发送方的传输层确保整个报文无差错（损坏、丢失或重复）地到达接收方的传输层。通常通过重发来纠正差错。
- 图2.11说明了传输层进程到进程的传递。

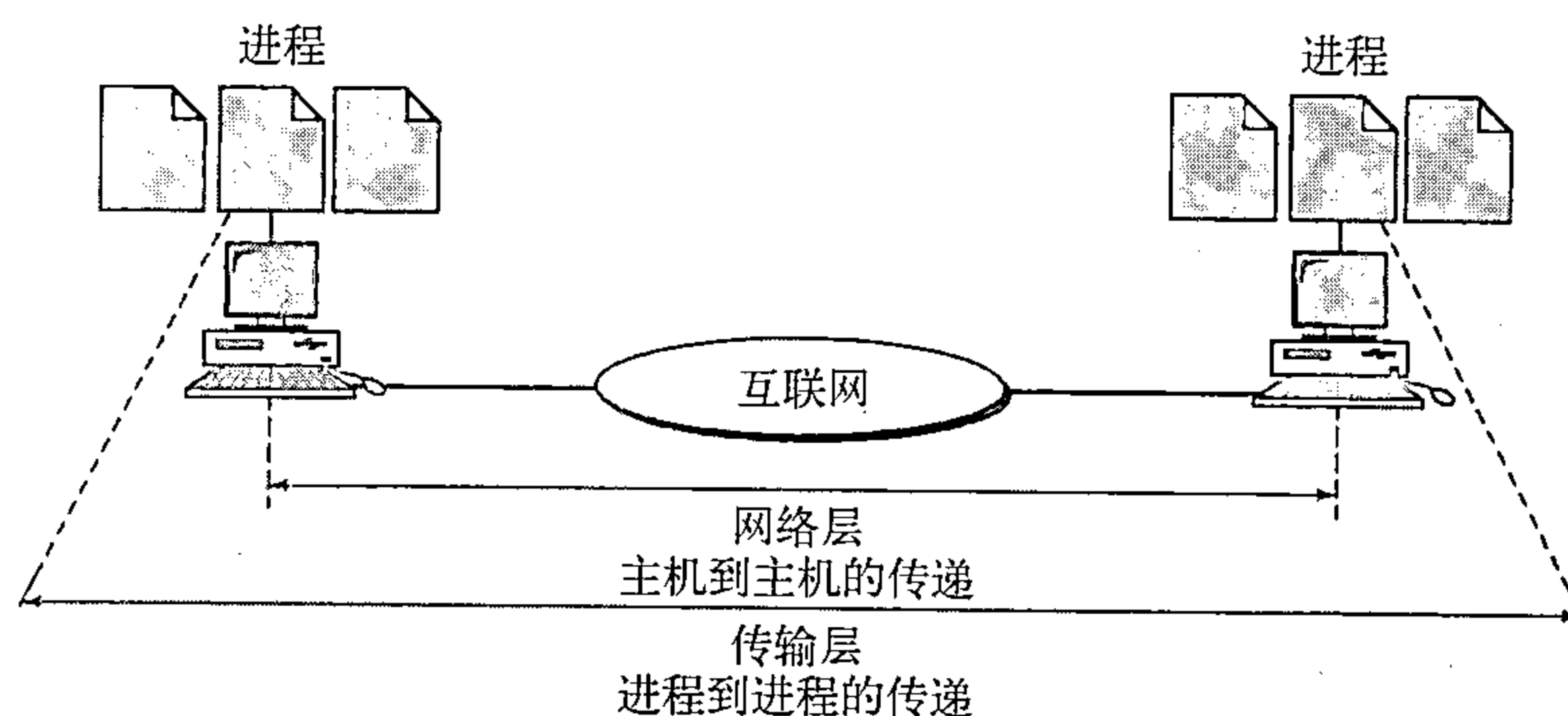


图2.11 一个报文的进程到进程的可靠传递

2.3.5 会话层

前面3层（物理层、数据链路层和网络层）提供的服务对某些进程是不需要的。会话层（session layer）是网络的对话控制器，它建立和维护以及同步通信系统间的交互操作。

会话层负责对话控制和同步。

会话层的具体任务是：

- **对话控制。**会话层允许两个系统进入会话。它允许两个进程之间以半双工（一次一个方向）或全双工（一次两个方向）方式进行通信。
- **同步。**会话层允许一个进程在数据流中增加检查点或同步点（synchronization point）。

例如，假定一个系统要传输2000页的一个文件，为了确保每收到100页就独立地进行确认，每100页后应适当插入一个检查点。在这种情况下，如果传输到第532页发生崩溃，则从第501页处开始重传，而第1页到第500页不必重传。图2.12描述了会话层与传输层及表示层的关系。

2.3.6 表示层

表示层（presentation layer）是两个系统之间交换信息的语义和语法。图2.13描述了表示层与会话层及应用层的关系。

表示层负责翻译、加密和压缩数据。

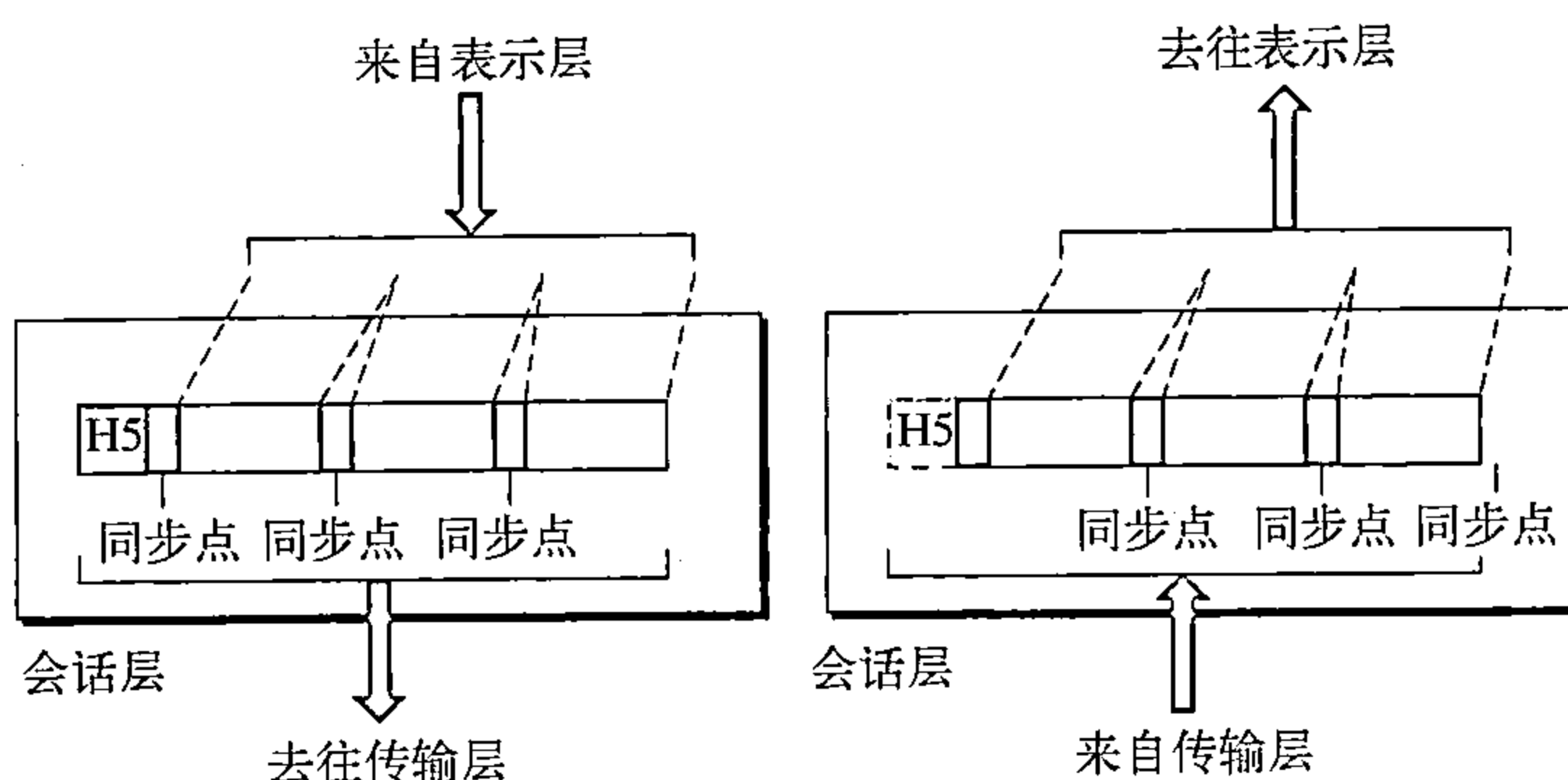


图2.12 会话层

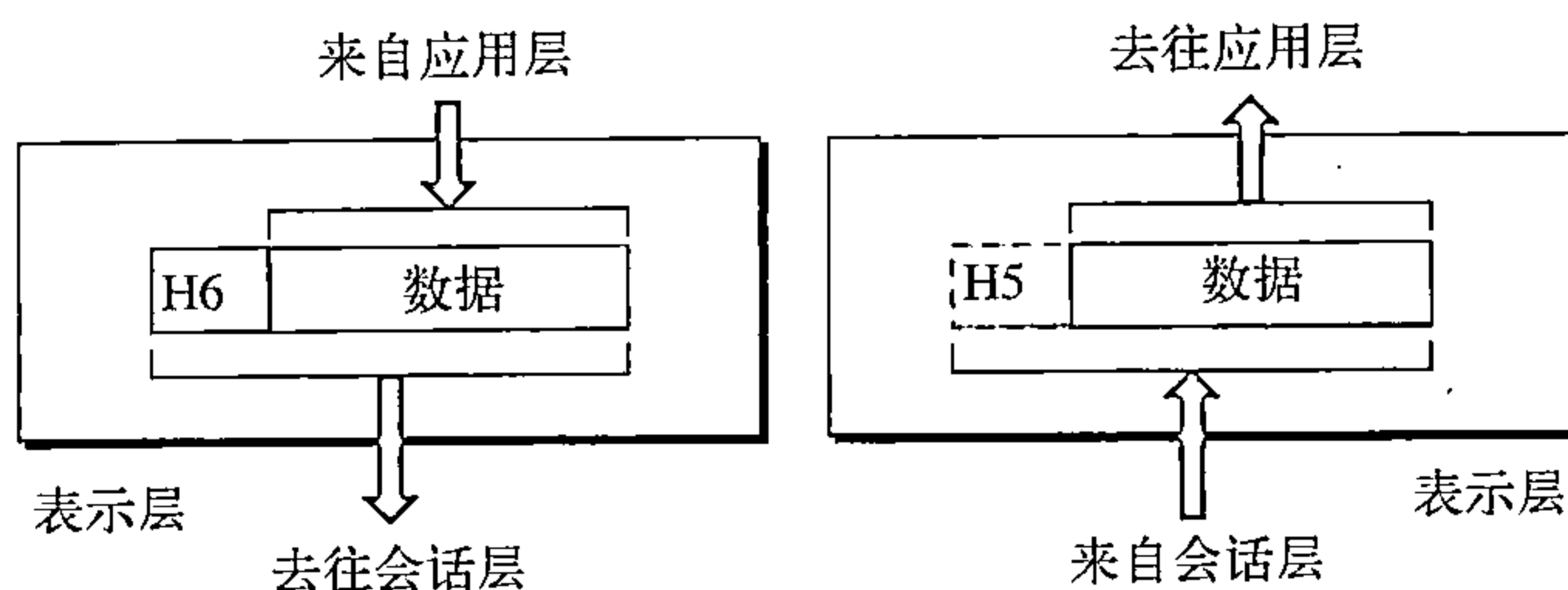


图2.13 表示层

表示层的具体任务是：

- **翻译。**两个系统中的进程（运行程序）通常以字符串、数字等格式来交换信息。在传输前，信息必须变换成位流。因为不同计算机采用不同的编码系统，因此表示层负责不同编码方法之间的互操作。发送方的表示层将信息从发送方使用的格式转换成一个公共的格式。接收方机器的表示层将公共格式转换成接收方使用的格式。
- **加密。**为了传输敏感信息，一个系统必须保证秘密。加密是指发送方将原来的信息转换成另一种形式，并在网络上发送转换后的形式。解密是将信息转换回它的原始形式。
- **压缩。**数据压缩减少需要传输数据的位数。数据压缩对于多媒体（如文本、音频和视频）的传输显得特别重要。

2.3.7 应用层

应用层（application layer）使得用户（不管是人还是软件）可以访问网络。它提供了用户接口和服务支持。比如电子邮件、远程文件访问与传输、共享数据库管理以及其他分布式信息服务。

图2.14说明了应用层与用户和表示层的关系。在许多现有的应用服务中，图中只表示了三

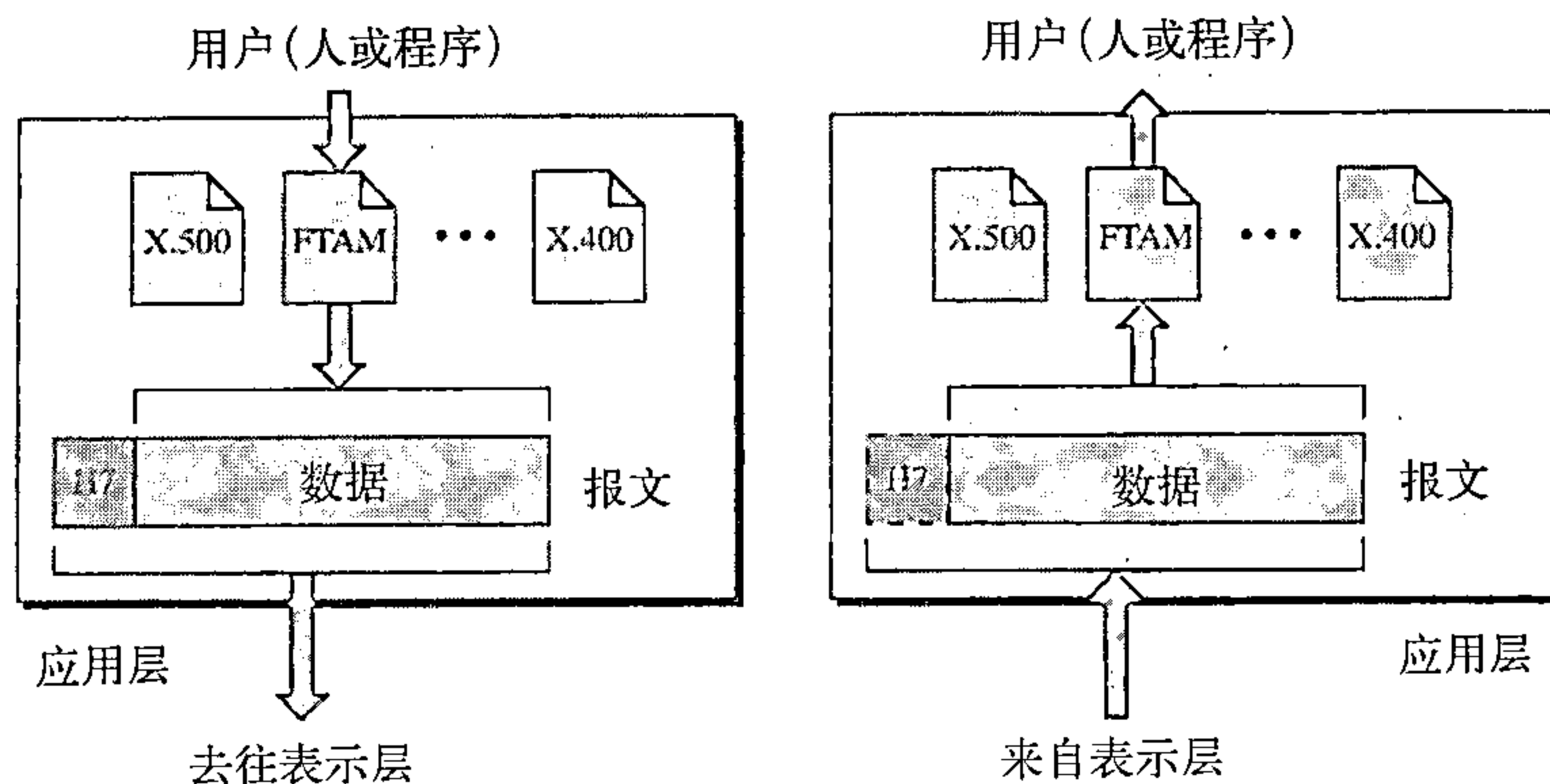


图2.14 应用层

种：X.400（报文处理服务）、X.500（目录服务）和文件传输、访问和管理（FTAM）。图中用户正在使用X.400发送电子邮件。

应用层负责向用户提供服务。

应用层的具体服务如下：

- **网络虚拟终端。**网络虚拟终端是物理终端的软件版本，允许用户登录到一台远程主机上。为此，应用程序在远程主机上创建一个软件模拟终端。用户计算机只与这个软件终端对话，而软件终端与主机对话，反之亦然。而远程主机认为自己是在与自己的一个终端通信，因而允许用户登录。
- **文件传输、访问和管理。**这项应用允许用户访问远程计算机上的文件（进行修改或读取数据），从远程计算机上检索文件，以及管理或控制远程计算机上的文件。
- **邮件服务。**提供电子邮件存储转发的基础。
- **目录服务。**提供分布式数据库资源以及对不同对象和服务的全球信息的访问。

2.3.8 各层功能小结

图2.15对每层的功能做了小结。

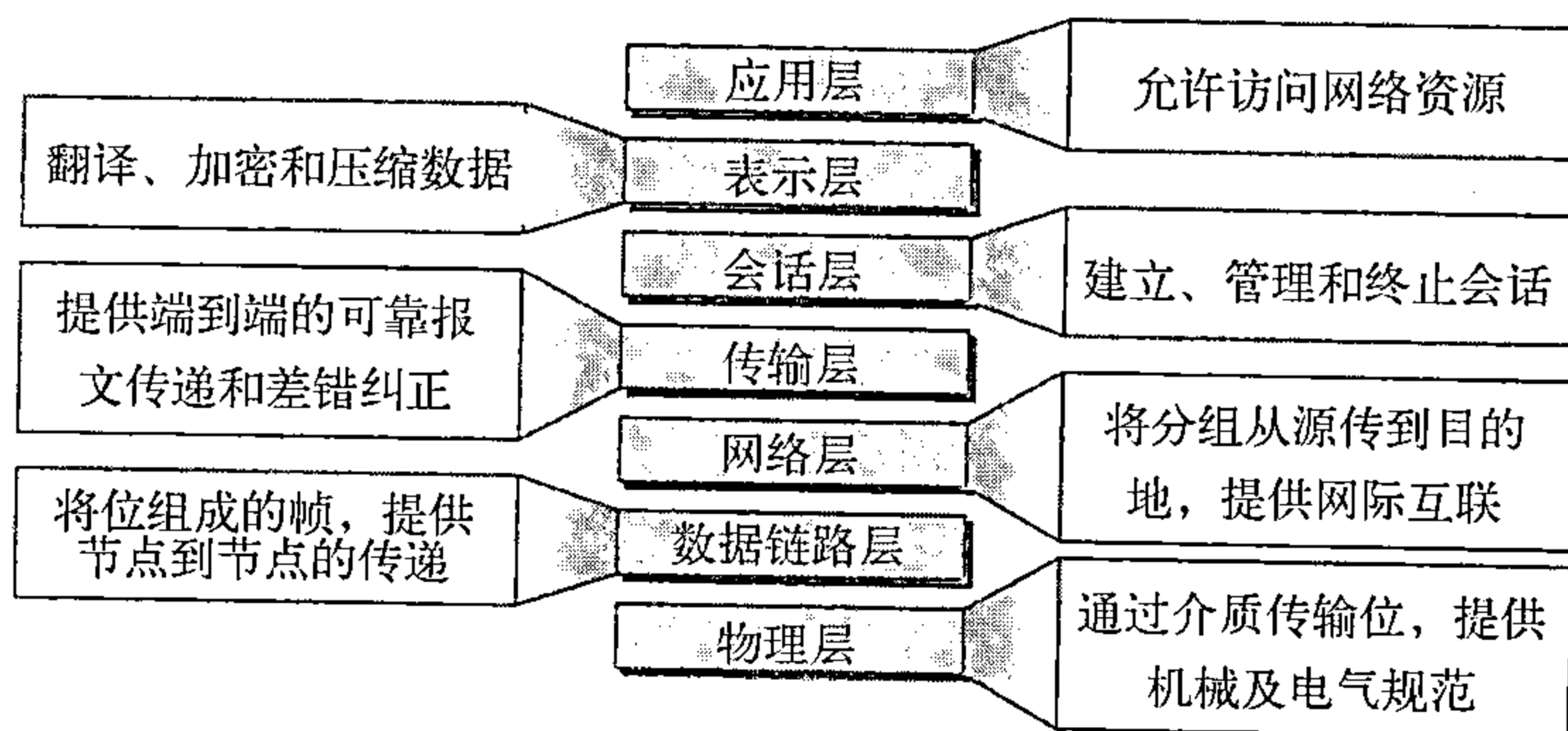


图2.15 各层功能小结

2.4 TCP/IP协议族

TCP/IP协议族（TCP/IP protocol suite）是在OSI模型之前开发的。所以TCP/IP协议族的层次与OSI模型的层次并不严格对应。TCP/IP协议族由4个层次组成：主机到网络层、互联网层、传输层和应用层。然而，当TCP/IP与OSI模型比较时，则可以说主机到网络层相当于物理层和数据链路层的组合。互联网层等价于网络层，应用层所做的工作大致上相当于会话层、表示层和应用层以及TCP/IP传输层处理会话层的部分功能。所以在本书中假定TCP/IP协议族由5层组成：物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层。前面4层提供物理标准、网络接口、网际互联和传输功能，它相应于OSI模型前的4层。OSI模型最上面的3层由TCP/IP一个称为应用层（参看图2.16）的单一层来表示。

TCP/IP是由相互作用的模块组成的分层协议，每一层提供一个特定的功能，但它们不需要相互依赖。尽管OSI模型指定了属于每一层的功能，但TCP/IP协议族的各层却包含一些相对独立的协议，这期协议依据系统的需要能混合与匹配。术语分层意指每个上一层协议是由一个或多个下层协议支持的。

在传输层，TCP/IP定义了3个协议：传输控制协议（TCP）、用户数据报协议（UDP）和流控制传输协议（SCTP）。在网络层，由TCP/IP定义的主要协议有网际协议（IP），尽管还有支持数据运行的其他协议。

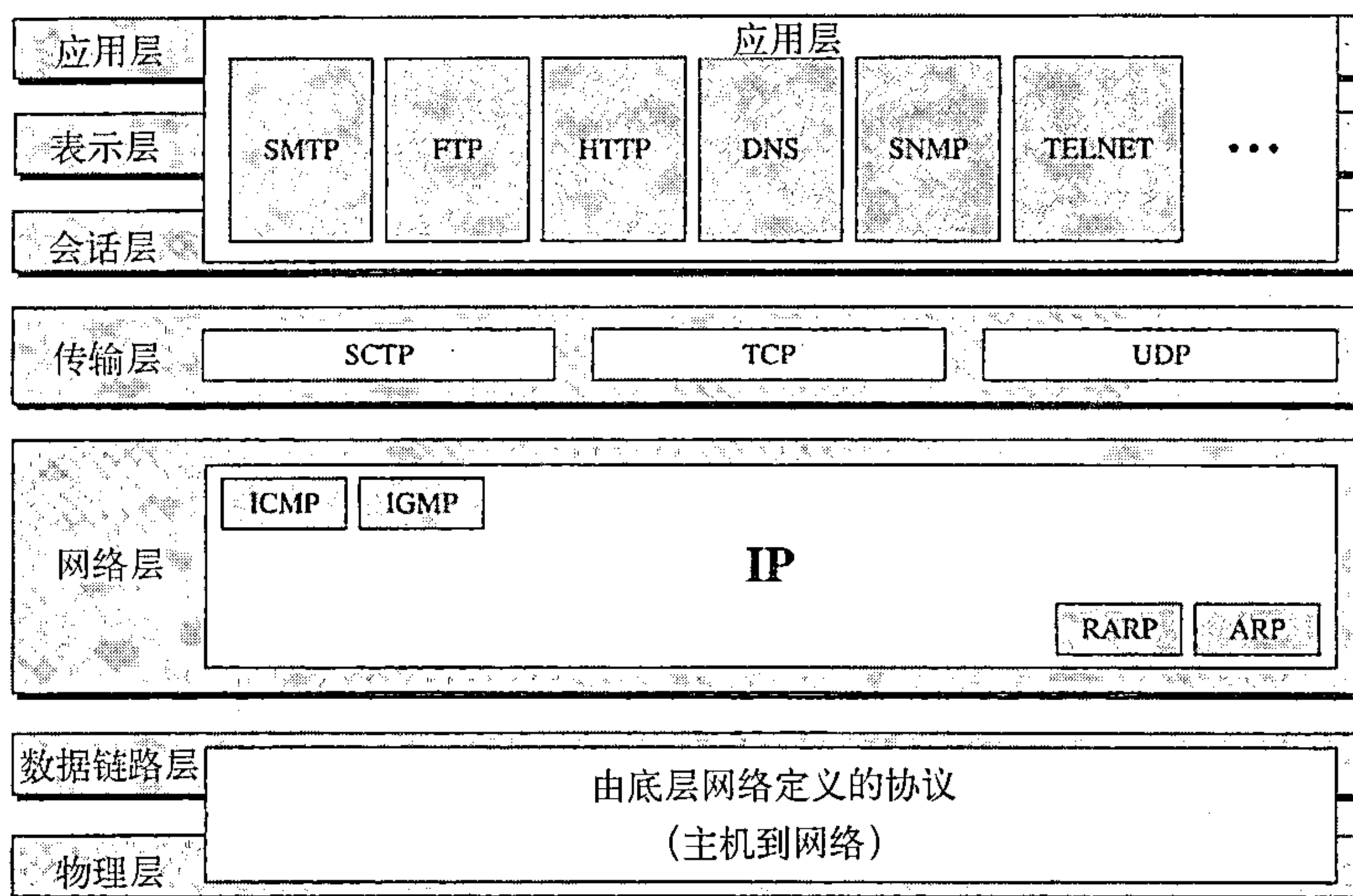


图2.16 TCP/IP和OSI模型

2.4.1 物理层和数据链路层

在物理层和数据链路层中，TCP/IP不定义任何协议。它支持所有标准和专门协议，采用TCP/IP互联的网络可以是局域网或广域网。

2.4.2 网络层

在网络层（或者更确切地说，互联网络层），TCP/IP支持网际协议（Internetworking Protocol, IP）。IP使用4个支持协议：ARP、RARP、ICMP和IGMP。这些协议中每一个都将在后面几章更详细地介绍。

网际协议（IP）

网际协议是TCP/IP协议使用的传输机制。它是一个不可靠、无连接数据报协议，即尽力传递（best-effort delivery）服务。尽力一词的意思是IP提供的是没有差错检测和跟踪。IP假定了底层是不可靠的，因此尽最大努力传输到目的地，但没有保证。

IP传输的数据称为数据报，每一个数据报都独立地传输。数据报可以沿着不同的路由传输，有可能不按顺序到达，或者重复出现。IP没有路由跟踪，因此一旦这些数据报到达目的地，它们没有重新排序的功能。

然而，IP这一局限功能不认为是一个缺点，因为它提供这样简单的传输使用户自由添加已知应用所必需的那些功能，使得效率更高。IP将在第20章中讨论。

地址解析协议

地址解析协议（Address Resolution Protocol, ARP）将逻辑地址与物理地址相联系起来。在一个典型的物理网络中，比如说一个局域网，链路上的每一个设备都用物理地址或站点地址来标识，这个地址通常印记在网络接口卡（NIC）上。ARP用于已知节点的因特网地址寻找该节点的物理地址。将在第21章讨论ARP。

逆地址解析协议

逆地址解析协议（Reverse Address Resolution Protocol, RARP）允许主机在仅知道物理地址的情况下寻找因特网地址。如果主机是第一次连接到网络上或启动一台无盘计算机时，就要使用该协议。将在第21章讨论RARP。

因特网控制报文协议

因特网控制报文协议 (Internet Control Message Protocol, ICMP) 是由主机和网关所使用的一种机制, 用来向发送方通知数据报所发生的问题。ICMP在第21章中讨论。

因特网组报文协议

因特网组报文协议 (Internet Group Message Protocol, IGMP) 用于将一个报文同时发送给一组接收者。我们将在第22章讨论IGMP。

2.4.3 传输层

传输层在TCP/IP中用两个协议表示: TCP和UDP。IP是主机到主机协议 (host-to-host protocol), 这就是说它可以将分组从一个物理设备传递到另一个物理设备。UDP和TCP是负责将报文从一个进程 (运行程序) 传递到另一个进程的传输层协议 (transport level protocol)。已设计出一个新的协议STCP满足某些较新的应用需要。

用户数据报协议

用户数据报协议 (User Datagram Protocol, UDP) 是两个标准TCP/IP传输层协议中较简单一个。它是一个进程到进程的协议。它仅将端口号、校验和差错控制及信息长度添加到来自上一层的数据中。UDP在第23章中讨论。

传输控制协议

传输控制协议 (Transmission Control Protocol, TCP) 为应用程序提供了完整的传输层服务。TCP是一个可靠的流传输协议, 流这个词在这里表示面向连接的: 在传输的两端可以传送数据以前必须先建立连接。

在每个传输的发送端, TCP划分数据流为称为片段的更小的数据单元, 每个片段都包括一个用来在接收后重新排序的序号, 以及对接收到片段的确认序号。片段将包含在IP数据报中, 通过互联网传输。在接收端, TCP收集每个到来的数据报, 然后基于序号对传输重新排列。TCP在第23章中讨论。

流控制传输协议

流控制传输协议 (Stream Control Transmission Protocol, SCTP) 对较新应用提供支持, 比如因特网上的音频传输。它结合了UDP和TCP最好的特点, 将在第23章中讨论。

2.4.4 应用层

在TCP/IP中的应用层相当于OSI模型中的会话层、表示层和应用层的组合。这一层定义了许多协议。在后面几章中, 将讨论多个标准协议。

2.5 寻址

采用TCP/IP协议的互联网使用4层地址: 物理 (链路) 地址 (physical (link) address), 逻辑 (IP) 地址 (logical (IP) address), 端口地址 (port address) 和专用地址 (见图2.17)。

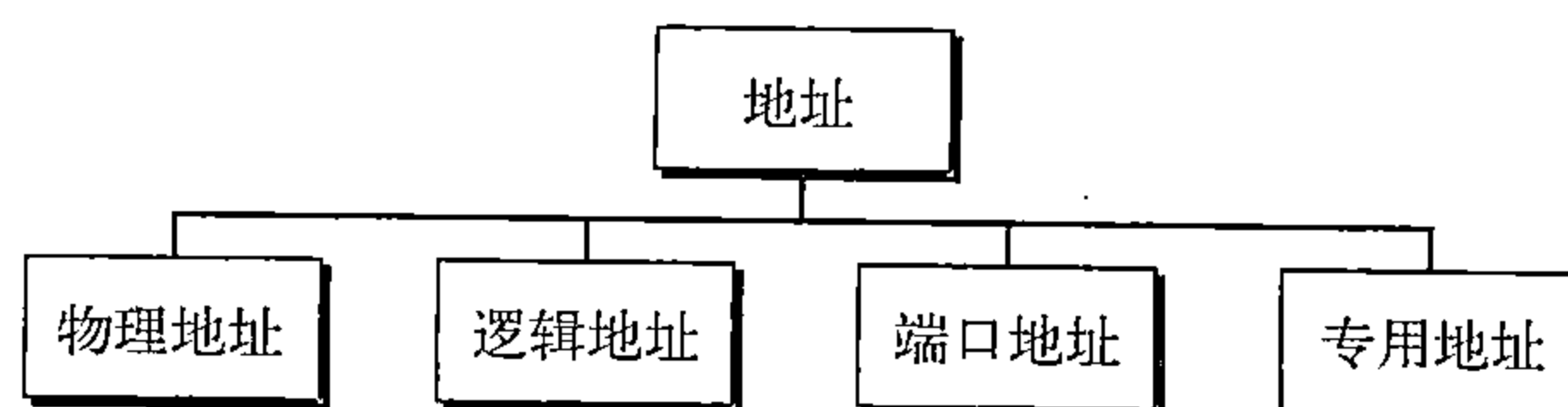


图2.17 TCP/IP的地址

每种地址都与TCP/IP层次结构中的某个特定层有关, 如图2.18所示。

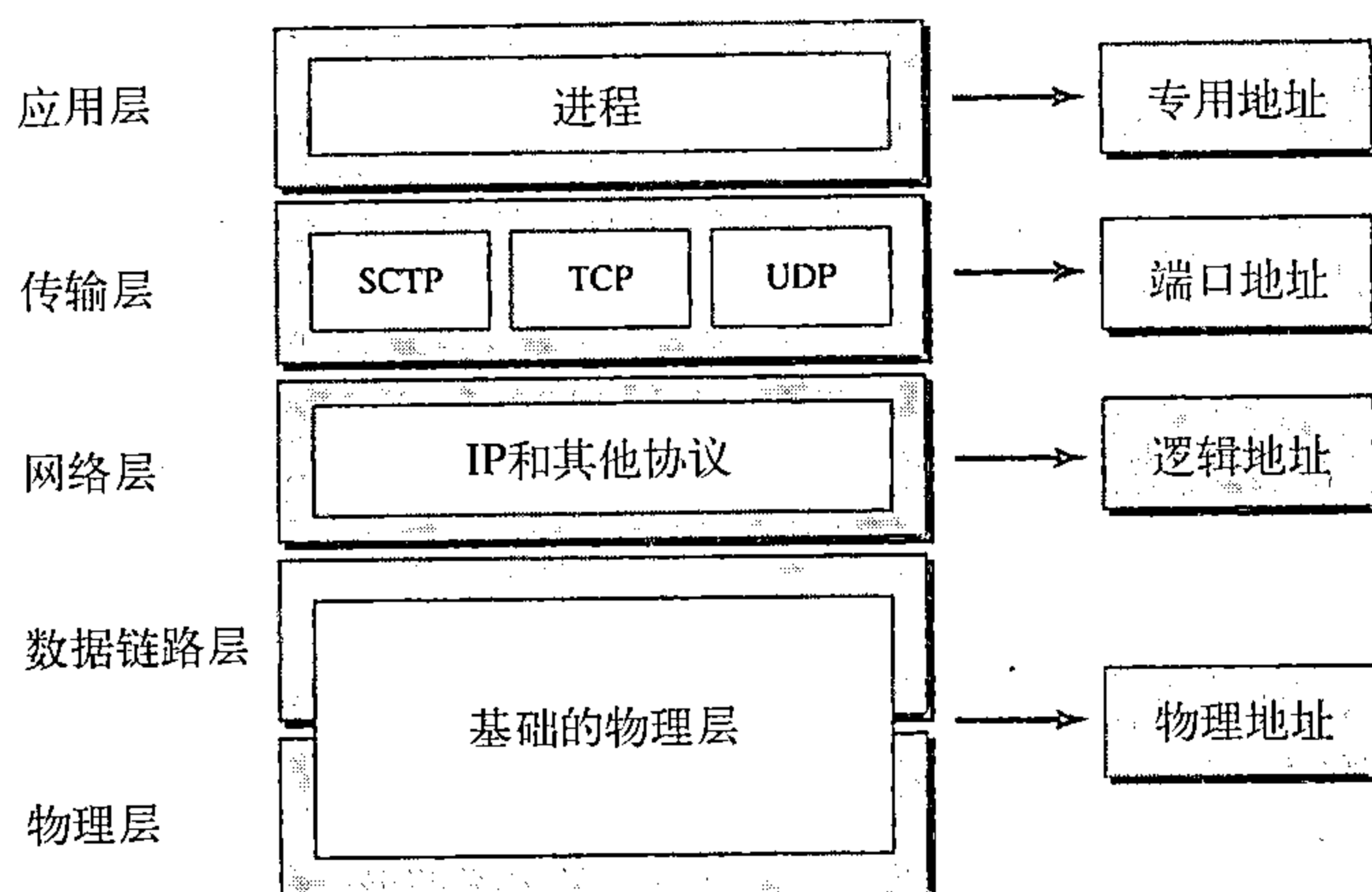


图2.18 TCP/IP的地址与层的关系

2.5.1 物理地址

物理地址，也称为链路地址，它是局域网或广域网定义的节点地址。它包含在数据链路层所用的帧中，是最低级的地址。

物理地址在网络（LAN或者WAN）中使用，这类地址的长度和格式是可变的，它们与网络有关。例如，以太网使用6个字节（48位）物理地址，在网络接口卡（NIC）上标明。然而，LocalTalk（Apple）使用1个字节的动态地址，它每次在站点开始到来时改变。

例2.1

在图2.19中，物理地址为10的节点发送一个帧到物理地址为87的节点，这两个节点通过链路连接（总线拓扑结构的LAN）。在数据链路层，该帧的头部含有物理（链路）地址，它们是需要地址，头部还含有该层其他必要的信息。尾部通常是为了差错检测需要的附加位。如图2.19所示，具有物理地址为10的计算机是发送方，而具有物理地址为87的计算机是接收方。发送方的数据链路层接收来自上一层的数据，把它封装在一个帧中并添加头部和尾部。其头部包含接收方和发送方的物理（链路）地址，作为信息的一个部分。注意：大多数情况下，数据链路协议的目的地址置于源地址之前，在本例中地址87在地址10之前。已经说明总线拓扑结构为单一的局域网，帧在两个方向传播（左和右），向右传播的帧被送到网络上每一个站。凡是物理地址不是87的站都放弃这个帧，这是由于目的地址与它们的物理地址不相同，而具有目的地址的计算机发现帧中的目的地址与自己相同，就检验该帧，去掉头部和尾部，提取出数据部分向上层传递。

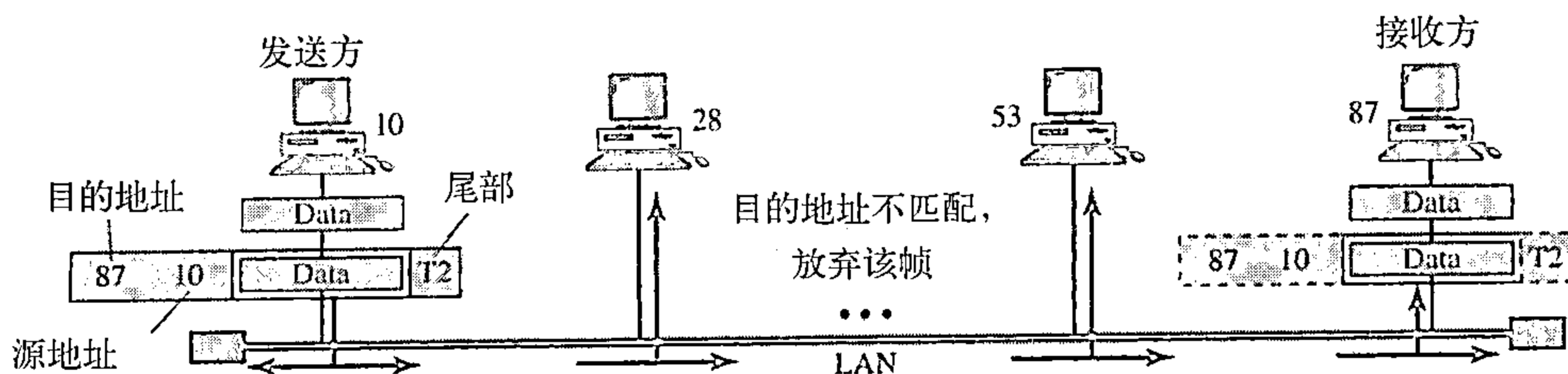


图2.19 物理地址

例2.2

将在第13章看到，大多数局域网使用48位（6个字节）的物理地址，该地址被写作12个十

六进制的数字，每个字节（2个十六进制数）用冒号分隔开，如下所示：

07: 01: 02: 01: 2C: 4B

6个字节（12个十六进制）物理地址

2.5.2 逻辑地址

逻辑地址对于全世界通信是必需的，它与下面的物理网络无关。物理地址不适用于互联网的环境，其中不同网络可能有不同地址格式。需要有全世界的寻址系统，其中每台主机有唯一的标记，而不管下面的物理网络。

为此，设计了逻辑地址，因特网的逻辑地址现在流行的是32位地址，它唯一定义了连接到因特网的一台主机。因特网上没有两台主机具有相同的IP地址。

例2.3

图2.20表示了用两个路由器连接三个局域网所组成的互联网的一个部分。每台设备（路由器和计算机）都有一对地址（逻辑的和物理的）用作连接。此时，每台计算机仅连接到一条链路，因此它只有一对地址。然而，路由器连接3个网络（图中仅连接2个），因此每一个有3对地址，每个连接用一对。虽然，显然对每一个连接，每个路由器必须有一个独立的物理地址，为什么对每一连接，每个路由器并不需要一个明确的逻辑地址。当讨论路由选择时，这些问题将在第22章中讨论。

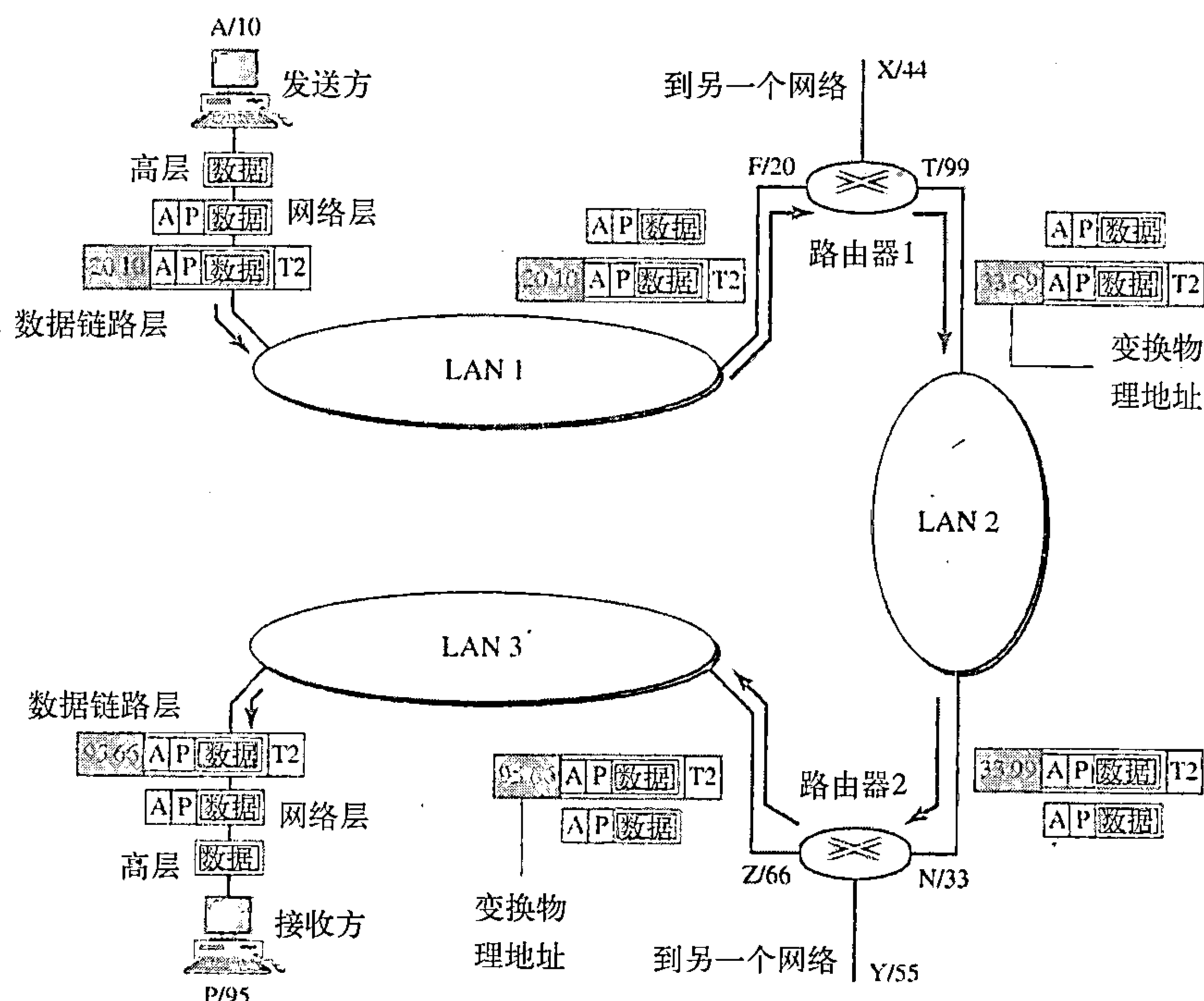


图2.20 IP地址

逻辑地址A和物理地址10的计算机想要发送一个分组到逻辑地址P和物理地址95的计算机，此处用文字表示逻辑地址，用数字表示物理地址，但是需要注意的是这两个地址实际上都是数字，这将在后面的章看到。

发送方在网络层封装这个分组并添加两个逻辑地址（A和P），注意在多数协议中，逻辑源地址在逻辑目的地址之前（与物理地址刚好相反）。在该分组传递之前，网络层必须要寻找下

一跳的物理地址。网络层查阅它的路由表（见第22章），并找到下一跳的逻辑地址为F（路由器1）。前面提到的ARP发现路由器1的物理地址是20，网络层将这个地址传给数据链路层，接着在该层用目的物理地址20和源物理地址10封装该分组为帧。

该帧被网络1中所有设备接收到，但除掉路由器1发现帧中的目的物理地址与它自己的物理地址相同外，其余的设备都废弃该帧。路由器1拆封该帧为分组，并读出逻辑地址P。由于目的逻辑地址与路由器的逻辑地址不相同，路由器知道该分组需要转发。路由器查询它的路由表并应用ARP发现下一跳目的物理地址（路由器2），创建封装该分组的一个新帧发送到路由器2。注意：该帧中的物理地址，源物理地址由20变为99，目的物理地址由20（路由器1的物理地址）变成33（路由器2的物理地址）。源和目的逻辑地址必须保持相同，否则该分组将会被丢失。

路由器2有相似的过程，物理地址将被改变并向目的计算机发送一个新帧。当帧到达目的地，被拆封为分组。目的逻辑地址P与计算机逻辑地址相同，由分组拆封的数据传递给上一层。注意：虽然跳到跳时物理地址改变了，但源到目的逻辑地址保持相同。在本书后面，也有例外的情况。

跳到跳时物理地址将改变，但逻辑地址保持不变。

2.5.3 端口地址

IP地址和物理地址对于从源主机到目的主机的数据传输是必需的，但是到达目的主机不是因特网数据通信的最终目标。只将数据从一台计算机传输到另一台计算机而不做其他事情是不完整的传输。今天，计算机能同时运行多个进程，因特网通信最终目的是进程到进程的通信。例如，计算机A使用TELNET与计算机C通信，同时计算机A使用文件传输协议（FTP）与计算机B通信。为了使这些进程同时接收数据，需要有一种方法标记不同的进程。换言之，需要地址标识符。在TCP/IP分层体系结构中，赋予进程的标识符称为端口地址，它的长度是16位。

例2.4

图2.21表示了两台计算机通过因特网进行通信。发送计算机此时使用3个端口地址a、b和c同时运行3个进程，接收计算机用2个端口地址j和k也同时运行2个进程。发送计算机中的进程a需要与接收计算机中的进程j进行通信。注意：虽然两台计算机运行同一个应用程序，比如FTP，但由于一个是客户进程，另一个是服务进程，它们的端口地址是不同的，这些将在第23章中讨论。为了表示数据从进程a传递到进程j而不是进程k，传输层对来自应用层的数据添加两个端口地址（a和j），即源和目的地址封装在分组中。然后，网络层对来自传输层的分组用源和目的逻辑地址（A和P）封装在另一个分组中。最后，该分组用下一跳的源和目的物理地址封装在帧中。此处没有表示物理地址，因为在因特网范围内从跳到跳它们是要改变的。注意：虽然从跳到跳物理地址要改变，但从源到目的逻辑地址和端口地址保持不变。在本书后面，也有一些例外的情况。

跳到跳时物理地址要改变，但逻辑地址保持不变。

例2.5

在第23章将会看到，16位端口地址用一个十进制数表示，如下所示。

753

16位端口地址用单个数字表示。

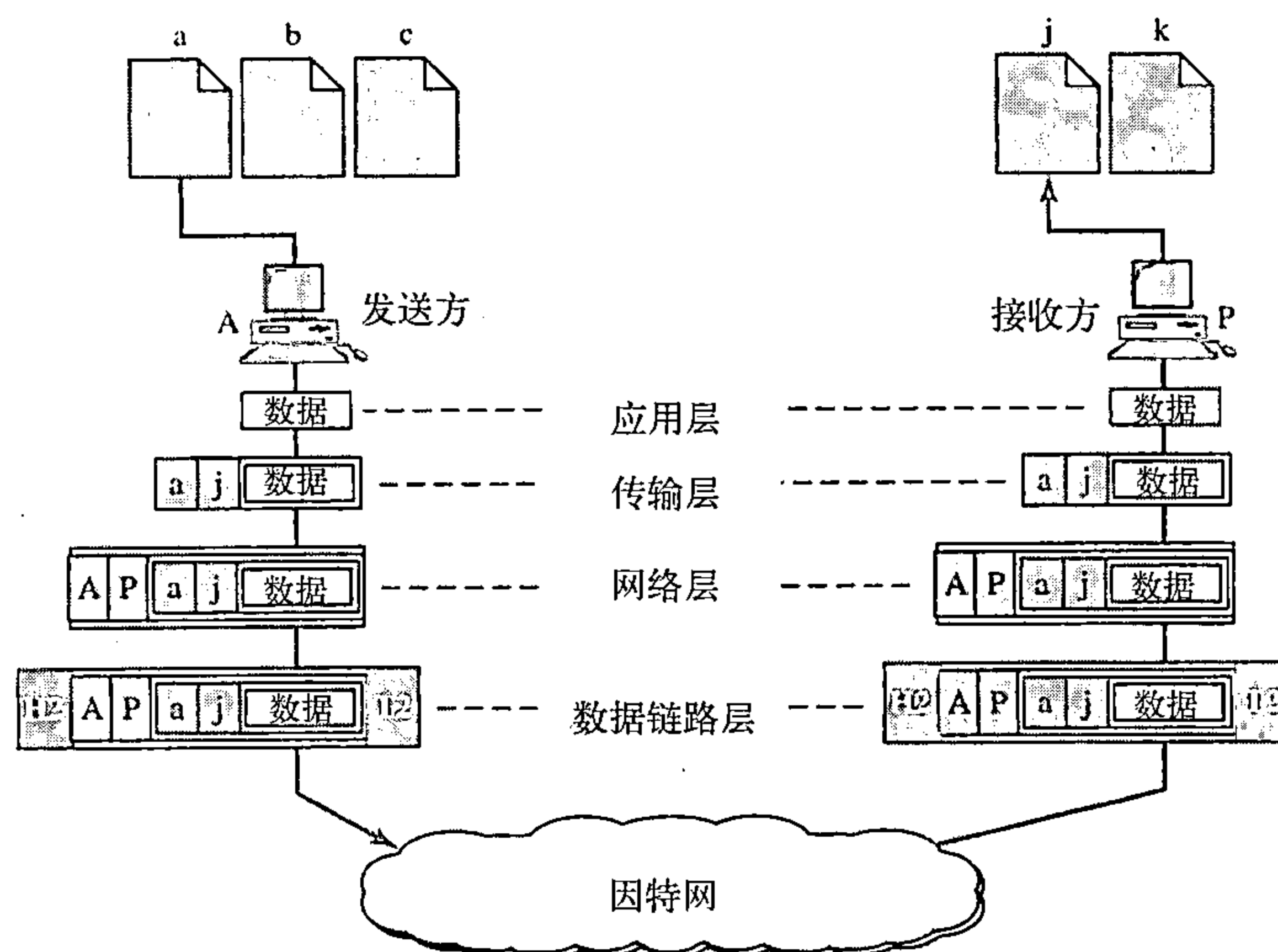


图2.21 端口地址

2.5.4 专用地址

有些面向用户的应用被设计为专用地址。例如，电子邮件的地址（例如forouzan@fhda.edu）和统一资源定位符（URL）（例如www.mhhe.com）。前一个地址定义邮件接发者（见第26章），后一个是在万维网中寻找一个文档（见第27章）。这些地址由发送计算机转换成对应的端口地址和逻辑地址，将在第25章讨论。

推荐读物

为了更详细讨论与本章有关的主题，推荐下列读物与网站，在本书末列出括号[……]内的参考资料。

读物

网络模型的讨论有[Tan03]的1.3节、[For06]的第2章、[Sta04]的第2章、[GW04]的2.2节及2.3节，[PD03]的1.3节和[KR05]的1.7节，有关地址讨论可在[Ste94]中找到。

网站

下面的网站与本章讨论主题有关。

- www.osi.org/ 有关OSI的信息。

请求评论

下面的网站列出有关IP和端口地址的所有RFC。

- www.ietf.org/rfc.html

本章小结

- 国际标准化组织（ISO）建立了一个称为开放系统互联（OSI）模型，允许各种各样的

系统相互通信。

- 七层的OSI模型为开发完全兼容的网络协议提供了指导原则。
- 物理层、数据链路层和网络层都是网络支持层。
- 会话层、表示层和应用层都是用户支持层。
- 传输层将网络支持层和用户支持层连接起来。
- 物理层在通过物理介质发送位流的各个功能之间进行协调。
- 数据链路层负责准确无差错地将数据单元从一个站点传递到下一个站点。
- 网络层负责将分组通过多个网络链路进行源到目的传递。
- 传输层负责整个报文从进程到进程的传递。
- 会话层在两个通信设备之间建立、维护和同步交互的过程。
- 表示层通过将数据转换成互相认同的格式，确保两个通信设备之间的互操作性。
- 应用层使用户能访问网络。
- TCP/IP是5个层次的协议族，它的开发早于OSI模型。
- TCP/IP应用层相当于OSI模型的会话层、表示层和应用层的组合。
- 互联网中的TCP/IP协议使用下列4层的地址：物理（链路）地址，逻辑（IP）地址，端口地址和专用地址。
- 物理地址也称为逻辑地址，是由局域网或广域网定义的节点地址。
- IP地址定义唯一标识了因特网上的主机的地址。
- 端口地址是标识一台主机的进程。
- 专用地址是一个面向用户的地址。

习题

复习题

1. 列出因特网模型的各个层。
2. 因特网模型中哪些层是网络支持层？
3. 因特网模型中哪个层是用户支持层？
4. 网络层之间传递与传输层之间的传递有什么不同？
5. 什么是对等进程？
6. 在因特网模型中信息如何从一层传到下一层？
7. 什么是头部和尾部以及它们是如何被添加和删除？
8. 因特网模型的物理层主要与什么相关？
9. 因特网模型的数据链路层的职能是什么？
10. 因特网模型的网络层的职能是什么？
11. 因特网模型的传输层的职能是什么？
12. 端口地址、逻辑地址和物理地址之间有什么不同？
13. 试说出因特网模型中应用层提供哪些服务。
14. 因特网模型中各层是如何与OSI模型相对应？

练习题

15. OSI与ISO之间有什么关系？
16. 将下列各项与OSI模型的一层或多层对应起来。
 - a. 路由决策
 - b. 流量控制

c. 传输介质接口

d. 为终端用户提供网络访问

17. 将下列各项与OSI模型的一层或多层对应起来。

a. 可靠的进程到进程的报文传递

b. 路径选择

c. 定义帧

d. 提供诸如电子邮件和文件传输等用户服务

e. 通过物理介质传输位流

18. 将下列各项与OSI模型的一层或多层对应起来。

a. 直接与用户的应用程序通信

b. 纠错与重传

c. 机械的、电气的和功能的接口

d. 负责相邻两节点之间帧的传输

19. 将下列各项与OSI模型的一层或多层对应起来。

a. 格式和代码转换服务

b. 建立、管理和终止会话

c. 确保可靠的数据传输

d. 进入和退出系统

e. 提供不同数据表示的独立性

20. 在图2.22中, 计算机A经过LAN1、路由器R1和LAN2, 发送一个报文到计算机D, 分别表明数据链路层和网络层每一跳接口的帧和分组的内容。

21. 在图2.22中, 假定通信是在具有端口地址i的计算机A上的进程与具有端口地址j的计算机D上的进程之间进行的, 分别表明数据链路层、网络层和传输层每一跳的帧和分组的内容。

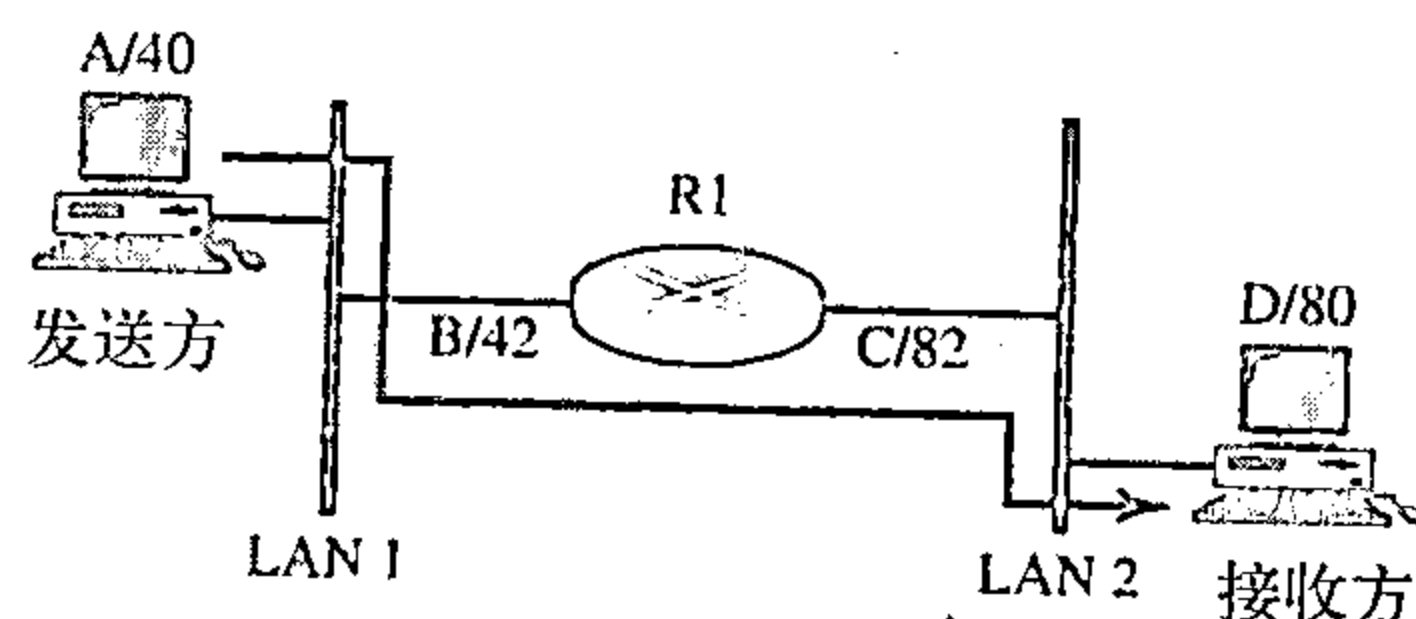


图2.22 练习题20

22. 假定一台计算机发送一个帧到总线拓扑结构

局域网上的另一台计算机, 在传输过程中帧的目的物理地址受损, 那么该帧将会发生什么? 有关情况如何通告给发送方?

23. 假定一台计算机在网络层发送一个分组到因特网某处的另一台计算机, 分组中的目的逻辑地址受损, 那么该分组将会发生什么? 有关情况如何通告给发送方?

24. 假定一台计算机在传输层发送一个分组到因特网某处的另一台计算机, 在目的计算机中运行的目的端口地址没有进程, 将会发生什么?

25. 如果在数据链路层各跳之间能直接检错, 为什么你认为在传输层需要另一个检测机制?

探究题

26. 因特网模型将OSI模型的会话层、表示层和应用层结合在一起成为的应用层有什么优、缺点。

27. 对话和同步是OSI模型中会话层的两个任务, 你认为在因特网模型中这些任务由什么层来负责?

28. 翻译、加密和数据压缩是OSI模型表示层的任务, 你认为在因特网模型中这些任务由什么层来负责?

29. OSI模型提出了传输层的几个模式, 找出这些模式并解释它们的不同之处。

30. OSI模型提出了网络层的几个模式, 找出这些模式并解释它们的不同之处。

第二部分 物理层和介质

目标

我们以最底层——物理层开始因特网模型的讨论。实际上，物理层与传输介质交互，它属于网络中的物理部分，将各网络构件连接在一起。这一层涉及到物理上如何将信息从网络中的一个节点传送到下一个节点。

物理层要执行一些复杂的任务。其中一个主要任务是为数据链路层提供服务。数据链路层中的数据由组织成帧的0和1组成，这些帧准备通过传输介质发送。0和1组成的数据流，首先要转换为另一种实体，即信号。物理层提供的服务之一就是生成表示位流的信号。

物理层还必须管理物理网络，即传输介质。传输介质是一种被动的实体，不像其他层具有内部程序和控制逻辑。传输介质由物理层控制。物理层确定数据的流向，也确定来自不同源端传输数据的逻辑通道的个数。

在本书的第二部分中，讨论有关物理层和它所控制的传输介质的问题。这个部分的最后一章讨论电话网络和有线电视网络的物理层及它们的结构。

本书第二部分专注于物理层和传输介质。

第3章 数据和信号

物理层的一个主要功能是通过传输介质以电磁信号的形式传输数据。无论是从另一台计算机中收集统计数据，还是从一台设计工作站发送动画图片，或者是使远程控制中心响铃，都需要通过网络连接传输数据（data）。

一般情况下，对于个人或者应用程序有用的数据并非都是能够通过网络进行传输。例如，一张照片必须先转换为传输介质可以接受的形式。传输介质通过沿着物理路径传导能量的方式进行工作。

数据要进行传输，必须将其转换为电磁信号。

3.1 模拟与数字

数据以及表示数据的信号可以使用模拟（analog）或者数字（digital）的形式。

3.1.1 模拟数据与数字数据

数据可分为模拟数据和数字数据。模拟数据（analog data）是指连续状态的信息。数字数据（digital data）是指离散状态的信息。例如，一个模拟时钟有时针、分针和秒针，它们以连续的方式给出时间信息，针的移动是连续的。另一方面，报告小时和分钟的数字时钟会突然从8:05变成8:06，它们以离散方式给出时间信息。

模拟数据（比如人类语音产生的声音）采用连续值。当人说话时，会在空气中形成模拟形式的声波。能通过麦克风采集到这个声波并转换成模拟信号，或者对这个声波进行采样转换成数字信号。

数字数据采用离散值。例如，数据以0和1的形式存储在计算机内存中。它们可以转换成数字信号或者调制成模拟信号通过介质进行传输。

数据可以是模拟也可以是数字的。模拟数据是连续的，它采用连续值。数字数据有离散状态，它采用离散值。

3.1.2 模拟信号与数字信号

就像它们所表示的数据一样，信号（signal）可以是模拟信号也可以是数字信号。模拟信号（analog signal）在一段时间内有无多个强度等级。当波形振幅由值A变为值B时，沿着它变化的过程有无多个值。另一方面，数字信号（digital signal）只能有有限个已定义的数值，通常情况下是简单的0和1。

表示信号的最简单方法是将它们绘制在直角坐标系中。垂直坐标轴表示信号的值或者强度，水平坐标轴表示时间。图3.1中说明了一个模拟信号和一个数字信号。表示模拟信号的曲线通过了无限多个数值点。然而，数字信号的垂直线表示了信号值到值的突变。

信号可以是模拟的也可以是数字的。模拟信号在一个范围内可以有无穷多个数值，而数字信号只能有有限个数值。

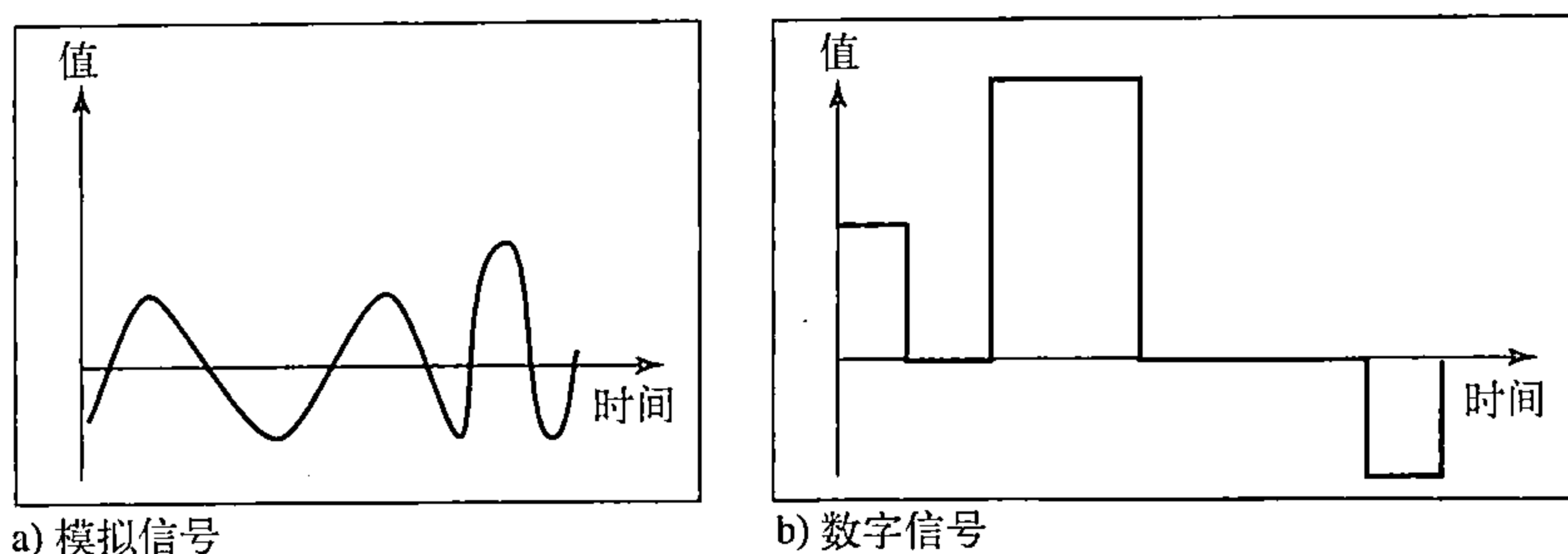


图3.1 模拟与数字信号的比较

3.1.3 周期信号与非周期信号

模拟与数字信号都可能以两种形式之一出现：周期信号或者非周期信号。

周期信号 (periodic signal) 在一个可测量的时间范围内 (称为一个周期 (period)) 完成一种模式，并且在后续的时间范围内重复这一模式。一个完整模式的实现称为一个循环 (cycle)。而非周期信号 (nonperiodic signal) 的变化则不会随着时间的变化出现重复的模式或循环。

模拟和数字信号可以是周期的或者非周期的。然而，在数据通信中，通常使用周期模拟信号和非周期数字信号，因为周期模拟信号需要更少的带宽 (我们会在第5章看到)，而非周期数字信号可以表示数据的变化 (我们会在第6章看到)。

在数据通信中，通常使用周期模拟信号和非周期数字信号。

3.2 周期模拟信号

周期模拟信号可以分为简单类型或复合类型两种。简单类型模拟信号，即正弦波 (sine wave)，不能再分解为更简单的信号。而复合型模拟信号则是由多个正弦波信号组成的。

3.2.1 正弦波

正弦波是周期模拟信号的最基本形式。可以看做一条简单的振荡曲线，在一个周期内的变化是平滑、一致的、连续的、起伏的曲线。图3.2表示的就是一条正弦波形。每个循环由时间轴上方的单弧和后跟着的时间轴下方的单弧构成。

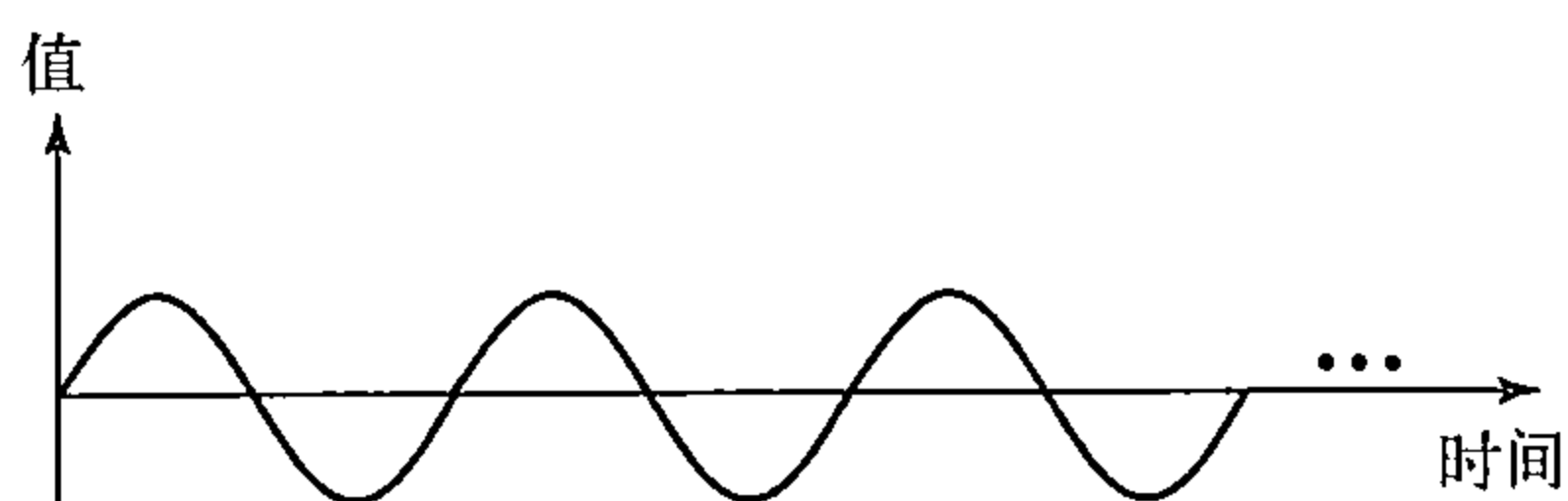


图3.2 正弦波

我们会附录C中讨论正弦波的数学方法。

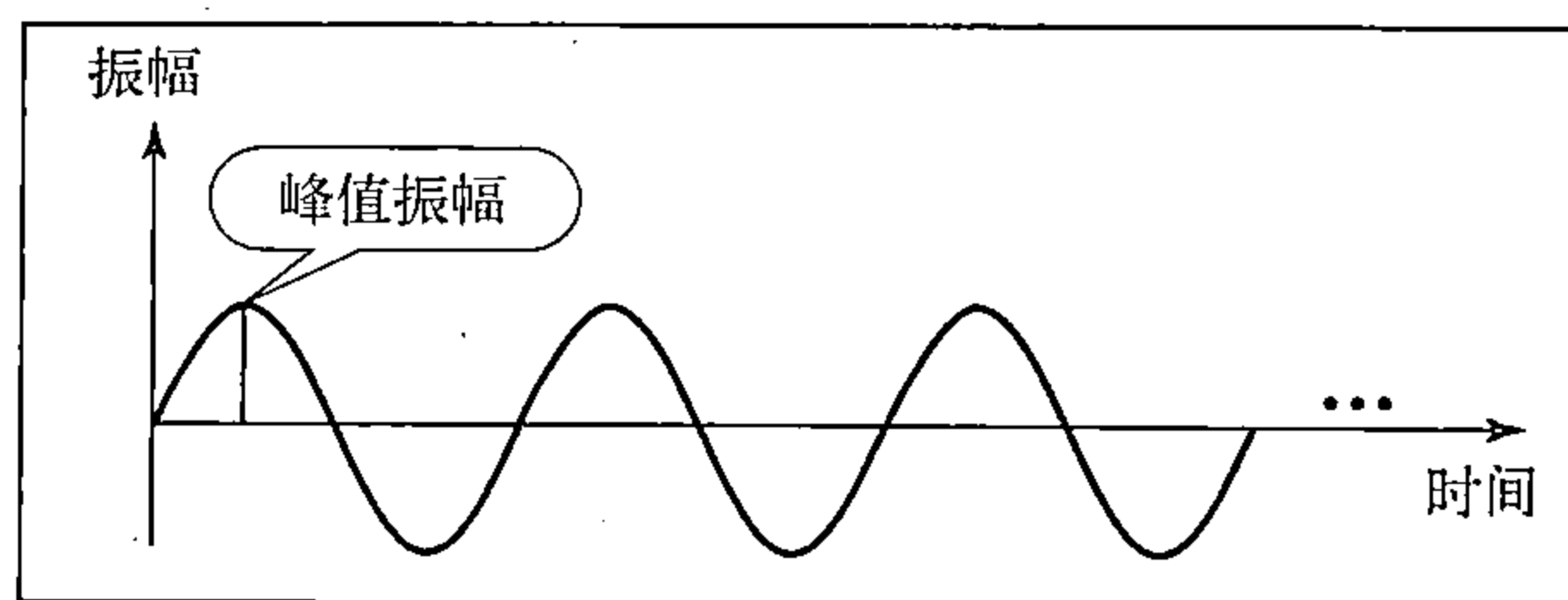
单个正弦波可用三个参数表示：峰值振幅、频率和相位。这三个参数完全决定正弦波。

峰值振幅

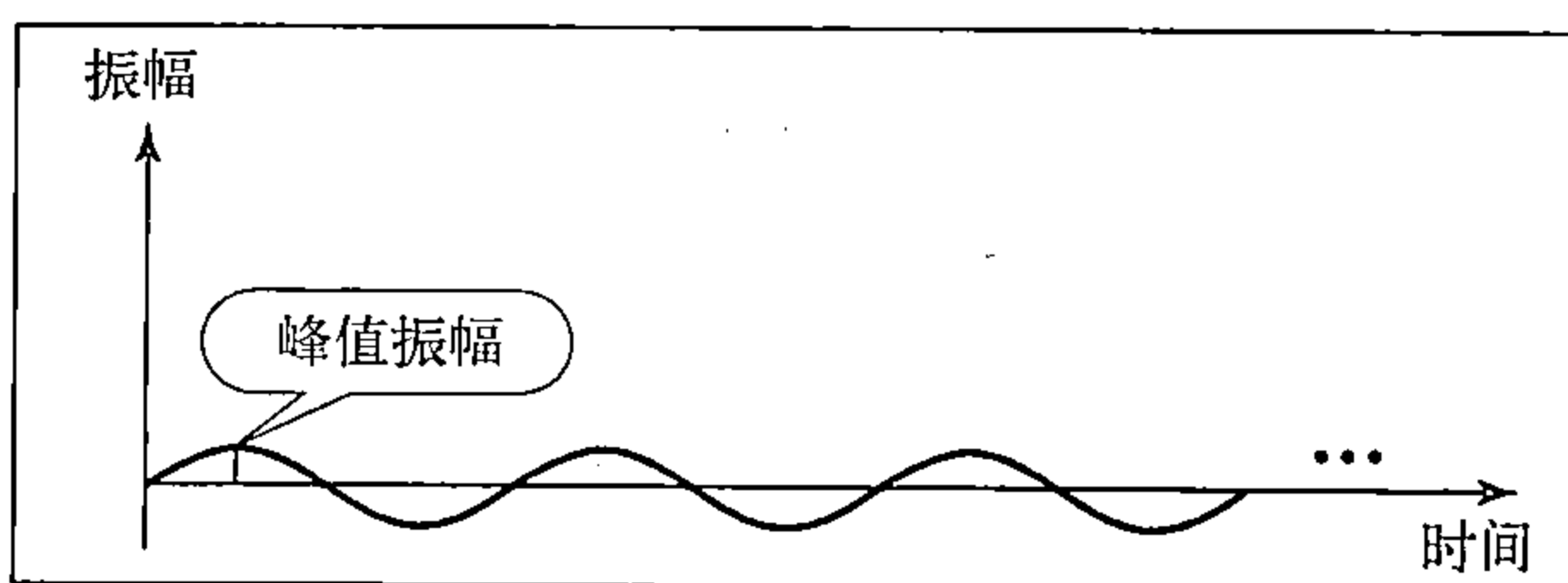
信号的峰值振幅 (peak amplitude) 是其最高强度的绝对值，与其携带的能量成比例。对于电信号，峰值振幅通常以伏特为单位来计量。图3.3表示了两个信号和它们的峰值振幅。

例3.1

家用电源的功率可以用峰值振幅为155V到170V的正弦波表示。但是，大家都知道美国家用的电压是110V到120V。不一样的原因在于这些均方根 (rms) 值。信号平方后再计算平均振幅。峰值等于 $2^{1/2} \times \text{rms}$ 。



a) 高峰值振幅的信号



b) 低峰值振幅的信号

图3.3 相位和频率相同但振幅不同的两个信号

例3.2

电池电压是恒定的，这个恒定值可以看做是一个正弦波，我们会在后面看到。例如AA电池的峰值通常是1.5V。

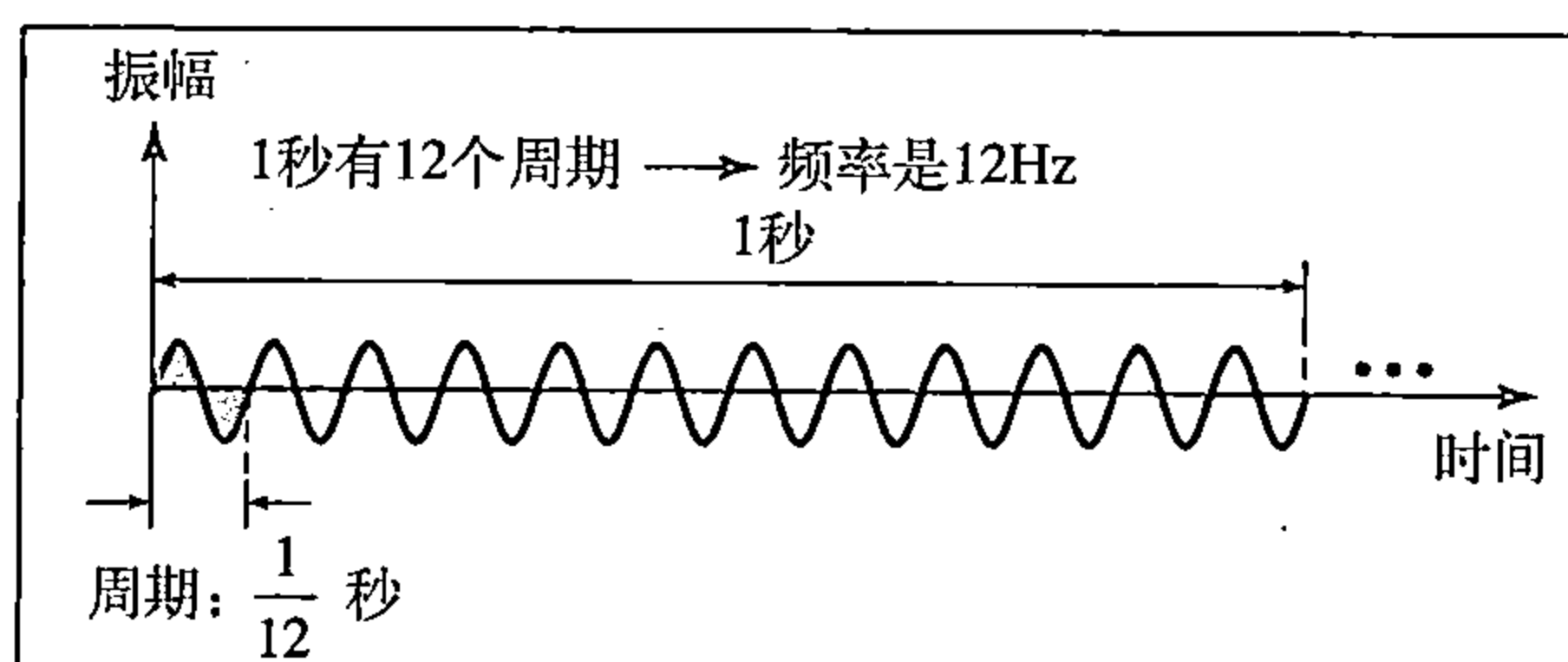
周期与频率

周期 (Period) 是信号完成一个循环所需要的时间，以秒为单位。**频率 (frequency)** 是指1秒内的周期数。注意周期与频率是按两种方式定义的同一种特性。周期是频率的倒数，频率是周期的倒数，如下列公式所示。

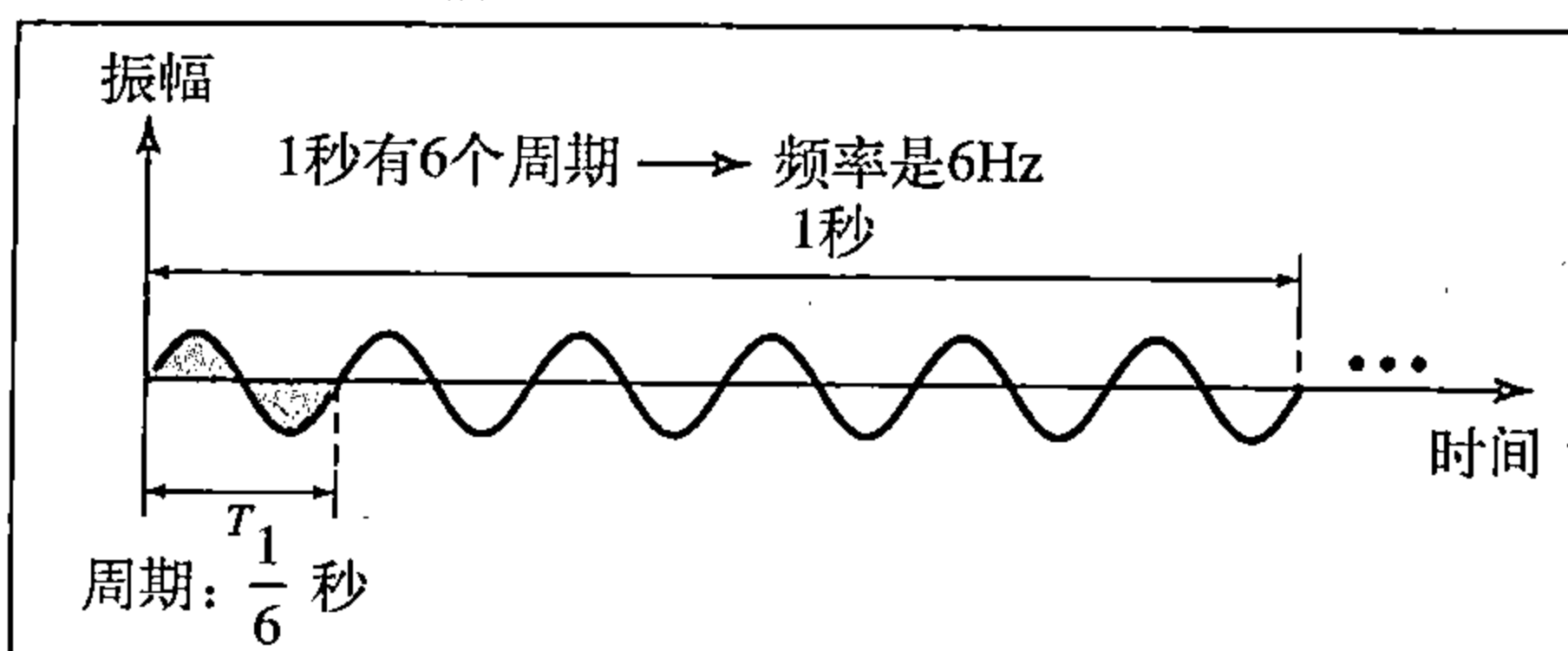
$$f = \frac{1}{T} \text{ 和 } T = \frac{1}{f}$$

频率与周期互为倒数。

图3.4显示了两个信号和它们的频率。



a) 频率为12Hz的信号



b) 频率为6Hz的信号

图3.4 振幅和相位相同但频率不同的两个信号

通常周期用秒 (s) 来表示。频率用赫兹 (Hz) 来表示, 它是每秒的循环数, 周期和频率的单位如表3.1所示。

表3.1 周期和频率的单位

单 位	等 价 值	单 位	等 价 值
秒 (s)	1s	赫兹 (Hz)	1Hz
毫秒 (ms)	10^{-3} s	千赫 (kHz)	10^3 Hz
微秒 (μ s)	10^{-6} s	兆赫 (MHz)	10^6 Hz
纳秒 (ns)	10^{-9} s	吉赫 (GHz)	10^9 Hz
皮秒 (ps)	10^{-12} s	太赫 (THz)	10^{12} Hz

例3.3

家用电的频率是60Hz (欧洲是50Hz)。这个正弦波的周期就可以确定如下:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{60} = 0.0166\text{s} = 0.0166 \times 10^3 \text{ms} = 16.6\text{ms}$$

这就是说, 我们家用电的周期是0.0116s, 或16.6ms。我们的眼睛不够敏感, 觉察不出振幅的快速变化。

例3.4

用微秒表示周期为100ms。

解:

从表3.1中可以找到1ms的等价值 ($1\text{ms} = 10^{-3}\text{s}$) 和1s的等价值 ($1\text{s} = 10^6\mu\text{s}$), 做以下替换:

$$100\text{ms} = 100 \times 10^{-3}\text{s} = 100 \times 10^{-3} \times 10^6\mu\text{s} = 10^2 \times 10^{-3} \times 10^6\mu\text{s} = 10^5\mu\text{s}$$

例3.5

一个信号的周期是100ms。那么它以千赫为单位表示的频率是多少?

解:

先把100ms表示为秒, 然后从周期计算出频率 ($1\text{Hz} = 10^{-3}\text{kHz}$)

$$100\text{ms} = 100 \times 10^{-3}\text{s} = 10^{-1}\text{s}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{10^{-1}} \text{Hz} = 10\text{Hz} = 10 \times 10^{-3}\text{kHz} = 10^{-2}\text{kHz}$$

关于频率的其他内容

我们已经知道, 频率是信号与时间的关系, 而一个波形的频率是一秒钟内完成的周期的次数, 但从另一种角度可把频率看做变化速率的计量单位。电磁信号是振荡的波形, 也就是说, 它们会在平均能量级上下持续而且可预测地波动。40Hz的信号是80Hz信号频率的一半, 完成一个循环的时间是80Hz信号的两倍, 所以每一个循环也需要两倍长的时间从最低电压变化到最高电压。所以, 尽管将频率描述为每秒内的循环次数, 通常也用于计量信号对于时间的变化速率。

频率是相应于时间的变化速率。变化占用的时间短意味着频率高; 变化占用的时间长意味着频率低。

如果信号值在非常短的时间跨度内发生变化, 则其频率高; 如果在较长的时间跨度内发生变化, 则其频率低。

两个极端

若信号持续不变化会怎样呢？若信号在整个存在的时间内始终保持稳定的电平值会怎样呢？在这种情况下，频率值为0。从概念上来讲，这个想法很简单。如果信号始终没有变化，则它永远不能完成一个循环，所以它的频率为0。

如果信号瞬间发生变化会怎么样呢？如果信号瞬间由一个电平立即跳变到另一电平情况又会怎么样呢？在这种情况下，其频率值是无穷大。换句话说，当信号瞬间发生变化时，它的周期是0，既然频率是周期的倒数，因而频率等于 $1/0$ ，或者是无穷大（无边界）。

如果信号始终不变化，则其频率是0；如果信号瞬间发生变化，则其频率值是无穷大。

3.2.2 相位

术语相位 (phase) 是指波形相对于时间零的位置。如果我们将波形想像为能够沿着时间轴向后或者向前平移，则相位描述的就是这种偏移的数量。它指明了第一个循环的状态。

相位描述了波形相对于时间零的位置。

相位使用角度或者弧度进行计量 [360° 等于 2π 弧度； 1° 等于 $2\pi/360$ 弧度，1 弧度等于 $360/(2\pi)$]。一个 360° 的相位偏移 (相移) 相当于一个完整周期的偏移，相移 180° 相当于半个周期的偏移，相移 90° 相当于四分之一周期的偏移 (见图3.5)。

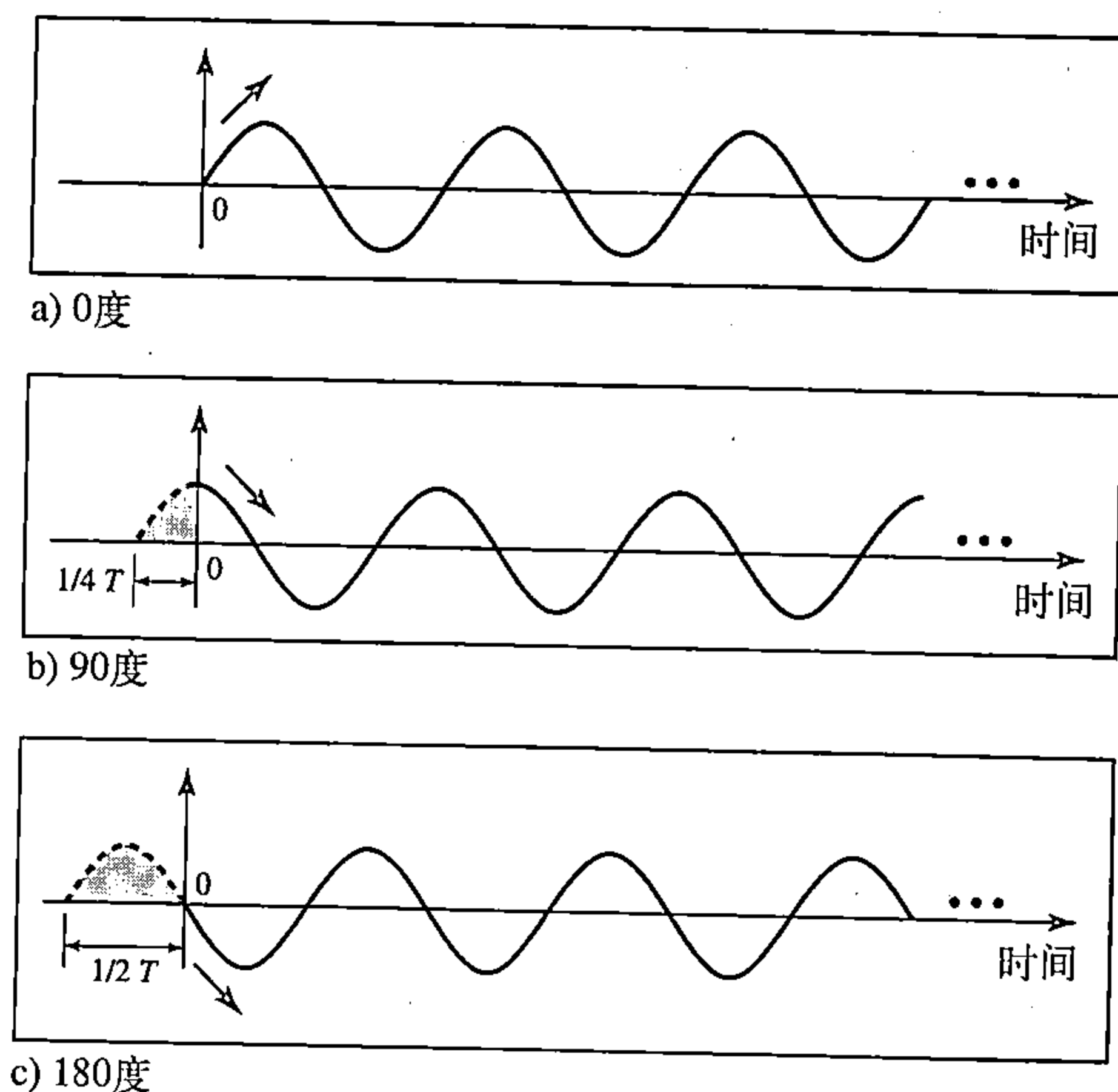


图3.5 振幅和频率相同但相位不同的三条正弦波

从图3.5中，我们可以看出：

1. 相位为 0° 的正弦波在0时刻以零振幅开始，然后振幅递增。
2. 相位为 90° 的正弦波在0时刻以峰值振幅开始，然后振幅递减。
3. 相位为 180° 的正弦波在0时刻以零振幅开始，然后振幅递减。

另一种看相位的方式是位移或偏移。我们可以看出：

1. 相位为 0° 的正弦波没有位移。
2. 相位为 90° 的正弦波向左位移 $1/4$ 个周期。但是，注意在0时刻前信号并不真的存在。
3. 相位为 180° 的正弦波向左位移 $1/2$ 个周期。但是，注意在0时刻前信号并不真的存在。

例3.6

正弦波相对于0时刻的偏移量是1/6周期，相位的角度值和弧度值是多少？

解：

一个完整的周期是 360° ，所以1/6周期是：

$$\frac{1}{6} \times 360 = 60^\circ = 60 \times \frac{2\pi}{360} \text{ rad} = \frac{\pi}{3} \text{ rad} = 1.046 \text{ rad}$$

3.2.3 波长

波长 (wavelength) 是信号通过传输介质传播的另一个特性。波长将简单正弦波的周期或频率与介质的传播速度 (propagation speed) 结合在一起 (见图3.6)。

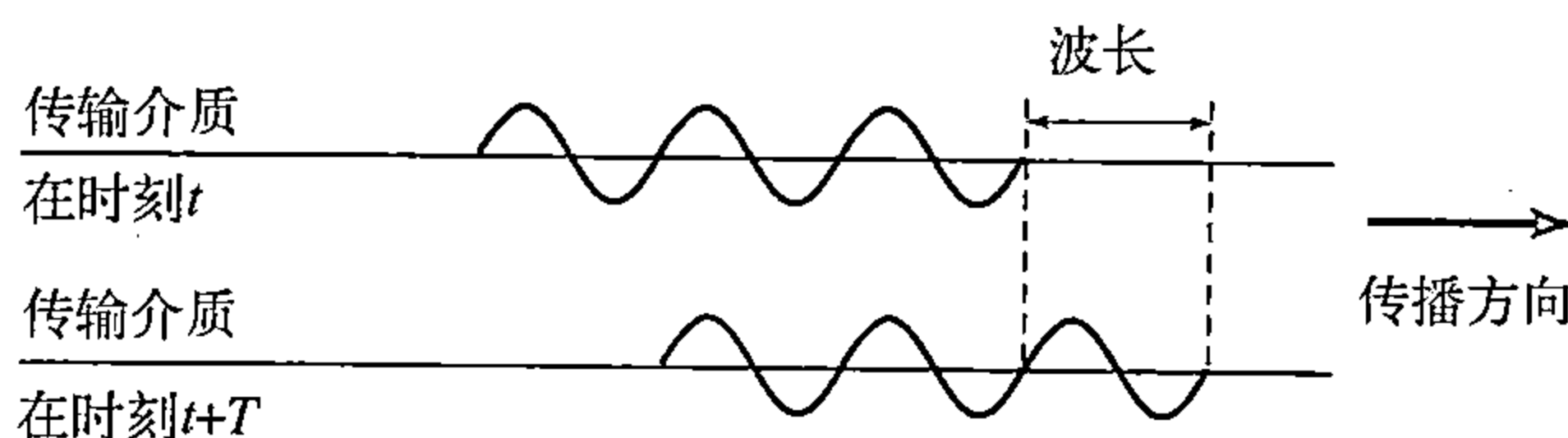


图3.6 波长和周期

信号的频率与介质无关，但波长取决于频率和介质。波长是任何信号的一个属性。在数据通信中，我们一般使用波长来描述光纤中的光传输。波长是简单信号在一个周期能传播的距离。

如果给定了传播速度 (光速) 和信号周期，就可以计算出波长。但是，因为周期和频率相关，如果我们用 λ 表示波长、用 c (光速) 表示传播速度、用 f 表示频率，那么我们可以得到：

$$\text{波长} = \text{传播速度} \times \text{周期} = \frac{\text{传播速度}}{\text{频率}}$$

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

电磁信号的传播速度取决于介质和信号频率。例如，在真空中，光以 $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 的速度传播。在空气中速度会低些，而电缆中速度更低。

波长通常以微米而不是米为单位计量。例如，空气中红光 (频率 $=4 \times 10^{14}$) 的波长是：

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{4 \times 10^{14}} = 0.75 \times 10^{-6} \text{ m} = 0.75 \mu\text{m}$$

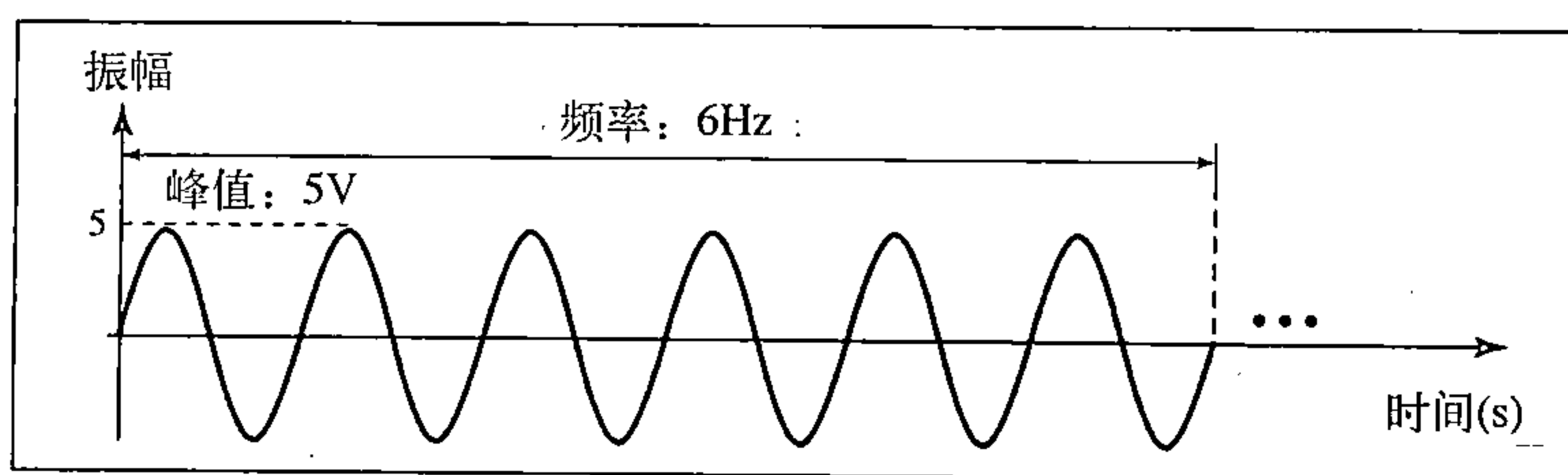
但是，在同轴电缆或光纤电缆中，因为电缆中的传播速度降低了，所以波长更短 ($0.5 \mu\text{m}$)。

3.2.4 时域和频域

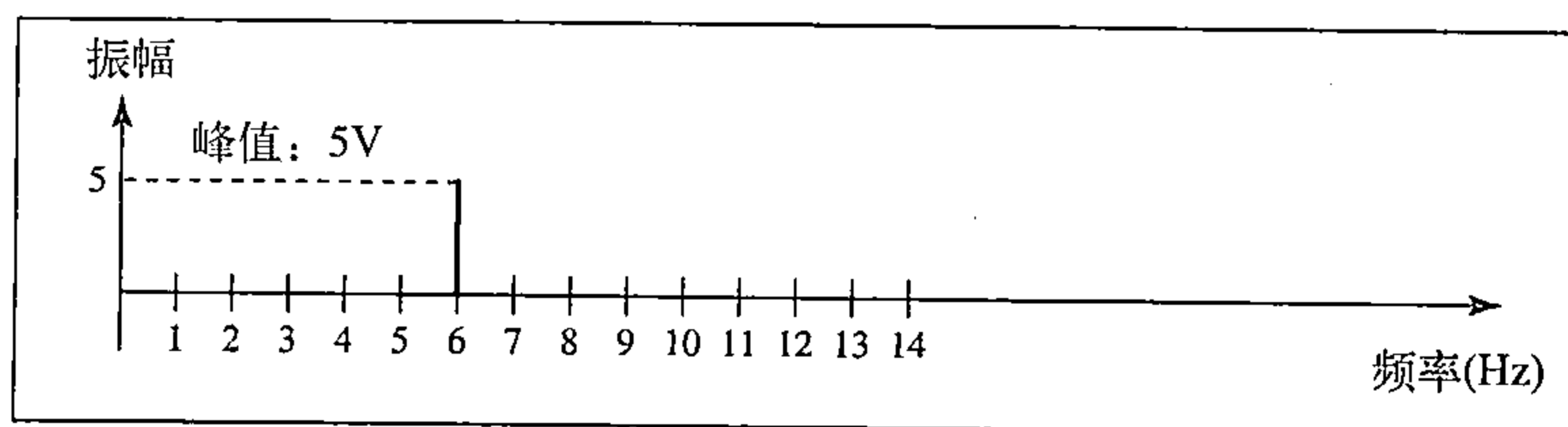
一个正弦波可以通过它的振幅、频率和相位得到完整的定义。前面已经使用时域图 (time-domain plot) 来表示正弦波。时域图显示了信号振幅随时间的变化情况 (振幅的时间图)。在时域图中，相位并未显式地表示出来。

为了表示振幅与频率的关系，可以使用频域图 (frequency-domain plot)。频域图只和峰值和频率相关，不显示一个周期中的振幅变化。图3.7显示了信号的时域图和频域图。

很明显频域图更容易画，并且传递了时域图中能找到的信息。频域的优点是我们能直接看到频率值和峰值振幅值。完整的正弦波通过一个尖峰表示。尖峰的位置表示了频率，尖峰的高度表示了峰值振幅。



a) 时域图中的正弦波 (峰值: 5V 频率: 6Hz)



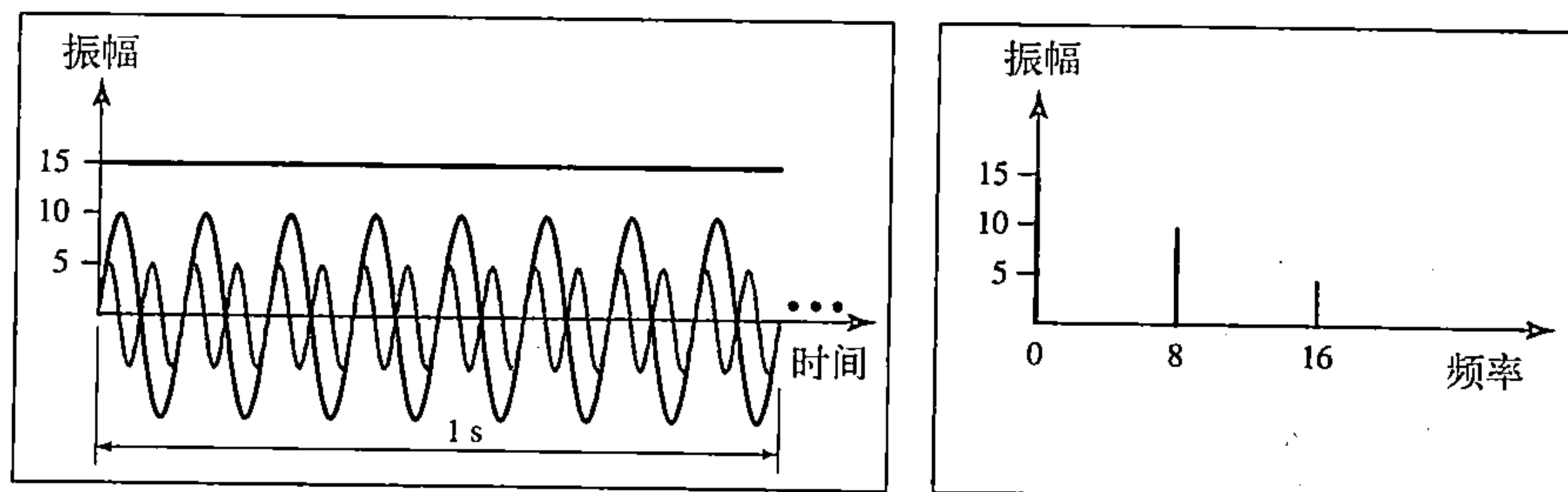
b) 频域图中的相同正弦波 (峰值: 5V 频率: 6Hz)

图3.7 正弦波的时域图和频域图

用频域图中单个峰值可表示时域图中一个完整正弦波。

例3.7

当我们处理多个正弦波时，频域更简洁更有用。例如，图3.8显示了三个不同振幅和频率的正弦波。它们通过频域中的三个尖峰表示。



a) 三个频率分别为0、8和16的正弦波的时域表示

b) 三个相同信号的正弦波的频域表示

图3.8 三个正弦波的时域和频域

3.2.5 复合信号

到目前为止，我们主要讨论的是简单正弦波。单个正弦波在日常生活中有很多应用。可以发送单一正弦波将电子能量从一个位置传送到另一个位置。例如，电力公司通过发送频率为60Hz的单一正弦波将电能分送到我们的住所和商业部门。另一个例子是在夜贼打开我们住所的房门或者窗户时，我们可以使用单一正弦波向安全中心发送警报。第一种情况下，正弦波是运送能量；第二种情况下，正弦波是危险信号。

如果使用单一正弦波来传输电话的谈话，就毫无意义，因为它不会携带任何信息，我们只会听到嗡嗡声。我们将在第4章和第5章中看到，我们需要复合信号来进行数据通信。复合信号 (composite signal) 由许多简单正弦波构成。

单一频率的正弦波在数据通信中没有用处，我们需要发送复合信号，复合信号由许多简单正弦波组成。

在20世纪早期，法国数学家Jean-Baptiste Fourier证明了任何复合信号都是由具有不同频率、相位和振幅的正弦波信号组合而成的。在附录C中讨论傅里叶分析 (Fourier analysis)，这里我们只给出这个概念。

按照傅里叶分析，任何复合信号是由具有不同频率、相位和振幅的简单正弦波的组合而成。在附录C讨论傅里叶分析。

复合信号可以是周期性的也可以是非周期性的。周期复合信号可以分解成一系列具有离散频率（取整数值1、2、3等的频率）的简单正弦波。非周期复合信号可以分解成具有连续频率（取实数值的频率）的无穷简单正弦波的组合。

如果复合信号是周期性的，分解得到的是一系列具有离散频率的信号。如果复合信号是非周期性的，分解得到的是具有连续频率的正弦波组合。

例3.8

图3.9显示了频率为 f 的周期复合信号。这种信号不是数据通信中的典型信号。我们可以把它看成三个告警系统，每一个有不同的频率。这个信号的分析可以让我们理解如何分解信号。

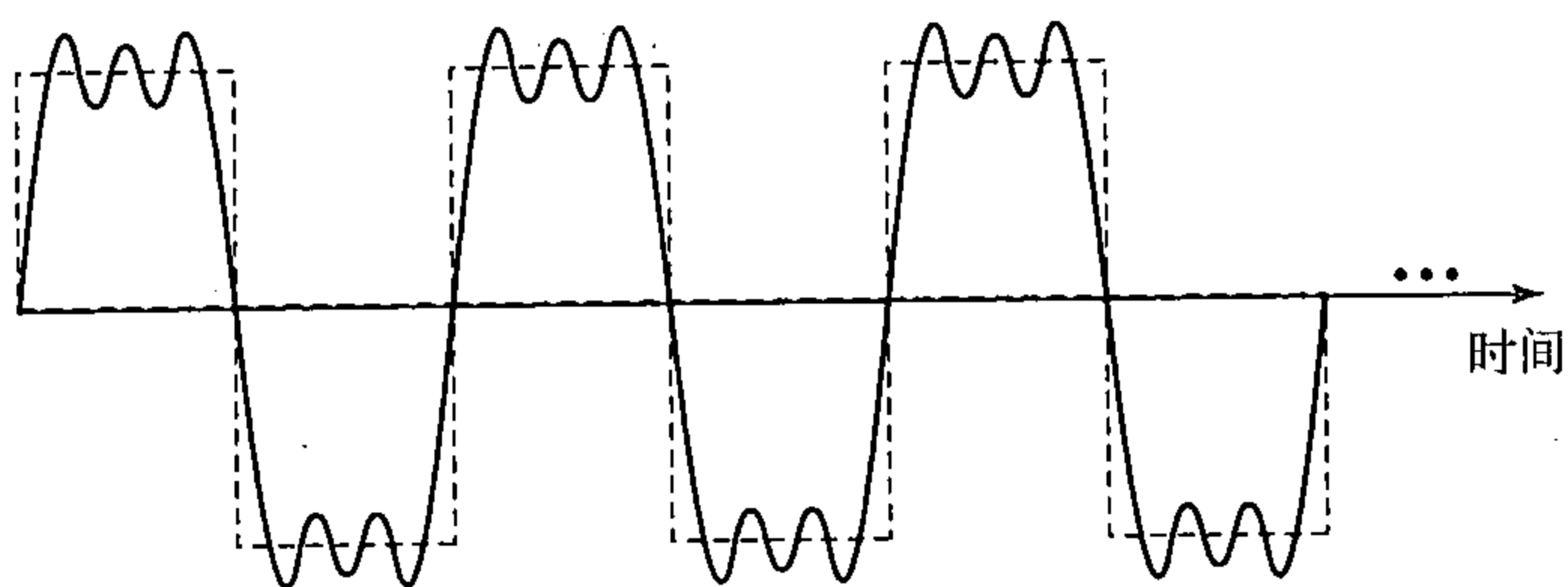
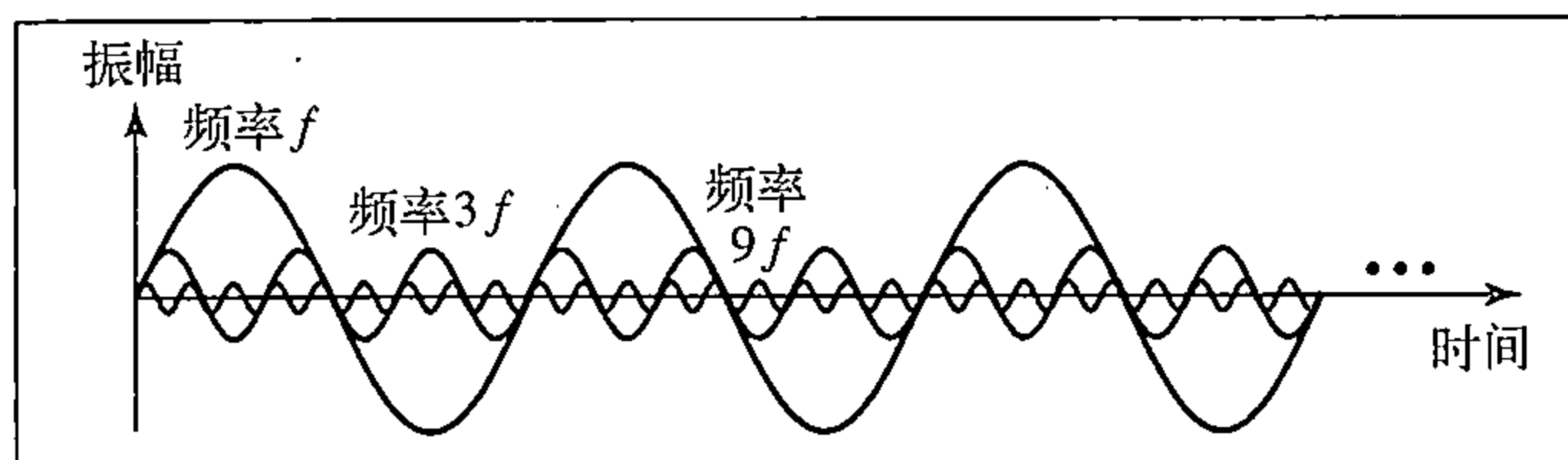
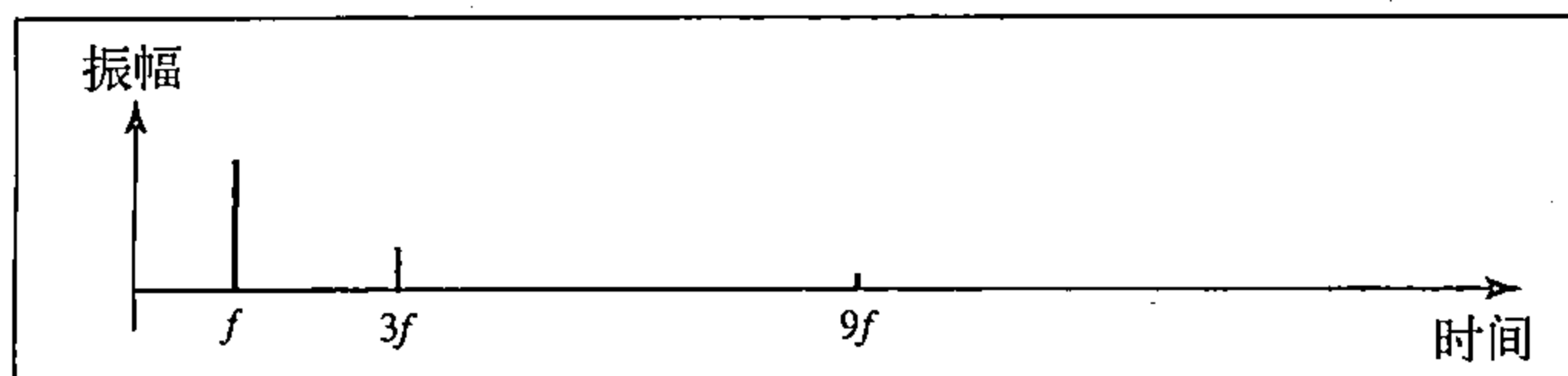


图3.9 复合周期信号

用人工把这个信号分解成一系列简单正弦波是困难的。但是，有工具（软硬件）可以帮助我们做到。我们不关心它是如何做到的，我们只对结果感兴趣。图3.10显示了上面信号在时域和频域中的分解结果。



a) 复合信号的时域分解



b) 复合信号的频率分解

图3.10 复合周期信号在时域和频域中的分解

频率为 f 的正弦波的振幅几乎和复合信号的峰值一样。频率为 $3f$ 的正弦波的振幅是第一个的三分之一，频率为 $9f$ 的正弦波的振幅是第一个的九分之一。频率为 f 的正弦波的频率和复合信号的频率一样，称为基础频率 (fundamental frequency) 或者第一谐波 (harmonic)。频

率为 $3f$ 的正弦波的频率是基础频率的3倍，称为第三谐波。频率为 $9f$ 的正弦波的频率是基础频率的9倍，称为第九谐波。

注意：分解后信号的频率是离散的，频率为 f 、 $3f$ 和 $9f$ 。因为 f 是整数，所以 $9f$ 也是整数。没有诸如 $1.2f$ 或 $2.6f$ 的频率。周期复合信号的频域总是由离散尖峰组成。

例3.9

图3.11表示了一个非周期复合信号。它可以在一个或两个词发音时由麦克风或电话机产生。这种情况下，复合信号不可能是周期的，因为我们不可能以完全相同的音调重复相同的词或语句。

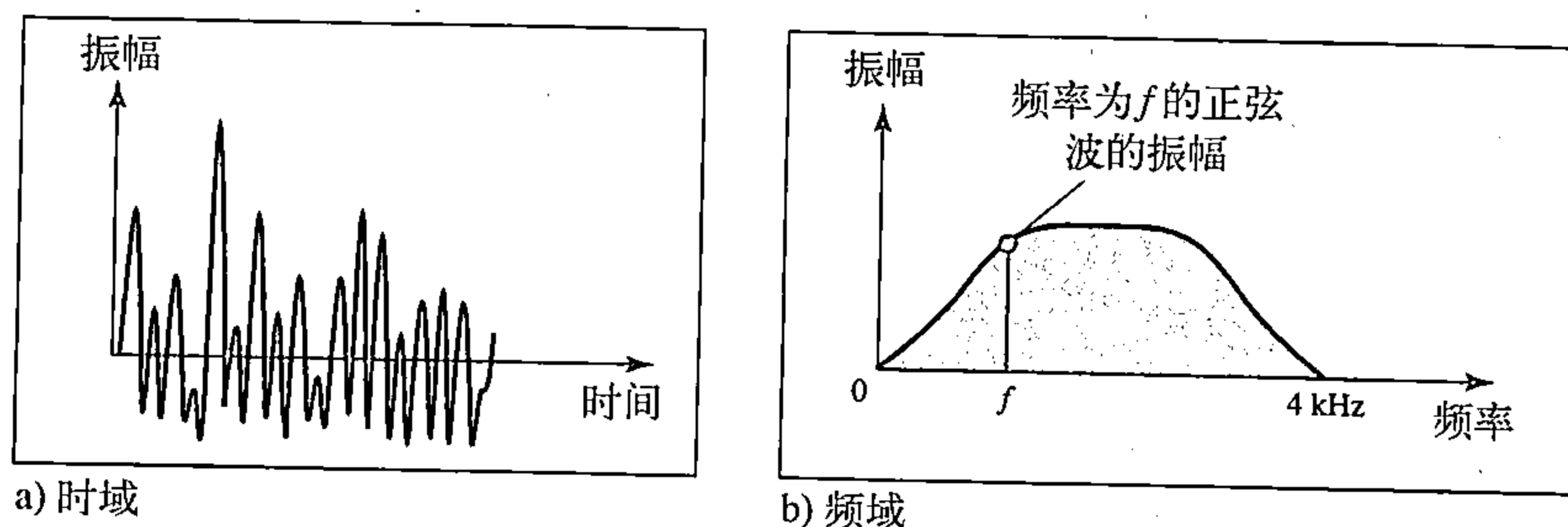


图3.11 非周期信号的时域和频域

在这个复合信号的时域表示中，有无数个简单正弦频率。虽然人类语音中的频率数量是无限的，但是范围是有限制的。普通人会产生0Hz到4kHz之间的频率。

注意：信号的频率分解后得到的是一条连续曲线。在实数区间 $[0.0, 4000.0]$ 内有无数个（实数值）频率。为了找到频率为 f 的振幅，我们在 f 处画一条垂直线与曲线相交。垂直线的高度就是相应频率的振幅。

3.2.6 带宽

复合信号包含的频率范围称为带宽（bandwidth）。带宽通常是两个数的差值。例如，如果一个复合信号包含1000到5000的频率，它的带宽就是 $5000 - 1000$ （4000）。

复合信号的带宽是信号最高频率与最低频率的差值。

图3.12说明了带宽的概念。图中描述了两个复合信号，一个是周期信号而另一个是非周期

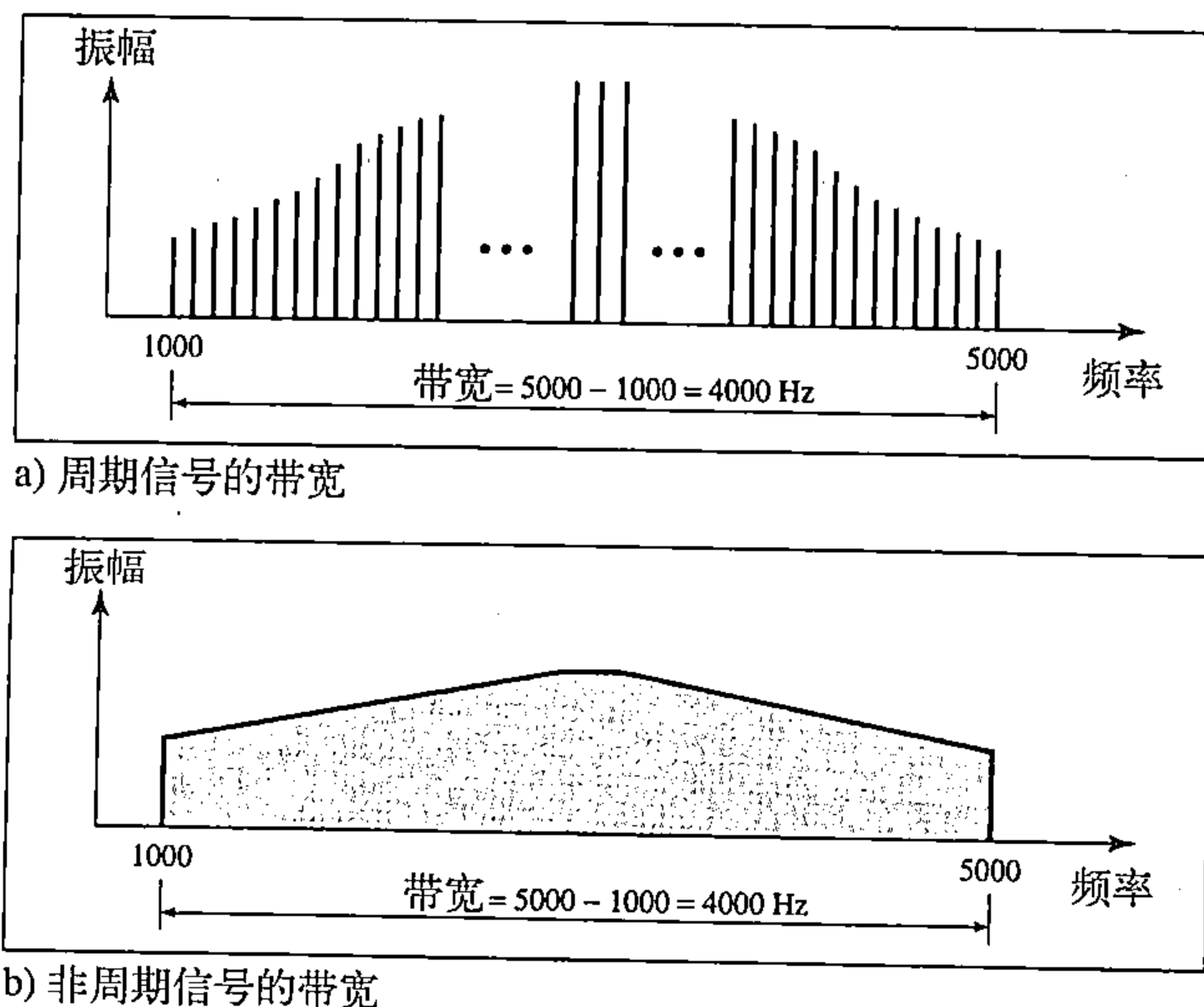


图3.12 周期复合信号和非周期复合信号的带宽

信号。周期信号的带宽包含1000到5000之间(1000、1001、1002、...)的所有整数频率。非周期信号的带宽有相同的范围,但频率是连续的。

例3.10

如果一个周期信号分解为5个正弦波信号,频率分别为100, 300, 500, 700和900Hz,那么其带宽是多少?假定所有分量的最大振幅都为10V,试画出该信号的频谱。

解:

设 f_h 为最高频率, f_l 为最低频率,B为带宽,则:

$$B = f_h - f_l = 900 - 100 = 800 \text{ (Hz)}$$

频谱只有5个尖峰,分别位于100, 300, 500, 700和900Hz的位置(见图3.13)。

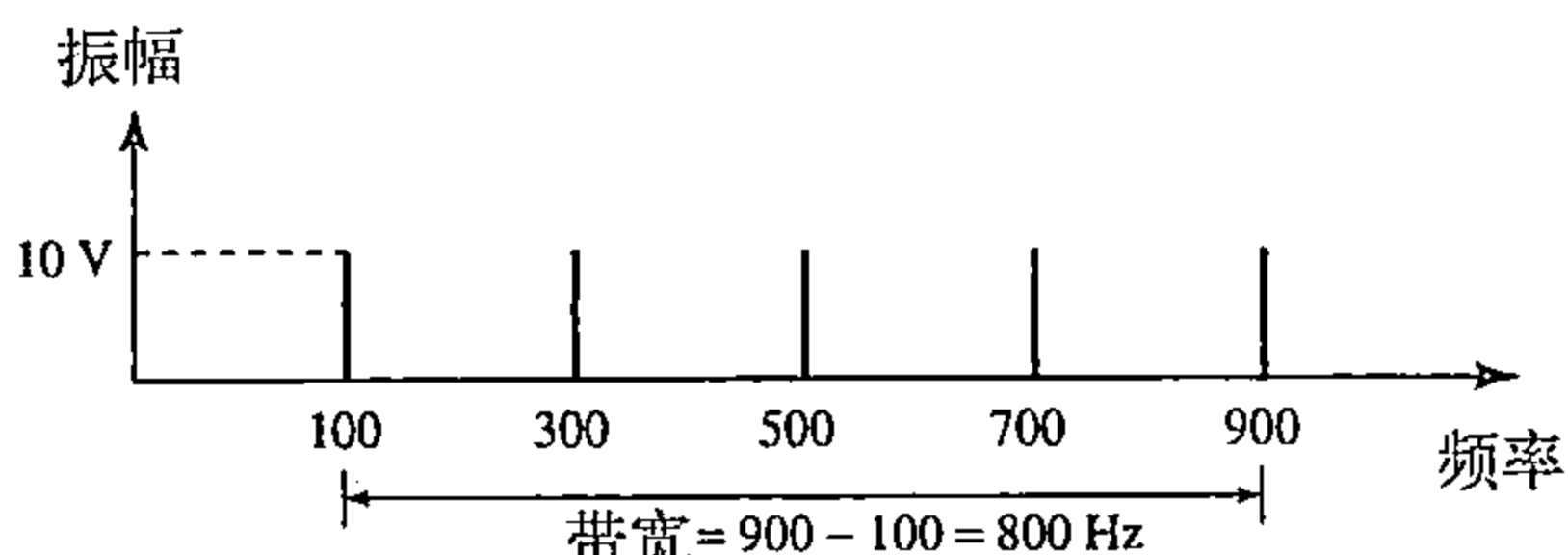


图3.13 例3.10的带宽

例3.11

一个周期信号的带宽是20Hz,其最高频率是60Hz,最低频率是多少?如果信号包含具有相同振幅的所有整数频率,试画出其频谱。

解:

设 f_h 为最高频率, f_l 为最低频率,B为带宽,则:

$$B = f_h - f_l \Rightarrow 20 \Rightarrow 60 - f_l \Rightarrow f_l = 60 - 20 = 40 \text{ Hz}$$

频谱包含所有整数频率。用一系列尖峰表示(见图3.14)。

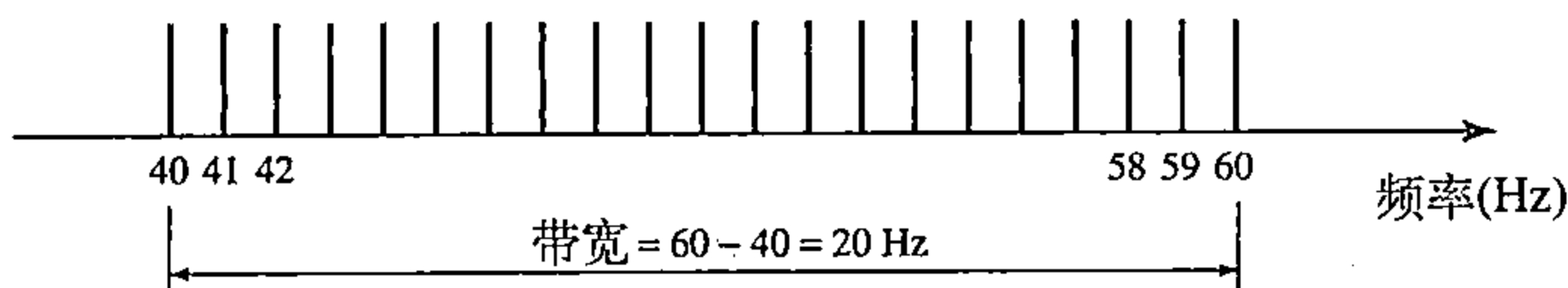


图3.14 例3.11的带宽

例3.12

一个非周期复合信号的带宽为200kHz,中间频率为140kHz,峰值振幅为20V。两个频率极值的振幅为0。画出这个信号的频域。

解:

最低频率一定是40kHz,而最高频率一定是240kHz。图3.15显示了频域和带宽。

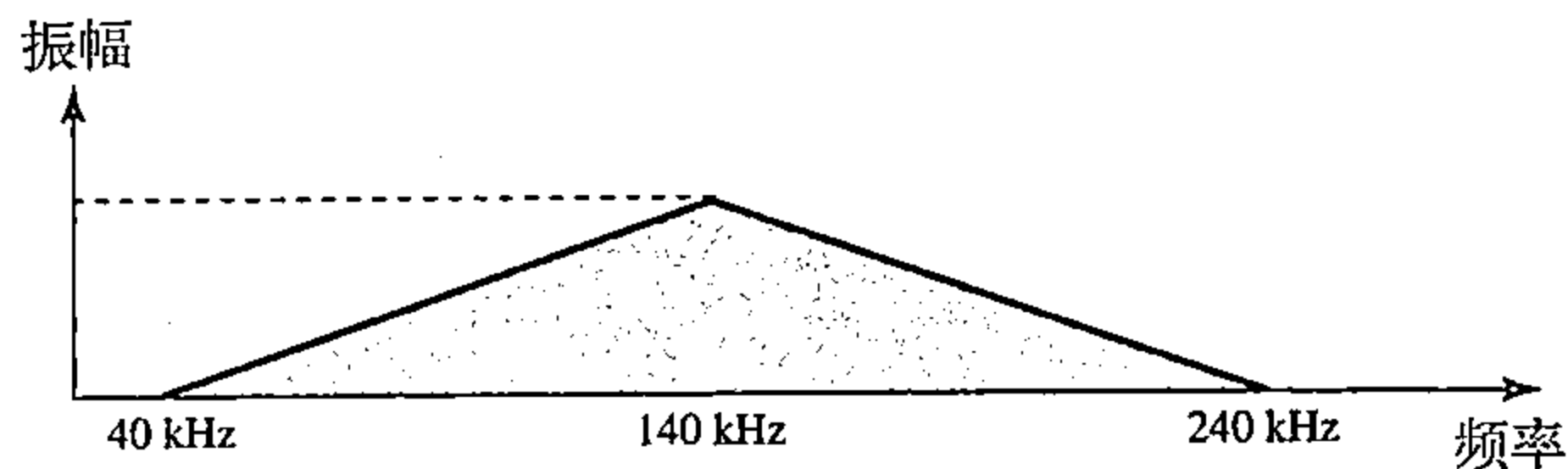


图3.15 例3.12的带宽

例3.13

非周期复合信号的一个例子是调幅(AM)无线电站传播的信号。在美国,分配给每个AM无线电站10kHz的带宽。AM无线电的总带宽从530kHz到1 700kHz。我们会在第5章说明这个10kHz带宽后面的基本原理。

例3.14

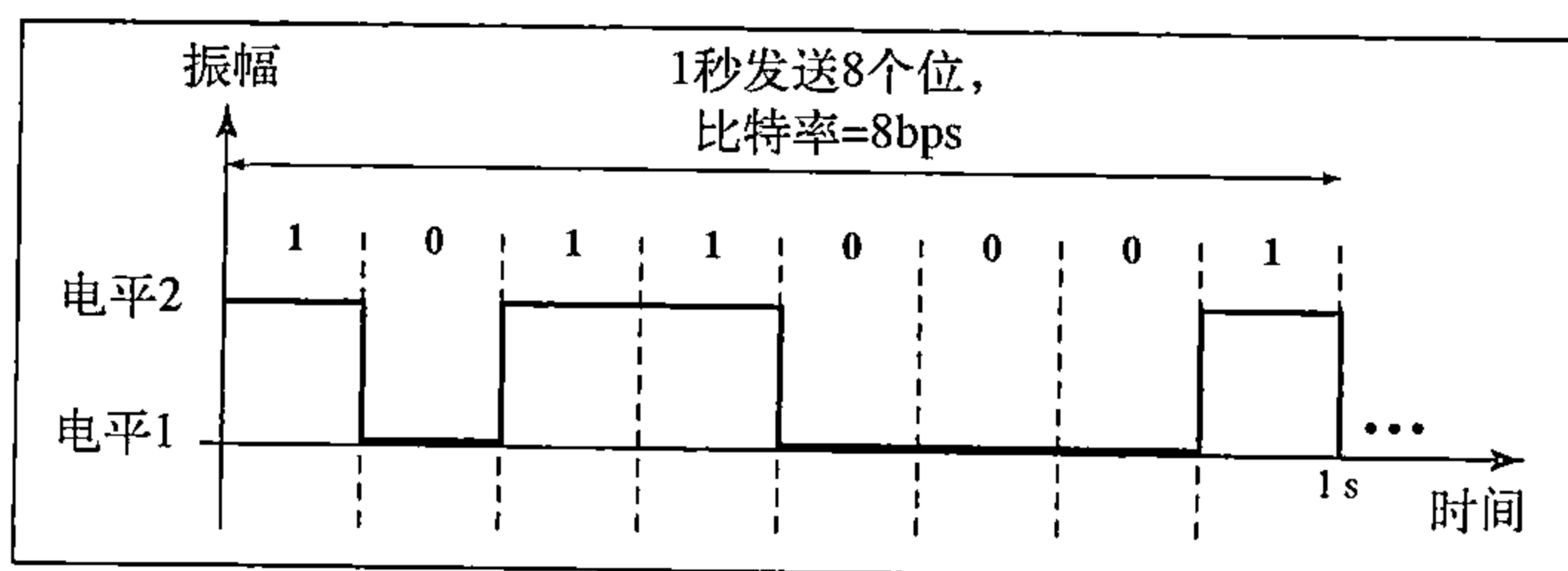
非周期复合信号的另一个例子是调频 (FM) 无线电站传播的信号。在美国, 分配给每个 FM 无线电站 200kHz 的带宽。FM 无线电的总带宽从 88MHz 到 108MHz。我们会在第 5 章说明这个 200kHz 带宽后面的基本原理。

例3.15

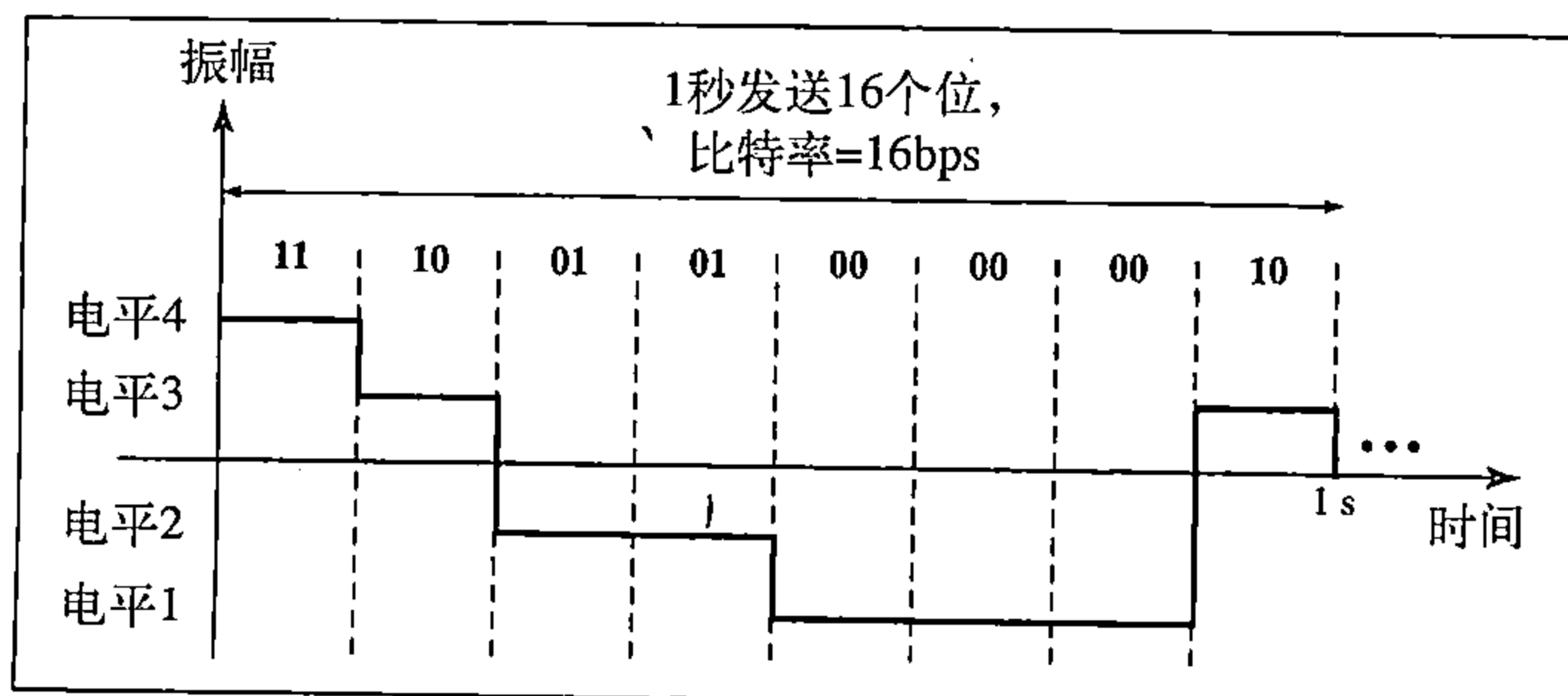
非周期复合信号的另一个例子是老式模拟黑白电视接收的信号。电视屏幕由像素 (图像元素) 组成, 每个像素要么白要么黑。屏幕每秒扫描 30 次。(实际上每秒扫描 60 次, 但是隔行扫描的, 一个回合扫描奇数线, 下一个回合扫描偶数线)。如果我们假定分辨率为 525×700 (525 条垂直线, 700 条水平线), 比率为 3:4, 那么每个屏幕就会有 367 500 个像素。如果屏幕每秒扫描 30 次, 每秒就是 $367\,500 \times 30 = 11\,025\,000$ 个像素。最坏的情况是黑色像素和白色像素交替。这种情况下, 我们需要用最低振幅表示一种颜色而用最高振幅表示另一种颜色。每个周期我们能发送两个像素。因此, 每秒我们需要 $11\,025\,000 / 2 = 5\,512\,500$ 个周期 (或 Hz)。所需的带宽是 5.5124MHz。最坏情况发生的可能性很小, 假定只需要这个带宽的 70%, 即 3.85MHz。因为还需要音频和同步信号, 为每个黑白电视频道留出了 4MHz 带宽。模拟彩色电视频道的带宽为 6MHz。

3.3 数字信号

数据除了可以用模拟信号表示以外, 还可以使用数字信号表示。例如, 1 可以编码为正电平, 0 可以编码为 0 电平。一个数字信号可以多于两个电平。在这种情况下, 每个电平就可以发送多个位。图 3.16 表示了两个信号, 一个信号有两个电平而另一个信号有四个电平。



a) 两个电平的数字信号



b) 四个电平的数字信号

图3.16 两个数字信号：一个有两个电平而另一个有四个电平

图 3.16a 中, 每个电平可以发送 1 位, 而图 3.16b 中每个电平可以发送 2 位。一般, 如果信号有 L 个电平, 则每个电平需要 $\log_2 L$ 个位。

例3.16

一个数字信号有8个电平。那么每个电平需要多少个位？我们根据下面公式进行计算：

$$\text{每个电平的位数} = \log_2 8 = 3$$

每个信号电平用3位表示。

例3.17

一个数字信号有9个电平，问每个电平可表示多少位？我们根据公式计算，得出每个信号电平用3.17个位表示。但是，这个答案是不现实的。每个电平发送的位数必须是整数并且是2的幂。这个例子中，4位用来表示一个电平。

3.3.1 比特率

大多数数字信号都是非周期性的，这样周期和频率就不再适用。另一个术语——比特率（而不是频率）用来描述数字信号。比特率（bit rate）是1秒中发送的位数，以每秒位（bits per second, bps）表示。图3.16表示了两个信号的比特率。

例3.18

假定我们需要每分钟100页的速率下载文本文档。所需的通道比特率是多少？

解：

一页平均24行，每一行80个字符。如果我们假定每个字符需要8位，比特率

$$(100 \times 24 \times 80 \times 8) / 60 = (1\,636\,000) / 60 \text{ bps} = 256 \text{ kbps}$$

例3.19

我们会在第4章中看到，数字化语音通道是通过数字化4kHz带宽的模拟语音信号形成的。我们需要以最高频率的2倍对信号进行采样（即每赫兹两个样本）。我们假定每个样本需要8位。那么所需的比特率是多少？

解：

比特率计算如下：

$$2 \times 4\,000 \times 8 = 64\,000 \text{ bps} = 64 \text{ kbps}$$

例3.20

高清晰电视（HDTV）的比特率是多少？

解：

HDTV使用数字信号广播高质量视频信号。HDTV屏幕通常为16:9（普通电视为4:3），表示屏幕更宽。每屏有1 920 × 1 080个像素，每秒刷新30次。24位代表一种颜色像素。我们计算比特率如下：

$$1\,920 \times 1\,080 \times 30 \times 24 = 1\,492\,992\,000 \text{ 或 } 1.5 \text{ Gbps}$$

电视台通过压缩把比特率降为20Mbps到40Mbps。

3.3.2 位长

我们已经讨论过模拟信号的波长概念：一个周期在传输介质上的距离。我们可以为数字信号定义相似的概念：位长。位长（bit length）是一个位在传输介质上的距离。

$$\text{位长} = \text{传播速度} \times \text{位持续时间}$$

3.3.3 数字信号是一种复合模拟信号

基于傅里叶分析，数字信号是复合模拟信号。正如你猜想的，带宽是无穷大的。当我们

考虑一个数字信号时，可以直观地提出这个概念。在时域中，数字信号由连接的垂直和水平线段组成。时域中的垂直线表示为无穷大的频率（随时间突变），而时域中的水平线表示为0的频率（不随时间变化）。从频率0变为频率无穷大（以及反之）暗示两者间的所有频率都是域的一部分。

傅里叶分析可以用来分解数字信号。如果数字信号是周期性的（在数据通信中较少见），分解后的信号可以表示为无穷大带宽和离散频率的频域。如果数字信号是非周期性的，分解后的信号仍然是无穷大带宽，但频率是连续的。图3.17显示了周期数字信号和非周期数字信号以及它们的带宽。

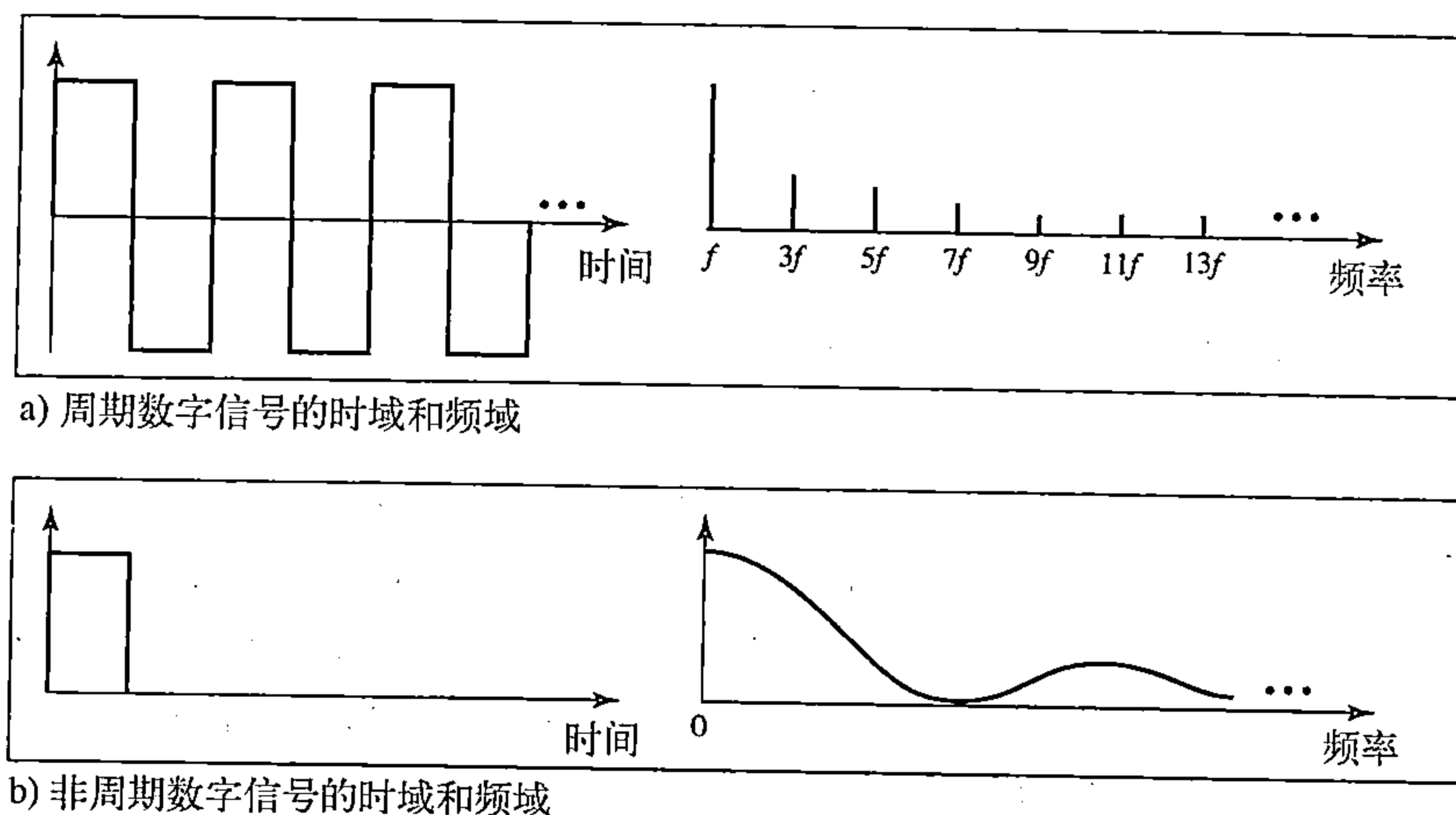


图3.17 周期数字信号和非周期数字信号的时域和频域

注意：两个带宽都是无穷大的，但是周期信号有离散频率而非周期信号有连续频率。

3.3.4 数字信号的传输

前面的讨论断言数字信号（周期性或非周期性）是由零到无穷大范围内的频率组合成的复合模拟信号。对于下面的讨论，我们假定是非周期数字信号的情况，类似于我们在数据通信中碰到的信号。基本问题是我们如何从A点发送数字信号到B点？我们使用两种不同的方法传输数字信号：基带传输和宽带传输（使用调制）。

基带传输

基带传输就是通过通道发送数字信号，该信号不转换成模拟信号，图3.18表示了基带（baseband）传输。

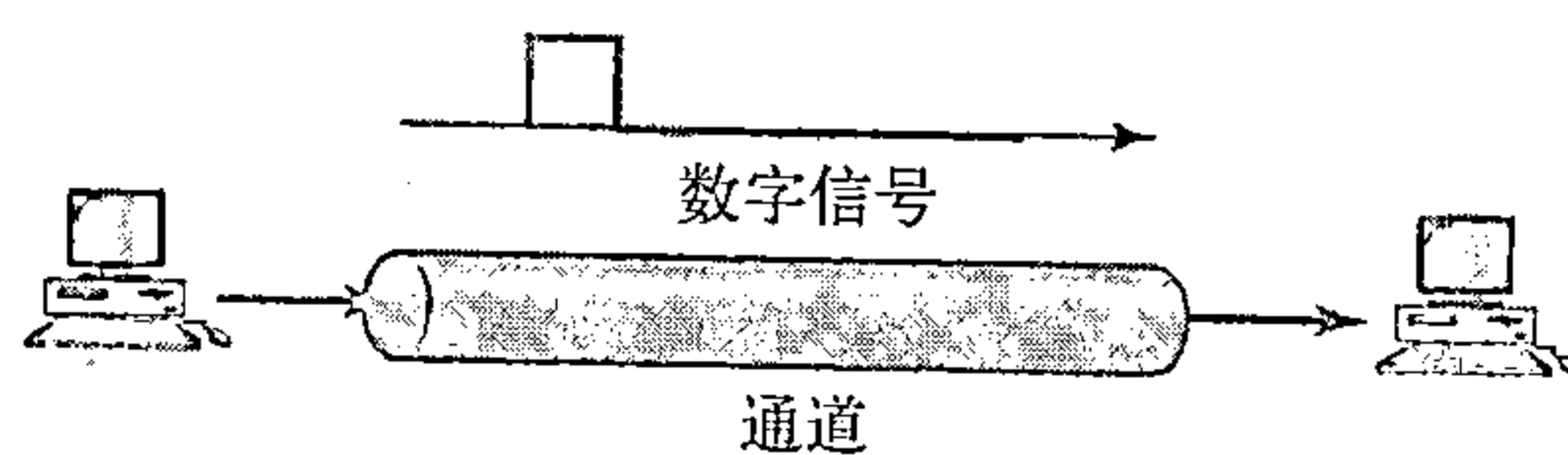


图3.18 基带传输

数字信号是无穷大带宽的复合模拟信号。

基带传输需要一个带宽下限频率为0的低通通道（low-pass channel），即带宽从0开始的通道。如果我们的带宽只组成一条通道的专用介质，就是这种情况。例如，连接两台计算机的电缆的整个带宽就是一条单通道。另一个例子，我们可以连接多台计算机到一条总线上，但是不允许同一时刻超过两个站进行通信。我们有低通通道，我们就可以用它来进行基带传输。图3.19显示了两条低通通道：一条是窄带宽而另一条是宽带宽。我们需要记住无穷大带宽的低通通道仅是理想情况，我们不可能在现实中有这样的通道。但是，我们可以接近。

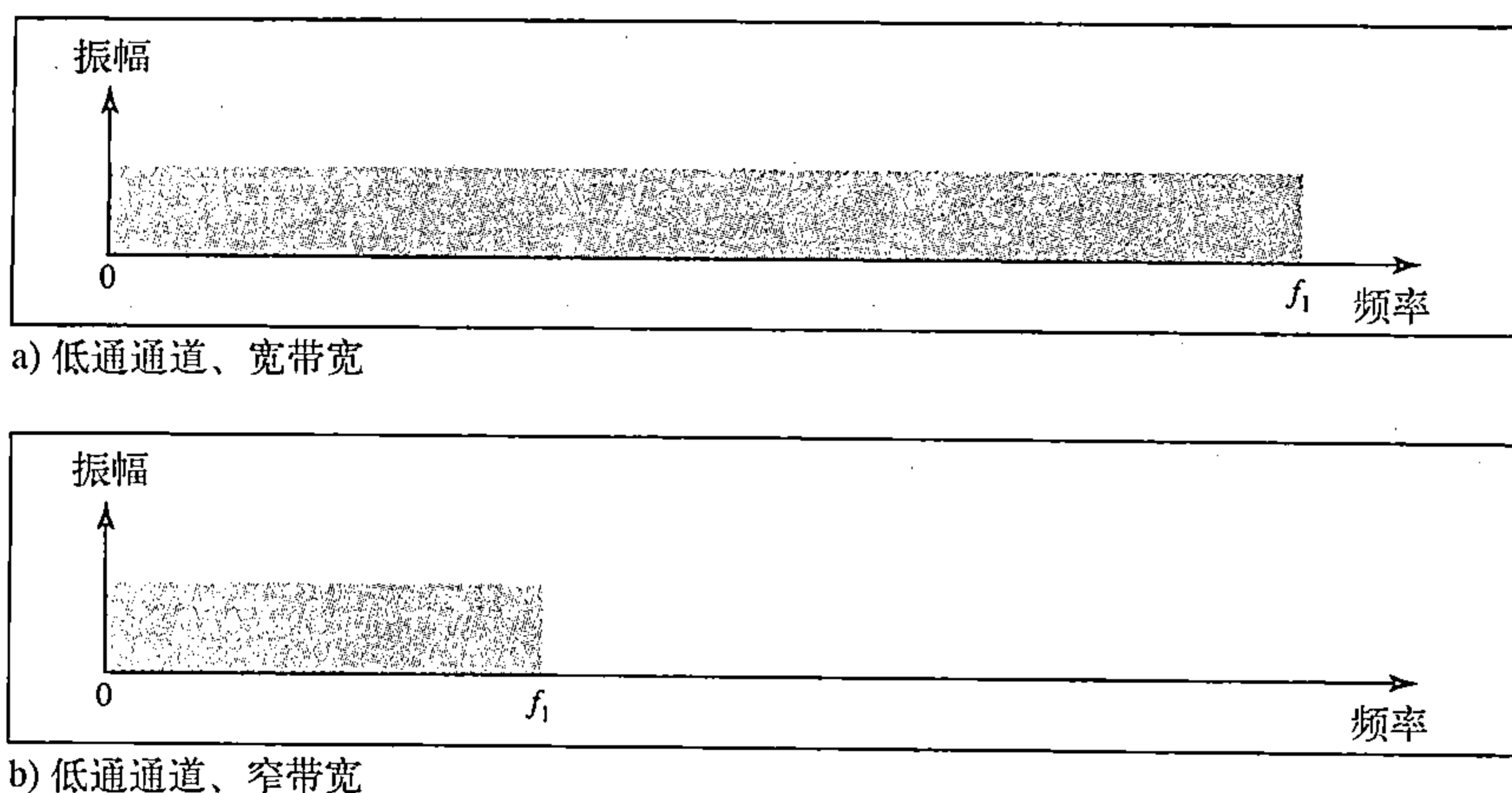


图3.19 两条低通通道的带宽

让我们考察基带传输的两种情况：宽带宽的低通通道和有限带宽的低通通道。

情形1：宽带宽的低通通道

如果我们想保持垂直段垂直而水平段水平的非周期数字信号的准确形式，我们需要发送整个频谱（零和无穷大之间频率的连续范围）。如果我们在发送方和接收方之间有一条无穷大带宽的专用介质，它保持了复合信号的每个成分的准确振幅，这就是可能的。虽然这在计算机里是可能的（比如在CPU和内存之间），但在两个设备间是不可能的。幸运的是，带宽边界的频率振幅太小以至于可以忽略不计。这意味着如果我们的介质具有很宽的带宽（比如同轴电缆或光纤），两个站就可以使用具有非常好准确性的数字信号进行通信，如图3.20所示。注意 f_1 接近于0而 f_2 很大。

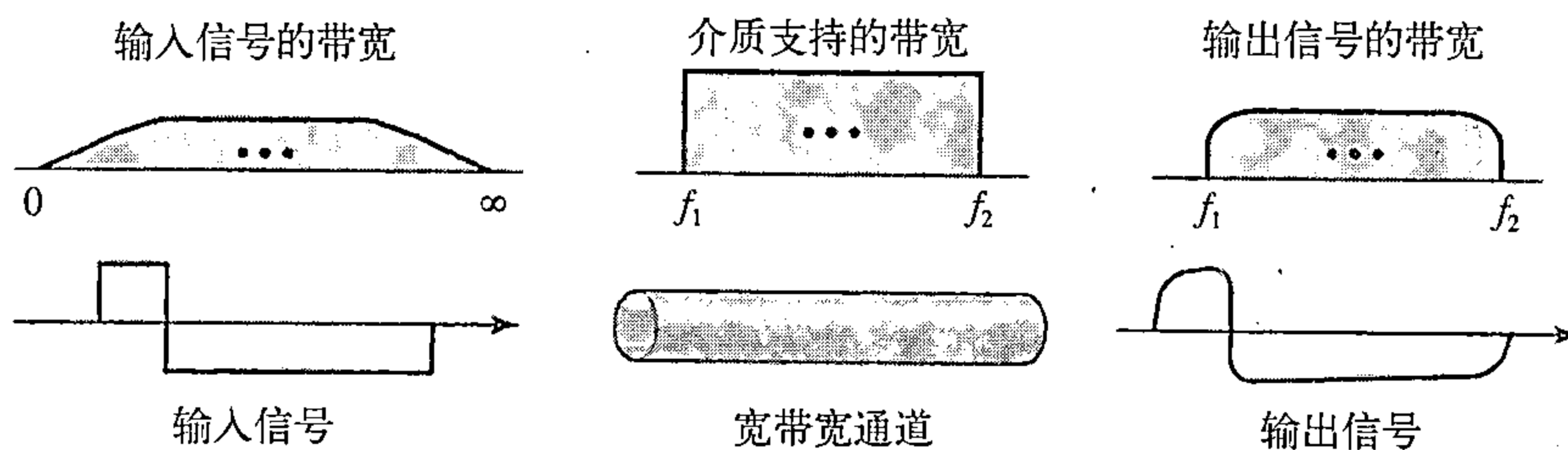


图3.20 使用专用介质的基带传输

虽然输出信号不是原始信号的严格复制品，但是仍然可以从接收到的信号中得出数据。注意，虽然一些频率会被介质阻止，但它们不是主要的。

只有我们有无穷大或非常大带宽的低通通道，保持数字信号形状的数字信号基带传输才是可能的。

例3.21

专用通道（介质的整个带宽用于一条单通道）的一个例子是LAN。几乎现在的每一个有线LAN使用专用通道用于两个站之间的互相通信。在多点连接的总线拓扑结构LAN中，每个时刻只有两个站可以互相通信（时间共享），而其他站限制发送数据。在星型拓扑结构LAN中，每个站和集线器之间的整个通道用于这两个实体间的通信。我们会在第14章学习LAN。

情形2：有限带宽的低通通道

在有限带宽的低通通道中，我们把数字信号近似成模拟信号。近似的程度取决于可用的

带宽。

大致近似 让我们假定我们有比特率为 N 的数字信号。如果我们想发送模拟信号来大致近似这个信号，我们需要考虑最坏情况，即数字信号中变化的最大数。这发生在信号携带了序列01010101...或者序列10101010...。为了模拟这两种情况，我们需要频率为 $f = N/2$ 的模拟信号。1为正尖峰值，0为负尖峰值。我们每个周期发送2位，那么模拟信号的频率是这个比特率的一半，即 $N/2$ 。但是，只有这个频率不能模拟出所有的模式，我们需要更多的成分。最大的频率是 $N/2$ 。作为这个概念的一个例子，让我们先看看如何使用模拟信号模拟3位模式的数字信号。图3.21说明了这个概念。对两个相似情形（000和111），000用频率 $f = 0$ 与相位为 180° 的信号模拟，111用频率 $f = 0$ 与相位为 0° 的信号模拟。对于两个最坏情形（010和101），010用频率 $f = N/2$ 与相位为 180° 的信号模拟，101用频率 $f = N/2$ 与相位为 0° 的信号模拟。其他四种情形用 $f = N/4$ 、相位分别为 180° 、 270° 、 90° 和 0° 的信号模拟。换言之，我们需要能处理频率0、 $N/4$ 和 $N/2$ 的通道。这个大致近似称为第一谐波（ $N/2$ ）频率。所需的带宽是

$$\text{带宽} = \frac{N}{2} - 0 = \frac{N}{2}$$

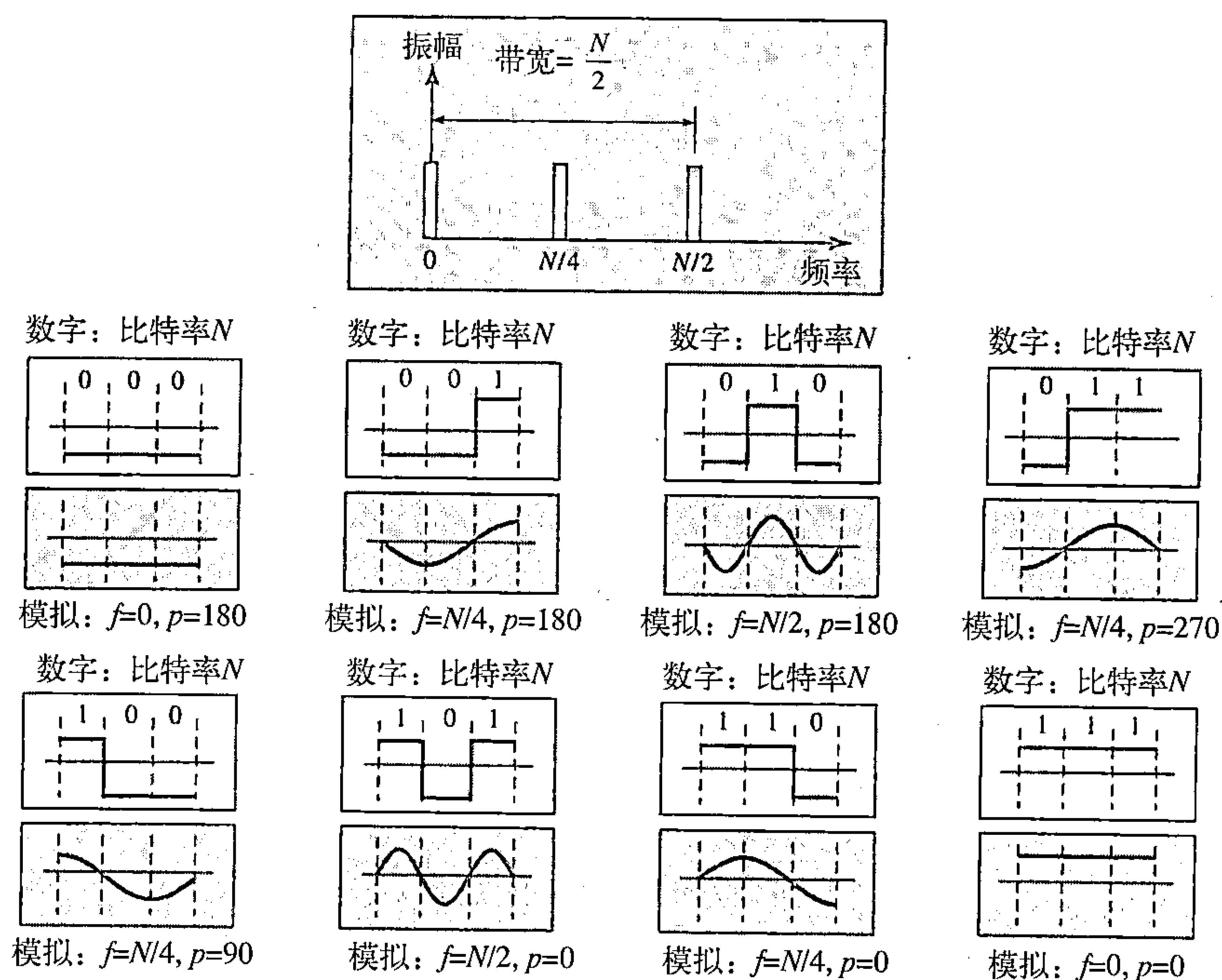


图3.21 对于最坏情形的数字信号使用第一谐波的大致近似

更好近似 为了使得模拟信号的形状更像数字信号，我们需要增加频率的更多谐波。我们需要增加带宽。我们可以增加带宽到 $3N/2$ 、 $5N/2$ 、 $7N/2$ 等。图3.22说明了这种增加对于一种最坏情形（模式010）的影响。

注意我们显示的只是每个谐波的最高频率。我们使用第一、第三和第五谐波。所需的带宽现在是 $5N/2$ ，最低频率0和最高频率 $5N/2$ 之间的差值。正如我们前面强调的，我们需要记住所需带宽与比特率成正比。

在基带传输中，所需的带宽与比特率成正比；如果我们需要更快地发送位，我们就需要更大的带宽。

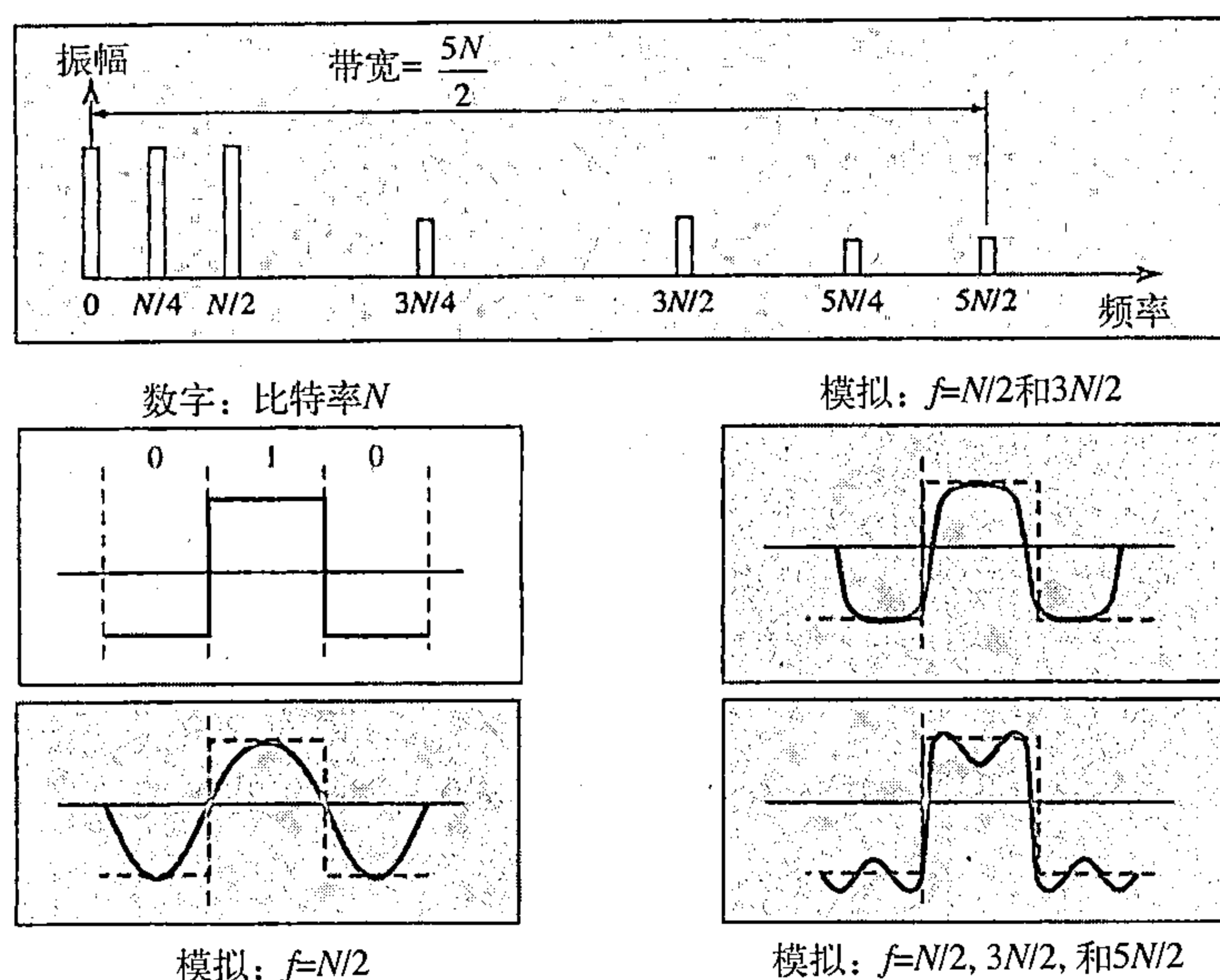


图3.22 使用三个第一谐波模拟数字信号

通过使用这种方法，表3.2显示了我们以不同速率发送数据所需的带宽。

表3.2 带宽需求量

比特率	谐波1	谐波1, 3	谐波1, 3, 5
$n=1\text{kbps}$	$B=500\text{Hz}$	$B=1.5\text{kHz}$	$B=2.5\text{kHz}$
$n=10\text{kbps}$	$B=5\text{kHz}$	$B=15\text{kHz}$	$B=25\text{kHz}$
$n=100\text{kbps}$	$B=50\text{kHz}$	$B=150\text{kHz}$	$B=250\text{kHz}$

例3.22

如果我们需要使用基带传输发送1Mbps，那么低通通道所需的带宽是多少？

解：

答案取决于所需的准确性。

a. 最小带宽、大致近似，是 $B=\text{比特率}/2$ ，即500kHz。我们需要0到500kHz范围频率的低通道。

b. 使用第一和第三谐波可以得到更好的结果，所需带宽是 $B=3 \times 500\text{kHz}=1.5\text{MHz}$ 。

c. 使用第一、第三和第五谐波仍然可以得到更好的结果，所需带宽是 $B=5 \times 500\text{kHz} = 2.5\text{MHz}$ 。

例3.23

我们有一条带宽为100kHz的低通通道。那么这条通道的最大比特率是多少？

解：

如果我们使用第一谐波可以得到最大比特率。比特率是2倍有效带宽，即200kbps。

宽带传输（使用调制）

宽带传输或调制就是把数字信号转换成模拟信号传输。调制允许我们使用带通通道 (bandpass channel)，即带宽不从0开始的通道。这种通道比低通通道更可用。图3.23显示了带通道。

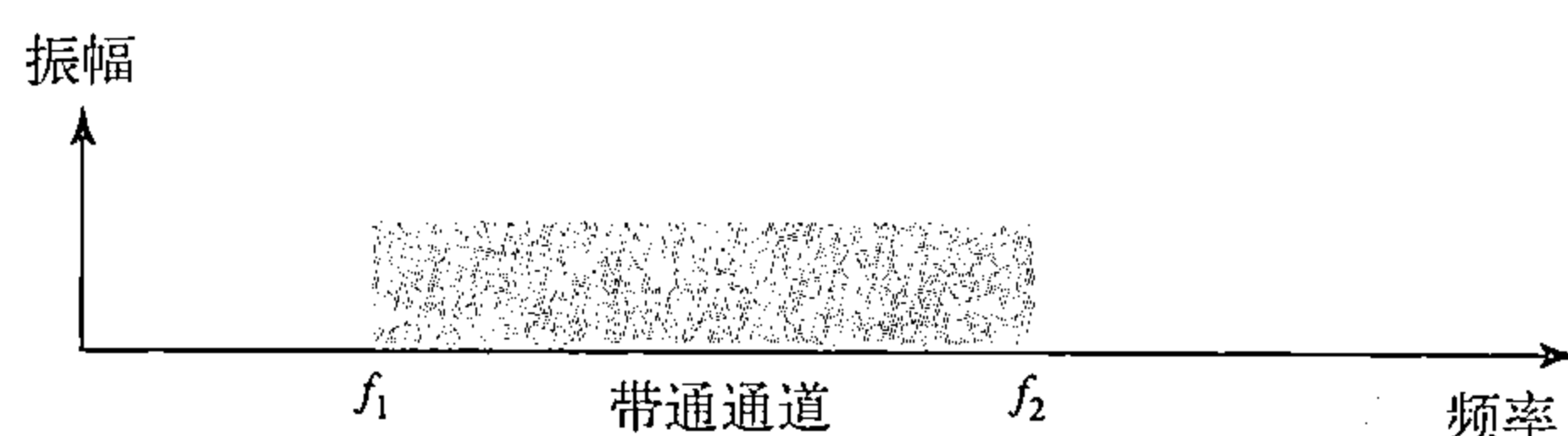


图3.23 带通通道的带宽

注意：低通通道可以看做是较低频率从0开始的带通通道。

图3.24说明了数字信号的调制过程。在该图中，数字信号转换成复合模拟信号。我们使用单频率模拟信号（称为载波），已经改变的载波振幅使其看起来像数字信号。但是，结果不是单频率信号，它是复合信号，正如我们将在第5章看到的。在接收方，接收到的模拟信号转换成数字信号，结果是被发送信号的复制品。

如果可用通道是带通通道，我们不能直接发送数字信号到通道；我们需要在传输前把数字信号转换成模拟信号。

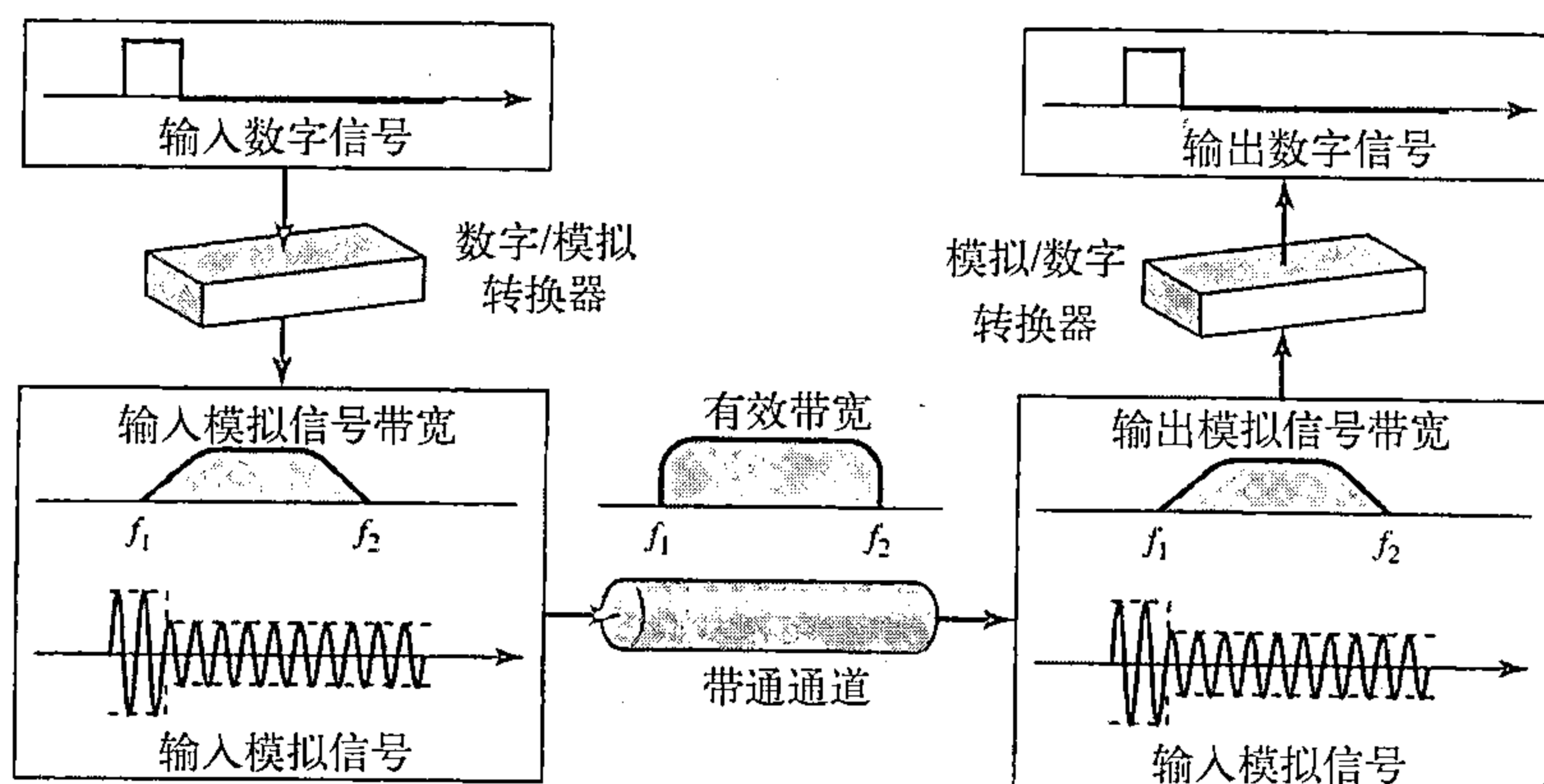


图3.24 数字信号在带通通道传输的调制过程

例3.24

使用调制的宽带传输的一个例子是通过电话用户线传输计算机数据，电话用户线连接住所到中心电话局。这些线路在许多年前就安装了，设计用有限带宽（0到4kHz间的频率）承载语音（模拟信号）。虽然这个通道能用做低通通道，但是通常被看做带通通道。一个原因是带宽太小（4kHz），以至于如果我们把它当做低通通道用于基带传输，那么最大的比特率只有8kbps。解决方案是把它看做带通通道，从计算机把数字信号转换成模拟信号，然后发送模拟信号。我们要安装两个转换器用来在发送端把数字信号转换成模拟信号以及在接收端把模拟信号转换回数字信号。在这种情况下，转换器称为调制解调器（调制器/解调器），我们会在第5章更详细地讨论调制解调器。

例3.25

第二个例子是数字蜂窝电话。为了更好地接收，数字蜂窝电话把模拟信号转换成数字信号（见第16章）。虽然分配给公司提供数字蜂窝电话服务的带宽很广，但是我们不能不经转换发送数字信号。原因是，我们在主叫方和被叫方之间只有一条可用的带通通道。例如，如果有效带宽是 W ，并且我们允许1 000对用户同时交谈，这意味着有效带宽是 $W/1\ 000$ ，只是整个带宽的一部分。我们需要在发送前把数字信号转换成复合模拟信号。数字蜂窝电话把模拟音频信号转换成数字信号，然后再把数字信号转换成模拟信号通过带通通道传输。

3.4 传输减损

信号通过介质进行传输，但是其传输并非完美无缺的。不完美的地方导致了信号减损。这意味着信号在介质的开始一端和结束一端是不相同的。发送的信号并非就是接收到的信号。通常会发生三种类型的减损：衰减、失真和噪声（见图3.25）。

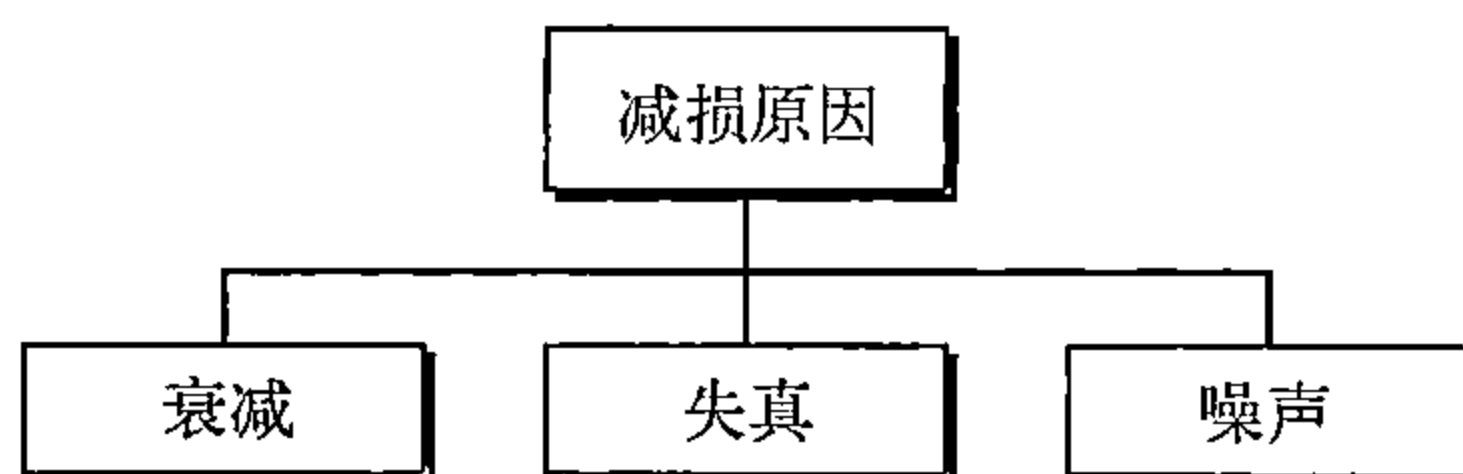


图3.25 减损的原因

3.4.1 衰减

衰减（attenuation）意味着能量的损失。当某种简单或者复合的信号通过某种介质传输时，它会失去一些能量用于克服介质的阻抗。这就是为什么传输电信号的电缆会变热的原因，如果不热，过一段时间也会发热。信号中的一些电能转换为热能。为了补偿能量损失，用放大器放大信号。图3.26说明了衰减与放大的效果。

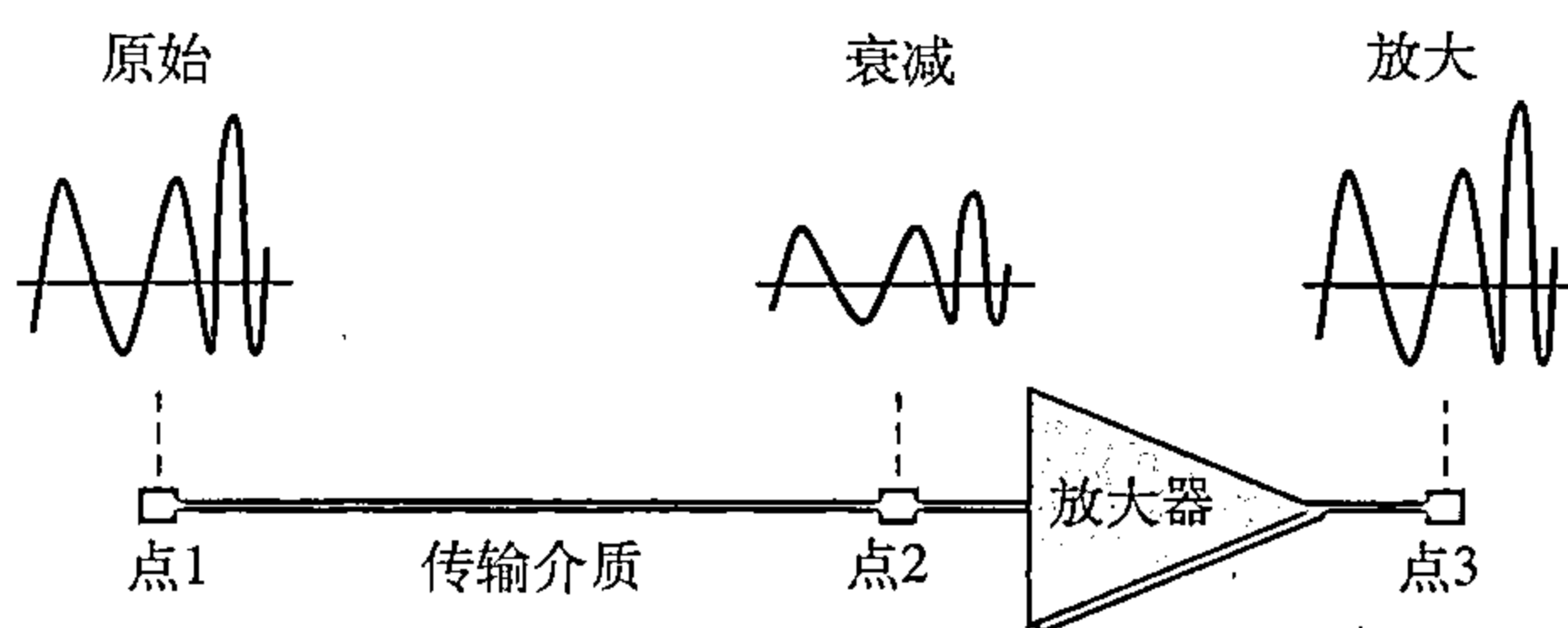


图3.26 衰减

分贝

为了说明信号损失或增益的强度，工程上使用分贝的概念。分贝（decibel, dB）用于计算两种信号之间或者同一信号在两个不同位置之间的相对强度。若信号被衰减了，则分贝为负值；若信号被放大了，则分贝为正值。

$$\text{dB} = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

P_1 和 P_2 分别是信号在位置1和位置2的功率。注意一些工程书籍中以电压而不是功率定义分贝。这种情况下，因为功率与电压的平方成正比，所以公式变为 $\text{dB} = 20 \log_{10} (V_2/V_1)$ 。本书中我们以功率表示分贝。

例3.26

假设信号通过一种传输介质传输后，它的功率降低了一半。这可以表示为 $P_2 = 1/2 P_1$ ，这种情况下衰减（损失的能量）可以计算为：

$$10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1} = 10 \log_{10} \frac{0.5P_1}{P_1} = 10 \log_{10} 0.5 = 10(-0.3) = -3\text{dB}$$

-3dB或者3dB衰减等价于功率损失了一半。

例3.27

假定信号通过一个放大器，它的功率增大为原来的10倍。这表示 $P_2 = 10P_1$ 。在这种情况下，放大量（功率增益）可以计算为：

$$10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1} = 10 \log_{10} \frac{10P_1}{P_1} = 10 \log_{10} 10 = 10(1) = 10\text{dB}$$

例3.28

工程人员使用分贝来计量信号强度变化的原因之一是，当涉及计量多处（级联）而不仅仅是两处的信号强度时，分贝数可以相加（或相减）。在图3.27中，一个信号从位置1传输到位置4。信号在到达位置2时衰减了。在位置2与位置3之间，信号被放大了。在位置3与位置4之间信号再次衰减。只需要将各位置之间的分贝值相加，就可以得到信号最终的分贝数。

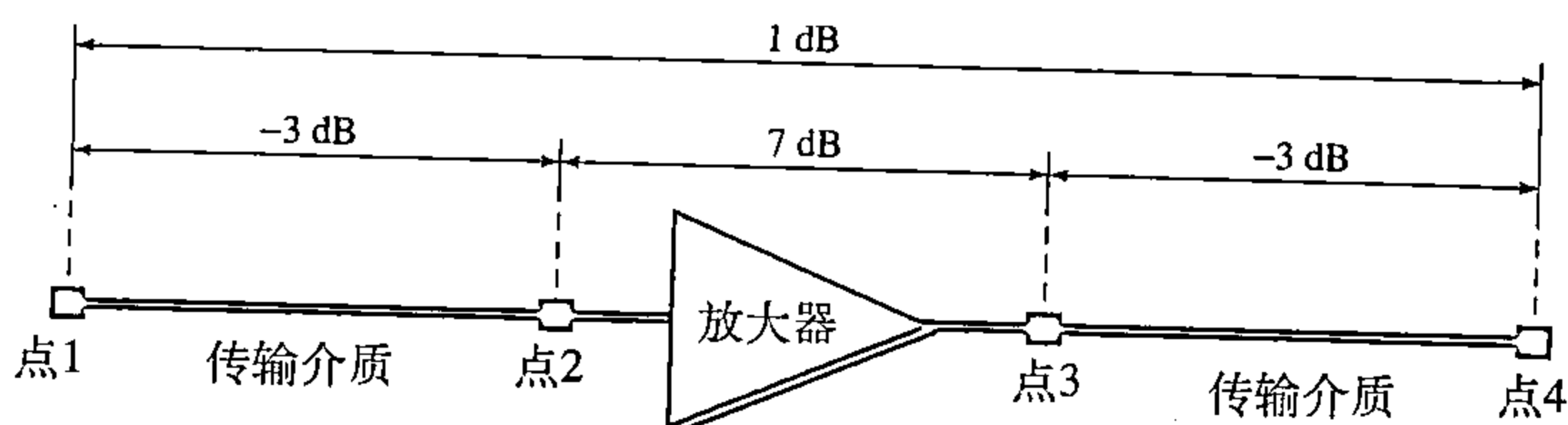


图3.27 例3.28的分贝

在这种情况下，分贝可以计算为：

$$\text{dB} = -3 + 7 - 3 = +1$$

表示信号的功率增大了。

例3.29

有时候分贝用来以毫瓦计量信号功率。这种情况下，它成为 dB_m ，计算为 $\text{dB}_m = 10 \log_{10} P_m$ ，这里 P_m 是以毫瓦为单位的功率。如果信号的功率为 $\text{dB}_m = -30$ ，计算它的功率。

解：

我们计算信号的功率如下：

$$\begin{aligned} \text{dB}_m &= 10 \log_{10} P_m = -30 \\ \log_{10} P_m &= -3 \quad P_m = 10^{-3} \text{ mW} \end{aligned}$$

例3.30

电缆中的损耗一般定义为每公里分贝数（ dB/km ）。如果电缆每公里分贝数为 -0.3 dB/km ，信号在电缆开始端的功率为 2 mW ，则在 5 km 处信号的功率是多少？

解：

电缆中的损耗为 $5 \times (-0.3) = -1.5 \text{ dB}$ 。我们计算功率如下：

$$\begin{aligned} \text{dB} &= 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1} = -1.5 \\ \frac{P_2}{P_1} &= 10^{-0.15} = 0.71 \\ P_2 &= 0.71 P_1 = 0.7 \times 2 = 1.4 \text{ mW} \end{aligned}$$

3.4.2 失真

失真（distortion）意味着信号改变了形态或形状。失真产生在由不同频率成分组成的复合信号当中。每一种信号成分在通过介质时有自己的传播速度（见3.5节），所以到达最终目的节点时有各自的延迟。如果延迟与周期时间不完全一致，那么延迟的差异就会产生相位的差异。换言之，接收方的信号成分与发送方的信号成分存在相位差异。因此复合信号的形状会不一样。图3.28说明了复合信号中失真的影响。

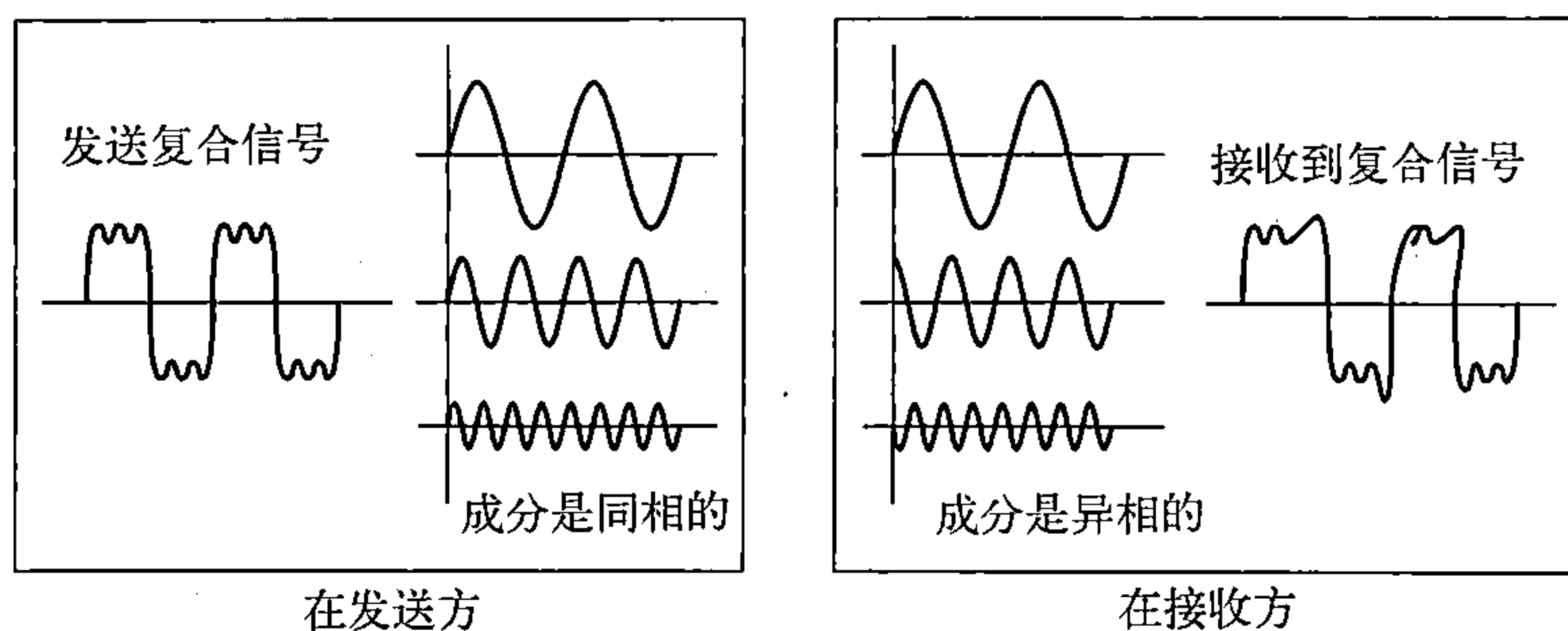


图3.28 失真

3.4.3 噪声

噪声 (noise) 是另一个减损原因。有几种类型的噪声，如热噪声、感应噪声、串扰和脉冲噪声，都会损害信号。热噪声是电缆中的电子随机移动而产生的额外信号，而不是信号发送装置发送的。感应噪声的来源是发动机和设备。这些设备工作时相当于发射天线，而传输介质成为接收天线。串扰则是电缆之间的互相影响。一根电缆作为发射天线而另一根电缆作为接收天线。脉冲噪声是一种尖峰信号（在非常短时间内有很高能量的一种信号），来自输电线、闪电等。图3.29说明了信号中噪声的影响。我们会在第10章讨论差错。

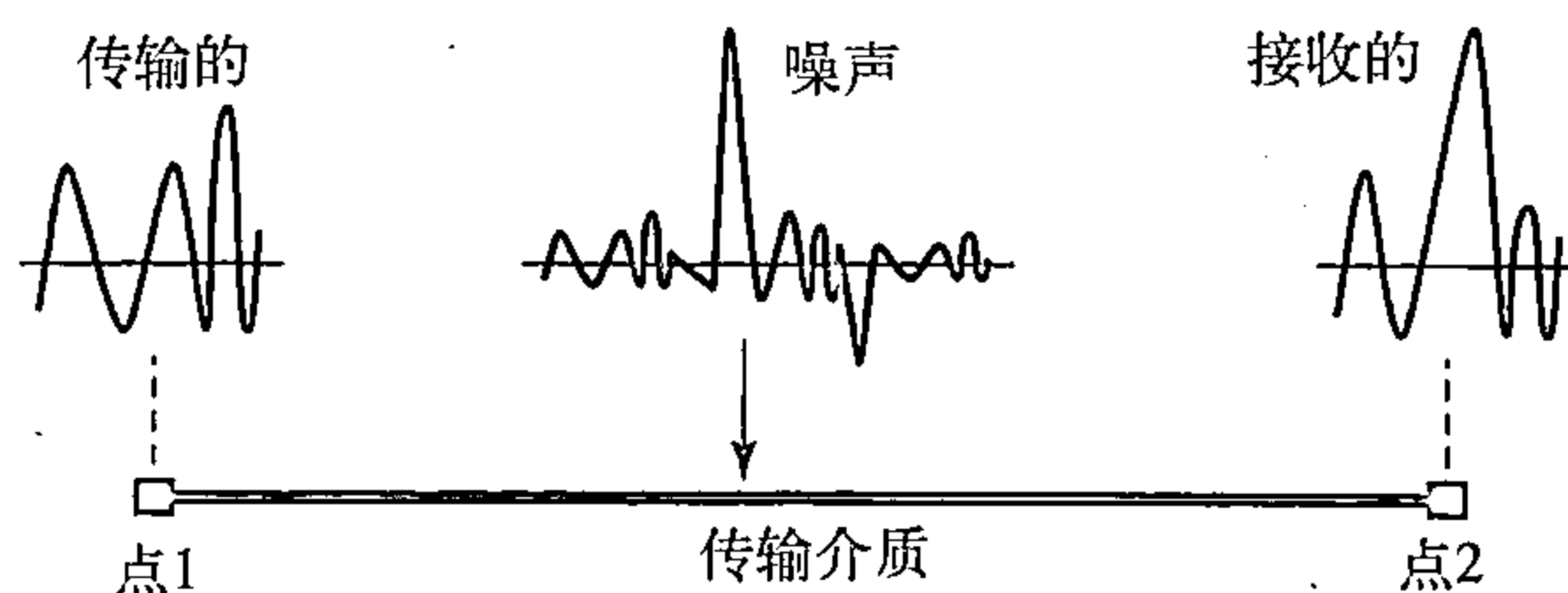


图3.29 噪声

信噪比 (SNR)

我们稍后会看到，为了找到理论上的比特率限制，我们需要知道信号功率与噪声功率的比率。信噪比 (signal-to-noise ratio) 定义如下：

$$\text{SNR} = \frac{\text{平均信号功率}}{\text{平均噪声功率}}$$

我们需要考虑平均信号功率和平均噪声功率，因为这些会随时间变化。图3.30说明了SNR的概念。

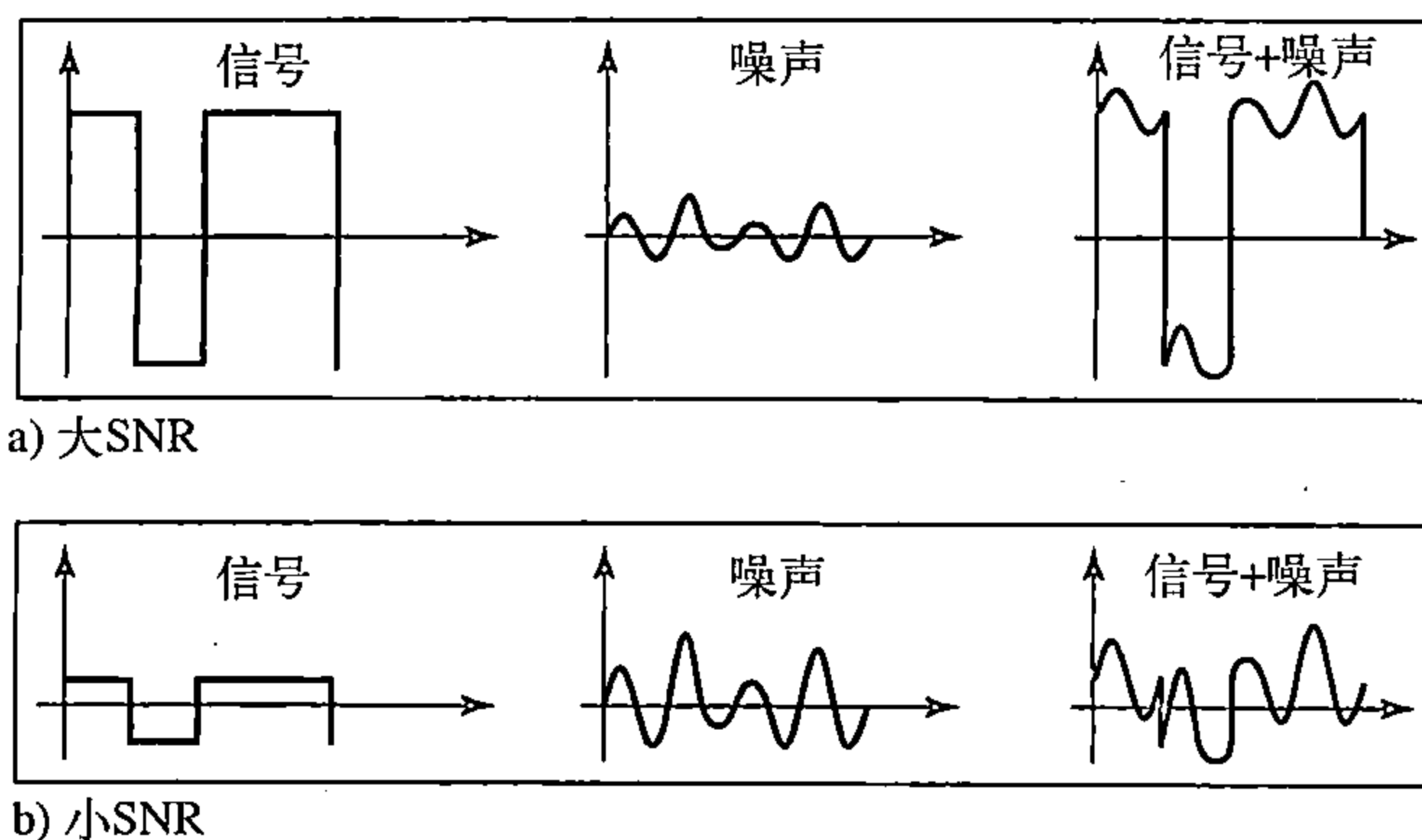


图3.30 SNR的两种情形：高SNR和低SNR

SNR实际上是我们需要的（信号）和我们不需要的（噪声）之间的比率。较高的SNR意味着信号较少地被噪声破坏，较低的SNR意味着信号被噪声更多地破坏。

因为SNR是两个功率的比率，所以一般用分贝单位描述。SNR_{dB}定义如下：

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \text{SNR}$$

例3.31

信号的功率是10mW，噪声的功率是1μW，那么SNR和SNR_{dB}是多少？

解：

SNR和SNR_{dB}可以计算如下：

$$\text{SNR} = \frac{10\,000\mu\text{W}}{1\text{mW}} = 10\,000$$

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} 10\,000 = 10 \log_{10} 10^4 = 40$$

例3.32

对于无噪声通道的SNR和SNR_{dB}是：

$$\text{SNR} = \frac{\text{信号功率}}{0} = \infty$$

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \infty = \infty$$

我们在现实中不会得到这样的比率，它是理论上的。

3.5 数据速率限制

数据通信中一个非常重要的问题是：在一个通道中能够以多快的速率发送数据，即每秒的比特数。数据速率取决于三种因素：

1. 有效带宽；
2. 使用的信号电平数；
3. 通道的质量（噪声电平）。

有两个理论上的公式用于计算数据速率：一个是由奈奎斯特提出的，用于无噪声通道；另一个是由香农提出的，用于噪声通道。

3.5.1 无噪声通道：奈奎斯特比特率

对于无噪声通道，奈奎斯特比特率（Nyquist bit rate）公式定义了理论上的最大比特率：

$$\text{比特率} = 2 \times \text{带宽} \times \log_2 L$$

公式中，带宽是指通道的带宽，L是用于表示数据的信号电平的数量，比特率是每秒中的位数。

根据这个公式，我们可以认为：给定特定的带宽可以通过增加信号电平数获得任何我们想要的比特率。虽然这个思想在理论上是正确的，但是实际上有局限。当我们增加信号电平数时，我们增加了接收方的负担。如果信号的电平数只是2，接收方可以轻易地区分0和1。如果信号的电平数是64，接收方必须很复杂才能区分64个不同的电平。换言之，增加信号电平数减弱了系统的可靠性。

增加信号电平数会减弱系统的可靠性。

例3.33

奈奎斯特公式是否适用于基带传输中描述的直觉上的比特率？

解:

当只有两个电平时它们匹配。我们说,在基带传输中,如果我们在最坏情况只使用第一谐波,那么比特率是2倍带宽。但是,奈奎斯特公式比我们直觉上得到的更通用,它可以应用到基带传输和调制,也可以应用到有两个或多个信号电平的情况。

例3.34

考虑带宽为3000Hz的无噪声通道,传输两种电平的信号,则最大比特率计算为:

$$\text{比特率} = 2 \times 3\,000 \times \log_2 2 = 6\,000 \text{bps}$$

例3.35

考虑同样的无噪声通道,传输具有四种信号电平的信号(每一种电平发送两个位)。最大比特率可以计算为:

$$\text{比特率} = 2 \times 3\,000 \times \log_2 4 = 12\,000 \text{bps}$$

例3.36

我们需要通过带宽为20kHz的无噪声通道发送265kbps。我们需要多少信号电平?

解:

我们使用奈奎斯特公式如下:

$$\begin{aligned} 265\,000 &= 2 \times 20\,000 \times \log_2 L \\ \log_2 L &= 6.625 \quad L = 2^{6.625} = 98.7 \text{个电平} \end{aligned}$$

因为结果不是2的幂,所以我们需要增加电平数或者减小比特率。如果有128个电平,比特率是280kbps。如果有64个电平,比特率是240kbps。

3.5.2 噪声通道:香农容量定理

实际情况中,不可能有无噪声通道,通道总是有噪声的。1944年, Claude Shannon引进了一个公式,称为香农容量定理(Shannon Capacity),能够确定噪声通道理论上的最高数据速率:

$$\text{通道容量} = \text{带宽} \times \log_2 (1 + \text{SNR})$$

公式中,带宽是指通道的带宽,SNR是信噪比,通道容量是指通道的传输容量,即每秒的比特数。注意:香农公式中没有指出信号电平,这意味着无论使用多少个电平,都不可能获得比通道容量更高的数据速率。换句话说,公式定义了通道的特性,而不是传输方式。

例3.37

考虑一个极端的噪声通道,其信噪比的值接近于0。换句话说,噪声很强而信号很弱,对于该通道,其容量C计算为:

$$C = B \log_2 (1 + \text{SNR}) = B \log_2 (1 + 0) = B \log_2 1 = B \times 0 = 0$$

这意味着通道的容量为0,与带宽无关。换句话说,通过该通道不能接收到任何数据。

例3.38

我们可以计算一条常规电话线路理论上的最高比特率。通常情况下,电话线路的带宽为3 000Hz (300Hz~3 300Hz)。信噪比通常为3 162。对于这一通道,其容量计算为:

$$\begin{aligned} C &= B \log_2 (1 + \text{SNR}) = 3\,000 \log_2 (1 + 3\,162) = 3\,000 \log_2 3\,163 \\ &= 3\,000 \times 11.62 = 34\,860 \text{bps} \end{aligned}$$

这表示电话线路的最高比特率是34 860bps。如果要使数据发送速率比这更快,则可增大

线路的带宽或者提高信噪比。

例3.39

信噪比通常以分贝给定。假定 $\text{SNR}_{\text{dB}} = 36$ ，通道带宽是2MHz。理论上的通道容量计算为：

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \text{SNR} \Rightarrow \text{SNR} = 10^{\text{SNR}_{\text{dB}}/10} \Rightarrow \text{SNR} = 10^{3.6} = 3981$$

$$C = B \log_2 (1 + \text{SNR}) = 2 \times 10^6 \times \log_2 3982 = 24 \text{Mbps}$$

例3.40

为了实际操作方便，当SNR很大时，假定 $\text{SNR}+1$ 几乎与SNR相等，理论通道容量可以简化为：

$$C = B \times \frac{\text{SNR}_{\text{dB}}}{3}$$

例如，我们可以计算前一例子的理论容量为：

$$C = 2 \text{MHz} \times \frac{36}{3} = 24 \text{Mbps}$$

3.5.3 使用两种限制条件

在实际应用中，两种方法都要使用，以确定所需要的带宽以及信号电平数。下面通过一个实例说明这一点。

例3.41

有一个1MHz带宽的通道。通道的信噪比是63，合适的比特率以及信号电平是多少？

解：

首先，使用香农公式确定上限：

$$C = B \log_2 (1 + \text{SNR}) = 10^6 \log_2 (1 + 63) = 10^6 \log_2 64 = 6 \text{Mbps}$$

尽管香农公式计算结果是6Mbps，但这是上限。为了获得更好的性能，可选择低一些的值，如4Mbps。然后使用奈奎斯特公式计算信号电平的数量：

$$4 \text{Mbps} = 2 \times 1 \text{MHz} \times \log_2 L \rightarrow L = 4 \text{ (个)}$$

香农容量定理给出数据速率的上限，奈奎斯特公式给出所需的信号电平数。

3.6 性能

到目前为止，我们已经讨论了在网络上传输数据（信号）的工具以及如何传输数据。网络中的一个重要问题是网络的性能——网络怎么好？我们会在第21章更详细地讨论服务质量、网络性能的整体衡量。这一节，我们介绍以后章节会用到的术语。

3.6.1 带宽

衡量网络性能的一个特性就是带宽。但是，这个术语在两种不同情况下将使用不同的衡量值：以赫兹衡量的带宽和以每秒比特数衡量的带宽。

以赫兹衡量的带宽

我们已经讨论过这个概念。以赫兹衡量的带宽是复合信号包含的频率范围或者通道能通过的频率范围。例如，我们可以说用户电话线的带宽是4kHz。

以每秒比特数衡量的带宽

术语带宽还可以指通道、链路或者甚至网络每秒能发送的位数。例如，我们可以说快速以太网（或者这种网络中的链路）的带宽最高达100Mbps。这意味着这种网络能发送100Mbps。

两者关系

在以赫兹衡量的带宽和以每秒比特数衡量的带宽之间有明显的关系。基本上，以赫兹衡量的带宽的增长意味着以每秒位数衡量的带宽的增长。它们之间的关系取决于是否有基带传输或者调制传输。我们会在第4章和第5章讨论这个关系。

在网络中，我们在两种情形下使用术语带宽。

- 第一种，以赫兹衡量的带宽指复合信号包含的频率范围或者通道能通过的频率范围。
- 第二种，以每秒比特数衡量的带宽指通道或链路中位传输的速率。

例3.42

用于语音或数据的用户线带宽是4kHz。使用复杂的调制解调器把数字信号转换成模拟信号，这种线路用于数据传输的带宽可以达到56 000bps。

例3.43

如果电话公司提高线路的质量，把带宽增加到8kHz，通过例3.42提到的相同技术，可以发送112 000bps。

3.6.2 吞吐量

吞吐量（throughput）用于衡量通过网络发送数据的快慢。虽然，第一感觉上，以每秒位数衡量的带宽和吞吐量看起来一样，但是它们是不同的。一条链路可以有 B bps的带宽，但是我们只能通过这条链路发送 T bps， T 永远小于 B 。换言之，带宽是链路的潜在衡量值，而吞吐量是发送速度快慢的实际衡量值。例如，我们可以有一条带宽为1Mbps的链路，但是连接到链路末端的设备只能处理200kbps。这意味着我们不能通过这条链路发送数据高于200kbps。

想像一下，一条高速公路设计从一点到另一点每分钟运送1 000辆汽车。但是，如果在路上有拥塞，这个数字会降低到每分钟100辆汽车。带宽是每分钟1 000辆汽车，而吞吐量是每分钟100辆汽车。

例3.44

带宽为10Mbps的网络每分钟只能平均传输12 000个帧，每个帧平均携带10 000个位。那么这个网络的吞吐量是多少？

解：

我们可以计算吞吐量为：

$$\text{吞吐量} = \frac{12\,000 \times 10\,000}{60} = 2\text{ Mbps}$$

这个例子中的吞吐量几乎是带宽的五分之一。

3.6.3 延迟

延迟定义了第一个位从源开始发出到整个报文完全到达目标所经历的时间。我们可以说延迟由四个部分组成：传播时间（propagation time）、传输时间（transmission time）、排队时间（queuing time）和处理延迟（processing delay）。